

Περιεχόμενα

1	Τράπεζα Θεμάτων - Γεωμετρία
---	-----------------------------

Τράπεζα Θεμάτων - Γεωμετρία

Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1706)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου.

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και μ_β, μ_γ οι διάμεσοι του τριγώνου που αντιστοιχούν στις πλευρές β και γ αντίστοιχα. Δίνεται η ακόλουθη πρόταση:

Π: Αν το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $\beta = \gamma$, τότε οι διάμεσοι μ_β, μ_γ είναι ίσες.

α'. Να εξετάσετε αν ισχύει η πρόταση Π, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10

β'. Να διατυπώσετε την αντίστροφη πρόταση της Π και να εξετάσετε αν ισχύει αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10

γ'. Στην περίπτωση που οι δυο προτάσεις, η Π και η αντίστροφή της ισχύουν, να τις διατυπώσετε ως ενιαία πρόταση.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1707)

Ύλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB < A\Gamma$) του παρακάτω σχήματος, η κάθετη στο μέσο M της $B\Gamma$ τέμνει την προέκταση της διχοτόμου $A\Delta$ στο σημείο E . Αν Θ, Z είναι οι προβολές του E στις $AB, A\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $EB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

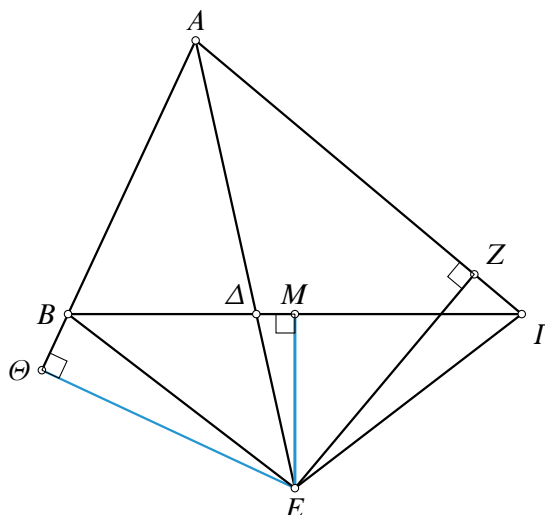
Μονάδες 5

β'. Τα τρίγωνα ΘBE και $Z\Gamma E$ είναι ίσα.

Μονάδες 8

γ'. $\hat{A}\Gamma E + \hat{A}\hat{B}E = 180^\circ$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1708)**Υλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} = 50^\circ$, το ύψος του $A\Delta$ και σημείο E στην $\Delta\Gamma$ ώστε $\Delta E = B\Delta$. Το σημείο Z είναι η προβολή του Γ στην AE .

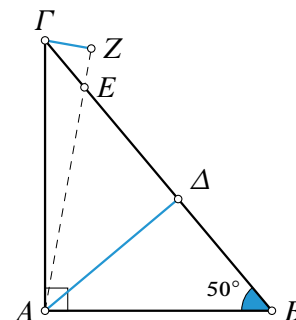
α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές.ii. $\Gamma\hat{A}E = 10^\circ$.β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $Z\Gamma E$.

Μονάδες 6

Μονάδες 10

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1709)**Υλη άσκησης**

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, στο οποίο η εξωτερική του γωνία $\hat{\Gamma}_{εξ}$ είναι διπλάσια της εσωτερικής του γωνίας $\hat{A}$. Από την κορυφή A διέρχεται ημιευθεία $Ax \parallel B\Gamma$ στο ημιεπίπεδο (AB, Γ) . Στην ημιευθεία Ax θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $A\Delta = B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Η $B\Delta$ διέρχεται από το μέσο του τμήματος $A\Gamma$.

Μονάδες 7

β'. Η $\Gamma\Delta$ είναι διχοτόμος της $\hat{\Gamma}_{εξ}$.

Μονάδες 9

γ'. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1723)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB < A\Gamma$) και η διχοτόμος του $A\Delta$. Φέρουμε από το B κάθετη στην $A\Delta$ που τέμνει την $A\Delta$ στο E και την πλευρά $A\Gamma$ στο H . Αν M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο ABH είναι ισοσκελές.

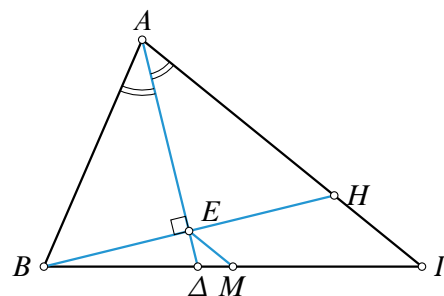
Μονάδες 9

β'. $EM \parallel H\Gamma$

Μονάδες 8

γ'. $EM = \frac{A\Gamma - AB}{2}$

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1727)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα |
| ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |
| ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |

Δίνεται τραπέζιο $ABΓΔ$ με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $\Delta\Gamma = 2AB$ και $\hat{B} = 3\hat{\Gamma}$. Από το B φέρνουμε κάθετη στη $\Gamma\Delta$ που τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο K και την $\Gamma\Delta$ στο E . Επίσης φέρνουμε την AE που τέμνει τη $B\Delta$ στο σημείο Λ . Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{\Gamma} = 45^\circ$

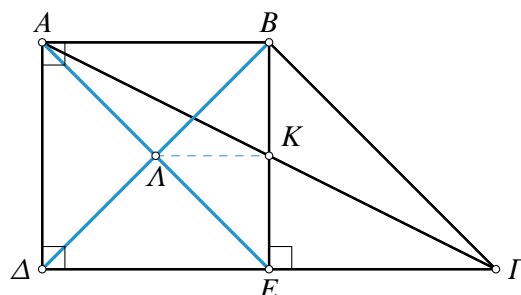
Μονάδες 8

β'. $B\Delta = AE$

Μονάδες 9

γ'. $K\Lambda = \frac{1}{4}\Delta\Gamma$

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1728)****Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
| ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα | ☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |
|---|--|

Έστω παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$. Αν τα σημεία E και Z είναι τα μέσα των πλευρών του AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 8

β'. $A\hat{E}\Delta = B\hat{Z}\Gamma$

Μονάδες 8

γ'. Οι ΔE και BZ τριχοτομούν τη διαγώνιο $A\Gamma$ του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 9

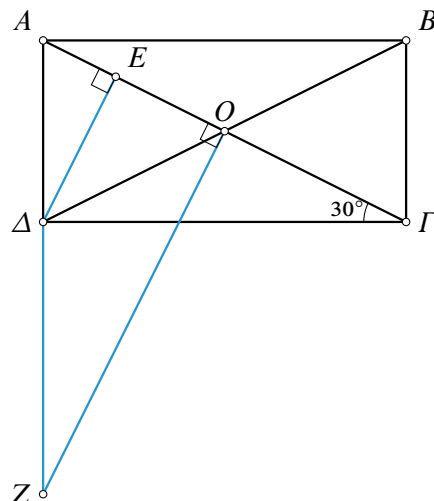
Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1729)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | ☐ 5.3. Ορθογώνιο. |

Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι $\Delta\hat{\Gamma}A = 30^\circ$ και O το κέντρο του. Φέρνουμε $\Delta E \perp A\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γωνία $A\hat{\Delta}\Gamma$ χωρίζεται από τη ΔE και τη διαγώνιο ΔB σε τρεις ίσες γωνίες. Μονάδες 13

β'. Φέρνουμε κάθετη στην $A\Gamma$ στο σημείο O η οποία τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ στο Z . Να δείξετε ότι τα τρίγωνα AZO και $AB\Gamma$ είναι ίσα. Μονάδες 12

**Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1730)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Έστω ότι E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμα $AB\Gamma\Delta$ επιπλέον ισχύει $AB > A\Delta$, να εξετάσετε αν είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισμοί:

Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμα.

Ισχυρισμός 2: $\hat{A}\hat{E}\hat{\Delta} = \hat{B}\hat{Z}\hat{\Gamma}$.

Ισχυρισμός 3: Οι ΔE και BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών $\hat{\Delta}$ και $\hat{B}$.

α'. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε.

Μονάδες 16

β'. Στην περίπτωση που κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9**Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1731)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Έστω ότι E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμα $AB\Gamma\Delta$ επιπλέον ισχύουν $AB > A\Delta$ και γωνία $\hat{A}$ αμβλεία, να εξετάσετε αν είναι αληθείς οι ακόλουθοι ισχυρισμοί:

Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμα.

Ισχυρισμός 2: Τα τρίγωνα $\Delta\Delta E$ και $BZ\Gamma$ είναι ίσα.

Ισχυρισμός 3: Τα τρίγωνα $\Delta\Delta E$ και $BZ\Gamma$ είναι ισοσκελή.

α'. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε.

Μονάδες 16

β'. Στην περίπτωση που κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1733)**Υλη άσκησης**

≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.3. Ορθογώνιο.

≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

Έστω $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ δυο κάθετες ευθείες που τέμνονται στο O και τυχαίο σημείο M του επιπέδου που δεν ανήκει στις ευθείες.

α'. Αν M_1 είναι το συμμετρικό του M ως προς την ε_1 και M_2 το συμμετρικό του M_1 ως προς την ε_2 , να αποδείξετε ότι:

i. $OM = OM_1 = OM_2$

Μονάδες 6

ii. Τα σημεία M, O και M_2 είναι συνευθειακά.

Μονάδες 8

iii. Το τρίγωνο MM_1M_2 είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 6

β'. Αν M_3 είναι το συμμετρικό σημείο του M ως προς την ε_2 , τι είδους παραλληλόγραμμο είναι το $MM_1M_2M_3$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1734)**Υλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.4. Ρόμβος

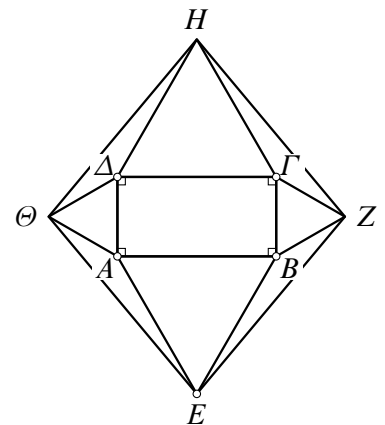
≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.5. Τετράγωνο.

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ και έξω από αυτό, κατασκευάζουμε τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα $ABE, B\Gamma Z, \Gamma\Delta H, \Delta A\Theta$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι ρόμβος. Μονάδες 15

β'. Αν το αρχικό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο, τότε το $EZH\Theta$ τι είδους παραλληλόγραμμο είναι; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 10

**Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1735)**Υλη άσκησης**

≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

≡ 5.3. Ορθογώνιο

≡ 5.10. Τραπεζίο.

Θεωρούμε ευθεία (ε) και δυο σημεία A και B εκτός αυτής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ε) έτσι ώστε, η ευθεία AB να μην είναι κάθετη στην (ε). Έστω A' και B' τα συμμετρικά σημεία των A και B αντίστοιχα ως προς την ευθεία (ε).

α'. Να αποδείξετε ότι $AA' \parallel BB'$.

Μονάδες 6

β'. Αν η μεσοκάθετος του AB τέμνει την ευθεία (ε) στο σημείο K , να αποδείξετε ότι το K ανήκει και στη μεσοκάθετο του $A'B'$.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε τη σχέση της ευθείας AB με την ευθεία (ε) ώστε το τετράπλευρο $ABB'A'$ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1736)**Υψηλή άσκησης**

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με τη γωνία $\hat{\Gamma}$ ίση με 30° και έστω K, Λ τα μέσα των διαγωνίων του. Οι μη παράλληλες πλευρές του ΔA και ΓB προεκτείνόμενες τέμνονται κάθετα στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = 2AE$

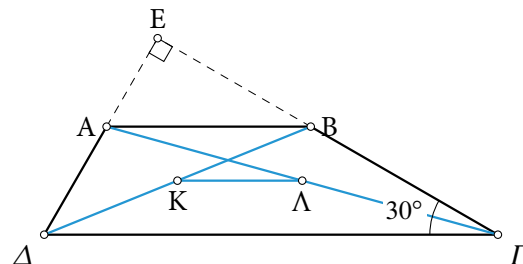
Μονάδες 10

β'. $K\Lambda = A\Delta$

Μονάδες 10

γ'. Σε ποια περίπτωση το $AB\Lambda K$ είναι παραλληλόγραμμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

**Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1737)**Υψηλή άσκησης**

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

5.3. Ορθογώνιο

5.5. Τετράγωνο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και το ύψος του AH . Ονομάζουμε Δ και E τα συμμετρικά σημεία του H ως προς τις ευθείες AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Αν M είναι το σημείο τομής του τμήματος $H\Delta$ με την πλευρά AB και N είναι το σημείο τομής του HE με την πλευρά $A\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α'. $AH = A\Delta = AE$.

Μονάδες 10

β'. Η γωνία $EH\Delta$ είναι ορθή.

Μονάδες 8

γ'. Τα σημεία A, E και Δ είναι συνευθειακά και $MN = \frac{AE}{2}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1738)**Υψηλή άσκησης**

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 2\hat{\Gamma}$, και η διχοτόμος $B\Delta$ της γωνίας $\hat{B}$. Από το μέσο M της $A\Gamma$ φέρνουμε παράλληλη στη διχοτόμο $B\Delta$ που τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο N . Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $B\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές.

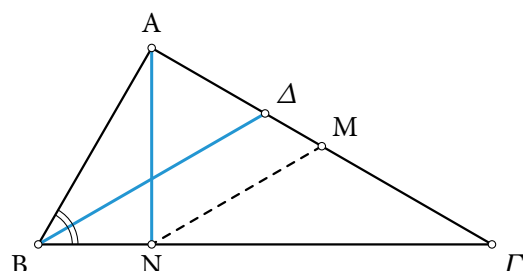
Μονάδες 5

β'. Το τρίγωνο $MN\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10

γ'. $AN \perp B\Gamma$

Μονάδες 10

**Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1740)

Ύλη άσκησης

 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

 5.4. Ρόμβος.

Δίνονται οι ακόλουθες προτάσεις Π_1 και Π_2 :

Π_1 : Αν ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος, τότε οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών του είναι ίσες.

Π_2 : Αν οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες, τότε το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος.

α'. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Π_1 και Π_2 αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας. **Μονάδες 20**

β'. Στην περίπτωση που και οι δύο προτάσεις ισχύουν, να τις διατυπώσετε ως μια ενιαία πρόταση. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1741)**Ύλη άσκησης**

 5.2. Παραλληλόγραμμο

 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω K, Λ τα μέσα των πλευρών του AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. Θεωρούμε τυχαίο σημείο M στο εσωτερικό του τριγώνου και Δ, E τα συμμετρικά του M ως προς K και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $\Delta E \parallel B\Gamma$. **Μονάδες 15**

β'. Στην περίπτωση που το σημείο M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$, και Δ, E τα συμμετρικά του M ως προς K και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ, A και E είναι συνευθειακά. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1742)**Ύλη άσκησης**

 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

 5.4. Ρόμβος

 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

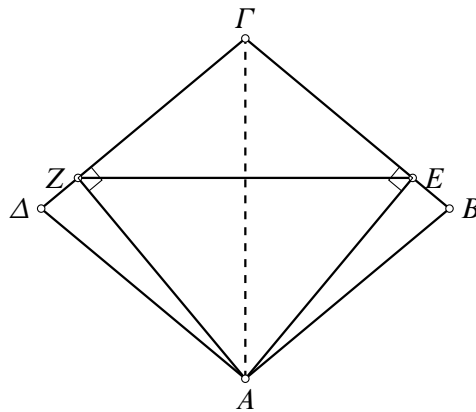
 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του παρακάτω σχήματος είναι ρόμβος. Θεωρούμε $AZ \perp \Gamma\Delta$ και $AE \perp \Gamma B$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο ZAE είναι ισοσκελές. **Μονάδες 6**

β'. Η ευθεία $A\Gamma$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ZE . **Μονάδες 9**

γ'. Αν M και N τα μέσα των πλευρών $A\Delta$ και AB αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $MN \parallel ZE$ και $ZM = EN$. **Μονάδες 10**

**Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1743)**Ύλη άσκησης**

-  5.2. Παραλληλόγραμμα
-  5.3. Ορθογώνιο

-  5.4. Ρόμβος
-  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{\Gamma} = 120^\circ$. Έστω ότι AE και AH είναι οι αποστάσεις του σημείου A στις πλευρές $\Gamma\Delta$ και ΓB αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα σημεία E και H είναι τα μέσα των πλευρών $\Gamma\Delta$ και ΓB αντίστοιχα.

Μονάδες 8

ii. $AG \perp EH$.

Μονάδες 8

β'. Αν M και N τα μέσα των πλευρών $A\Delta$ και AB αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EMNH$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1744)**Ύλη άσκησης**

-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

-  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Στο ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) φέρνουμε τις διαμέσους $B\Delta$ και ΓE . Μία ευθεία ε παράλληλη στη βάση $B\Gamma$ τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ στα Z και H αντίστοιχα και τις διαμέσους $B\Delta$ και ΓE στα σημεία Θ και K αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $BZ = \Gamma H$.

Μονάδες 8

β'. τα τρίγωνα $ZB\Theta$ και $H\Gamma K$ είναι ίσα.

Μονάδες 9

γ'. $ZK = H\Theta$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1745)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα |
| ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | ☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |

Δίνεται κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $BA = B\Gamma$ και $\hat{A} = \hat{\Gamma}$. Να αποδείξετε ότι:

- α'. Το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές. *Μονάδες 9*
- β'. Οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ τέμνονται κάθετα. *Μονάδες 6*
- γ'. Το τετράπλευρο που έχει για κορυφές τα μέσα των πλευρών του $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1746)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου |
| ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα. |

Στο κυρτό εξάγωνο $AB\Gamma\Delta EZ$ ισχύουν τα εξής: $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$, $\hat{\Gamma} = \hat{\delta}$ και $\hat{\epsilon} = \hat{\zeta}$.

- α'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $\hat{\alpha} + \hat{\Gamma} + \hat{\epsilon}$. *Μονάδες 8*
- β'. Αν οι πλευρές AZ και ΔE προεκτεινόμενες τέμνονται στο H και οι πλευρές AB και $\Delta\Gamma$ προεκτεινόμενες τέμνονται στο Θ , να αποδείξετε ότι:
- i. Οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{H}$ είναι παραπληρωματικές. *Μονάδες 10*
- ii. Το τετράπλευρο $A\Theta\Delta H$ είναι παραλληλόγραμμα. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1747)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα | ☐ 5.5. Τετράγωνο |
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 5.10. Τραπεζίο. |
| ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα | |

Δίνεται κύκλος (O, R) με διάμετρο AB και δυο ευθείες ϵ_1, ϵ_2 εφαπτόμενες του κύκλου στα άκρα της διαμέτρου AB . Έστω ότι, μια τρίτη ευθεία ϵ εφάπτεται του κύκλου σ' ένα σημείο του E και τέμνει τις ϵ_1 και ϵ_2 στα Δ και Γ αντίστοιχα.

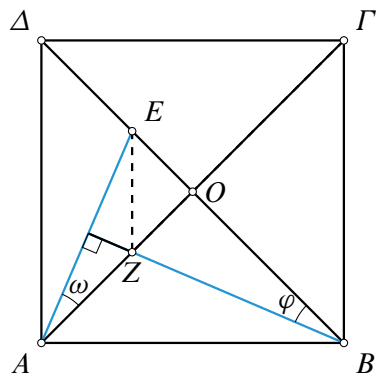
- α'. Αν το σημείο E δεν είναι το μέσο του τόξου AB , να αποδείξετε ότι:
- i. Το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι τραπέζιο. *Μονάδες 8*
- ii. $\Gamma\Delta = A\Delta + B\Gamma$. *Μονάδες 8*
- β'. Αν το σημείο E βρίσκεται στο μέσον του τόξου AB , να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Delta\Gamma B$ είναι ορθογώνιο. Στην περίπτωση αυτή να εκφράσετε την περίμετρο του ορθογωνίου $A\Delta\Gamma B$ ως συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1748)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- ≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

- ≡ 5.5. Τετράγωνο
- ≡ 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.



Στο τετράγωνο $ABΓΔ$ ονομάζουμε O το κέντρο του και θεωρούμε τυχαίο σημείο E του τμήματος OD . Φέρνουμε την κάθετη από το B στην AE , που τέμνει το τμήμα AO στο Z . Να αποδείξετε ότι:

α'. Οι γωνίες ω και φ του παρακάτω σχήματος είναι ίσες.

Μονάδες 6

β'. $BZ = AE$ και $ΓΖ = BE$.

Μονάδες 12

γ'. Το τμήμα EZ είναι κάθετο στο AB .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1749)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος
- ≡ 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας

- ≡ 3.12. Τριγωνική ανισότητα.

Θεωρούμε δυο σημεία A και B τα οποία βρίσκονται στο ίδιο μέρος ως προς μια ευθεία (ϵ), τέτοια ώστε η ευθεία AB δεν είναι κάθετη στην (ϵ). Έστω A' το συμμετρικό του A ως προς την ευθεία (ϵ), δηλαδή η (ϵ) είναι μεσοκάθετος του AA' .

α'. Αν η $A'B$ τέμνει την ευθεία (ϵ) στο σημείο O , να αποδείξετε ότι:

α'. Η ευθεία (ϵ) διχοτομεί τη γωνία $A\hat{O}A'$.

Μονάδες 6

β'. Οι ημιευθείες OA και OB σχηματίζουν ίσες οξείες γωνίες με την ευθεία (ϵ).

Μονάδες 6

γ'. Αν K είναι ένα άλλο σημείο πάνω στην ευθεία (ϵ), να αποδείξετε ότι:

α'. $KA = KA'$

Μονάδες 6

β'. $KA + KB > AO + OB$

Μονάδες 7

Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1750)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

- ≡ 5.5. Τετράγωνο.

Στο τετράγωνο $ABΓΔ$ προεκτείνουμε την πλευρά AB κατά τμήμα BN και την πλευρά $BΓ$ κατά τμήμα $ΓΜ = AN$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta N = \Delta M$.

Μονάδες 12

β'. $\Delta N \perp \Delta M$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1751)

Υλη άσκησης

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Έστω ότι ο κύκλος (O, ρ) εφάπτεται των πλευρών του τριγώνου PGE στα σημεία A, Δ και B .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $PG = G\Delta + AP$

Μονάδες 6

ii. $PG - G\Delta = PE - \Delta E$

Μονάδες 8

β'. Αν $AG = BE$, να αποδείξετε ότι

i. Το τρίγωνο PGE είναι ισοσκελές.

Μονάδες 6

ii. Τα σημεία P, O και Δ είναι συνευθειακά.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1752)**Υλη άσκησης**

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

Θεωρούμε κύκλο κέντρου O και εξωτερικό σημείο του P . Από το P φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα PA και PB . Η διακεντρική ευθεία PO τέμνει τον κύκλο στο σημείο Λ . Η εφαπτόμενη του κύκλου στο Λ τέμνει τα PA και PB στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $P\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές.

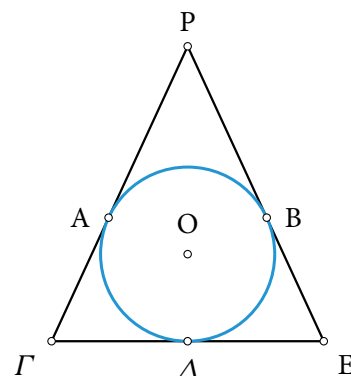
Μονάδες 10

β'. $\Gamma A = \Delta B$.

Μονάδες 8

γ'. η περίμετρος του τριγώνου $P\Gamma\Delta$ είναι ίση με $PA + PB$.

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1754)****Υλη άσκησης**

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ και το ύψος του $A\Delta$. Στο $A\Delta$ θεωρούμε σημείο Θ τέτοιο ώστε $\Theta A = \Theta B$. Έστω ότι E είναι το σημείο τομής της $B\Theta$ με την AG . Φέρνουμε την AH κάθετη στην BE , η οποία τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο Z .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $\Theta\Delta B$ και $\Theta H A$ είναι ίσα.

Μονάδες 6

ii. $\Delta\Theta = \Theta H$.

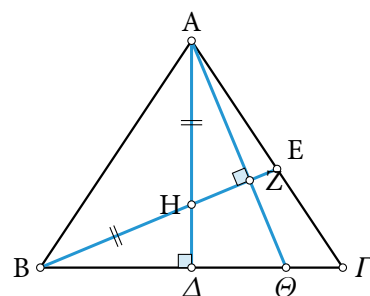
Μονάδες 6

iii. Η ευθεία $\Delta\Theta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος AB .

Μονάδες 6

β'. Ποιο από τα σημεία του σχήματος είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $A\Theta B$; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1755)**Υλη άσκησης**

- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
 ≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

- ≡ 5.4. Ρόμβος
 ≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Σε ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) είναι $AB = A\Delta$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η $B\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$. Μονάδες 7
 β'. Να προσδιορίσετε τη θέση ενός σημείου E , ώστε το τετράπλευρο $ABE\Delta$ να είναι ρόμβος. Μονάδες 10
 γ'. Αν επιπλέον είναι γωνία $B\hat{A}\Delta = 120^\circ$ και οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται στο σημείο O , να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $EOB\Gamma$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1757)**Υλη άσκησης**

- ≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο
 ≡ 5.3. Ορθογώνιο

- ≡ 5.10. Τραπέζιο.

Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$, τέτοιο ώστε $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB = \frac{1}{4}\Delta\Gamma$ και $AB = \frac{1}{3}A\Delta$. Επιπλέον, φέρνουμε $BE \perp \Delta\Gamma$.

- α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $ABE\Delta$ είναι ορθογώνιο. Μονάδες 6
 β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $BE\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Μονάδες 10
 γ'. Αν K, Λ είναι τα μέσα των $B\Delta$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η $A\Gamma$ διέρχεται από το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος BK . Μονάδες 9

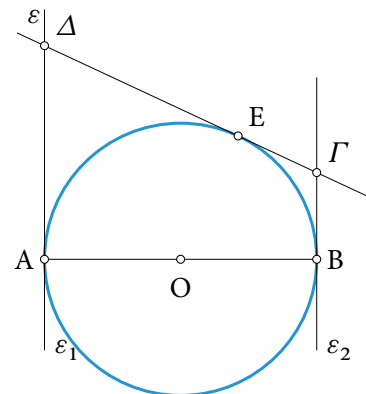
Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1758)**Υλη άσκησης**

- ≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
 ≡ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
 ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- ≡ 5.3. Ορθογώνιο
 ≡ 5.10. Τραπέζιο.

Δίνεται κύκλος (O, R) με διάμετρο AB και ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ εφαπτόμενες του κύκλου στα άκρα της διαμέτρου AB . Θεωρούμε ευθεία ε εφαπτομένη του κύκλου σε σημείο του E , η οποία τέμνει τις ε_1 και ε_2 στα Δ και Γ αντίστοιχα.

- α'. Να αποδείξετε ότι $\Gamma\Delta = A\Delta + B\Gamma$. Μονάδες 9
 β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $\Gamma O \Delta$ είναι ορθογώνιο. Μονάδες 9
 γ'. Να διερευνήσετε το είδος του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ ανάλογα με τη θέση του σημείου E στο ημικύκλιο AB . Μονάδες 7

**Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1759)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|---|--|
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.4. Ρόμβος |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
| 5.2. Παραλληλόγραμμο | |

Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με γωνία $\hat{A}$ αμβλεία, ισχύει ότι $AB = 2AD$. Τα σημεία E και Z , είναι μέσα των πλευρών του AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Από το Δ φέρνουμε τη ΔH κάθετη στην προέκταση της $B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

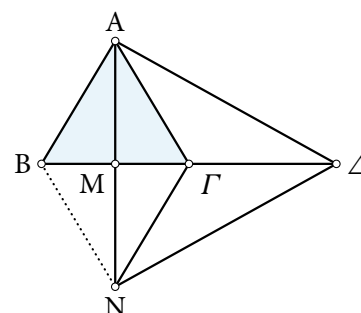
- | | |
|---|------------------|
| α'. Το τετράπλευρο $A EZ \Delta$ είναι ρόμβος. | <i>Μονάδες 8</i> |
| β'. Το τρίγωνο EZH είναι ισοσκελές. | <i>Μονάδες 9</i> |
| γ'. Το τμήμα HE , είναι διχοτόμος της γωνίας $Z\hat{H}\Gamma$. | <i>Μονάδες 8</i> |

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1760)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|---------------------------|
| 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου. |
| 5.4. Ρόμβος | |

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και AM το ύψος του στην πλευρά $B\Gamma$. Στην προέκταση του AM θεωρούμε τμήμα $MN = AM$. Στην προέκταση του $B\Gamma$ προς το μέρος του Γ θεωρούμε τμήμα $\Gamma\Delta = B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

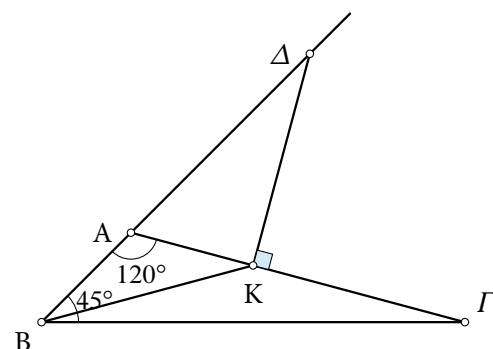
- | | |
|---|------------------|
| α'. Το τετράπλευρο $ABN\Gamma$ είναι ρόμβος. | <i>Μονάδες 8</i> |
| β'. Το τρίγωνο $A\Delta N$ είναι ισοσκελές. | <i>Μονάδες 8</i> |
| γ'. Το σημείο Γ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου $A\Delta N$. | <i>Μονάδες 9</i> |

**Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1761)****Υψηλή άσκησης**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
| 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνία $\hat{A}$ ίση με 120° και γωνία $\hat{B}$ είναι ίση με 45° . Στην προέκταση της BA προς το A , παίρνουμε τμήμα $A\Delta = 2AB$. Από το Δ φέρνουμε την κάθετη στην $A\Gamma$ που την τέμνει στο σημείο K . Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|---|------------------|
| α'. Η γωνία $A\hat{\Delta}K$ είναι ίση με 30° . | <i>Μονάδες 6</i> |
| β'. Το τρίγωνο KAB είναι ισοσκελές. | <i>Μονάδες 6</i> |
| γ'. Αν Z το μέσο της ΔA , τότε $Z\hat{K}B = 90^\circ$. | <i>Μονάδες 6</i> |
| δ'. Το σημείο K ανήκει στη μεσοκάθετο του τμήματος $B\Delta$. | <i>Μονάδες 7</i> |

**Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1764)****Υψηλή άσκησης**

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 5.2. Παραλληλόγραμμο | 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου. |
|----------------------|------------------------------|

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O και $A\Gamma = 2B\Gamma$. Στην προέκταση της πλευράς ΔA , προς το A , παίρνουμε σημείο E ώστε $\Delta A = AE$. Να αποδείξετε ότι:

- α'. Το τετράπλευρο $AEBΓ$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 8
- β'. Το τρίγωνο $EBΔ$ είναι ισόπλευρο. Μονάδες 9
- γ'. Αν η EO τέμνει την πλευρά AB στο σημείο Z , να αποδείξετε ότι $\Delta Z \perp EB$. Μονάδες 8

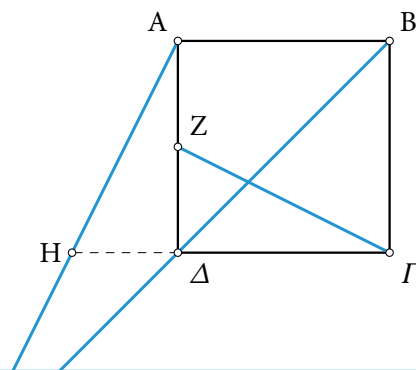
Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1766)

Υψηλή άσκησης

- 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Έστω E το συμμετρικό σημείο του B ως προς το Δ και H είναι το μέσο της $A\Delta$. Η προέκταση της $\Gamma\Delta$ τέμνει την AE στο Θ . Να αποδείξετε ότι:

- α'. $\Delta\Theta = \frac{AB}{2}$. Μονάδες 8
- β'. Τα τρίγωνα $A\Delta\Theta$ και $H\Delta\Gamma$ είναι ίσα. Μονάδες 9
- γ'. Η ΓH είναι κάθετη στην AE . Μονάδες 8



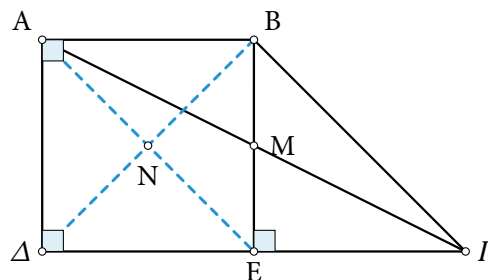
Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1767)

Ύλη άσκησης

- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
 -  5.2. Παραλληλόγραμμα
 - 5.3. Ορθογώνιο
 -  5.4. Ρόμβος.

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $\Delta\Gamma = 2AB$ και $\hat{B} = 3\hat{\Gamma}$. Φέρνουμε $BE \perp \Delta\Gamma$ που τέμνει τη διαγώνιο $A\Gamma$ στο Μ. Φέρνουμε την AE που τέμνει τη διαγώνιο $B\Delta$ στο Ν. Να αποδείξετε ότι:

- α'. $\hat{F} = 45^\circ$. Μονάδες 7
- β'. Το τετράπλευρο $ABΓE$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 9
- γ'. $AE \perp BD$. Μονάδες 9



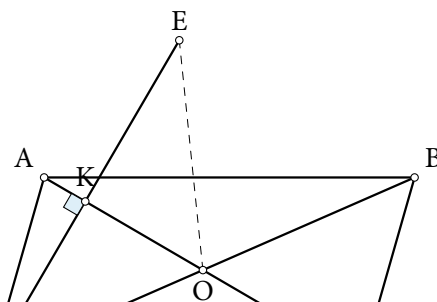
Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1770)

Ύλη άσκησης

- 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με O το κέντρο του. Από την κορυφή $Δ$ φέρνουμε το τμήμα $ΔΚ$ κάθετο στην $ΑΓ$ και στην προέκτασή του προς το $Κ$ θεωρούμε σημείο $Ε$, ώστε $ΚΕ = ΔΚ$. Να αποδείξετε ότι:

- $\alpha'. EO = \frac{B\Delta}{2}.$ *Μονάδες 8*



β'. Η γωνία $\Delta \hat{E} B$ είναι ορθή.

Μονάδες 8

γ'. Το τετράπλευρο $AEB\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1771)

Υψηλή άσκησης

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δύο κύκλοι (O, ρ_1) , (K, ρ_2) εφάπτονται εξωτερικά στο N . Μια ευθεία (ϵ) εφάπτεται στους δύο κύκλους στα σημεία A, B αντίστοιχα. Η κοινή εφαπτομένη των κύκλων στο N τέμνει την (ϵ) στο M . Να αποδείξετε ότι:

α'. Το M είναι μέσον του AB .

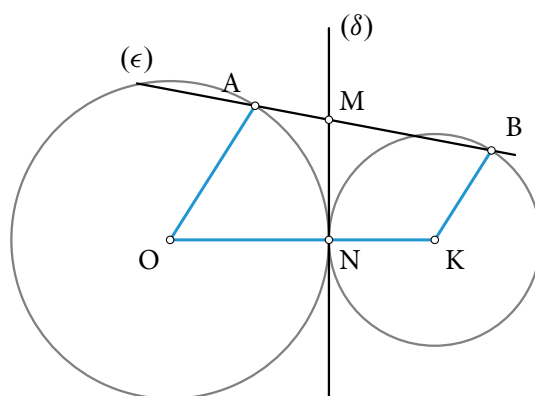
Μονάδες 7

β'. $O\hat{M}K = 90^\circ$.

Μονάδες 9

γ'. $A\hat{N}B = 90^\circ$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1773)

Υψηλή άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

5.4. Ρόμβος

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A\Delta = B\Gamma$. Αν E, Λ, Z, K, N, M είναι τα μέσα των $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A, \Delta B$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $EMZN$ ρόμβος.

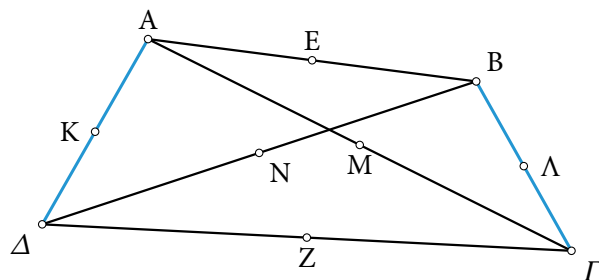
Μονάδες 8

β'. Η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN . Μονάδες 7

γ'. $KE = Z\Lambda$.

Μονάδες 5

δ'. Τα ευθύγραμμα τμήματα $K\Lambda, MN, EZ$ διέρχονται από το ίδιο σημείο. Μονάδες 5



Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1775)

Υψηλή άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

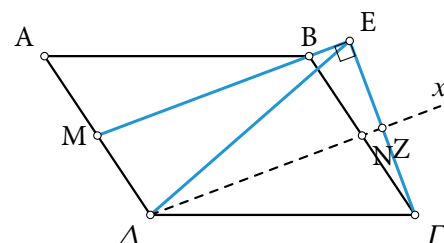
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

5.2. Παραλληλόγραμμα

Δίνεται παραλληλόγραμμα $AB\Gamma\Delta$. Θεωρούμε το μέσο M της πλευράς $A\Delta$ και ΓE κάθετος από τη κορυφή Γ στην ευθεία MB ($\Gamma E \perp MB$). Η παράλληλη από την κορυφή Δ στην ευθεία MB ($\Delta x \parallel MB$) τέμνει τις $B\Gamma$ και ΓE στα σημεία N, Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $MBN\Delta$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 7



β'. Το σημείο Z είναι μέσον του ευθυγράμμου τμήματος $ΓΕ$.

Μονάδες 9

γ'. $\Delta E = \Delta Γ$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1777)

Υλη άσκησης

- 5.2. Παραλληλόγραμμα
- 5.3. Ορθογώνιο

- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
- 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.

Δίνονται οξυγώνιο τρίγωνο $ABΓ$, BE , $ΓΖ$, τα ύψη από τις κορυφές B , $Γ$ αντίστοιχα και H το ορθόκεντρο του τριγώνου. Επίσης δίνονται τα M , N , K , $Λ$ μέσα των ευθυγράμμων τμημάτων AB , $ΑΓ$, $ΓΗ$, BH αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $MN = ΛK$

Μονάδες 6

ii. $NK = MΛ = \frac{AH}{2}$

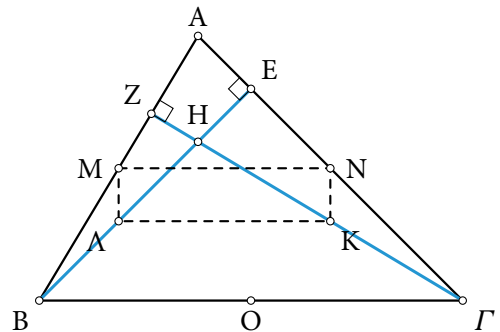
Μονάδες 6

iii. Το τετράπλευρο $MNKL$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 6

β'. Αν το O είναι το μέσο της $BΓ$, να αποδείξετε ότι $M\hat{O}K = 90^\circ$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1778)

Υλη άσκησης

- 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

- 5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται ορθή γωνία $x\hat{O}y$ και τα σημεία A και B των ημιευθειών Oy και Ox αντίστοιχα με $OA = OB$. Μία ευθεία (ε) η οποία δεν είναι παράλληλη στην AB διέρχεται από το O ώστε τα σημεία A και B να είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο. Η κάθετη από το A στην (ε) την τέμνει στο Δ και η κάθετη από το B στην (ε) την τέμνει στο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $OA\Delta$ και OEB είναι ίσα.

Μονάδες 7

β'. $A\Delta + BE = \Delta E$.

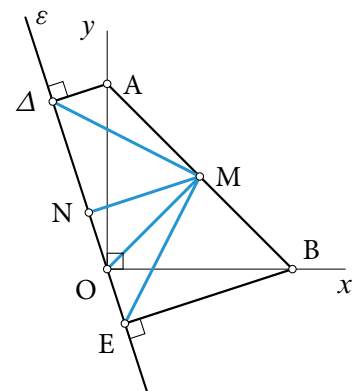
Μονάδες 7

γ'. $MN = \frac{\Delta E}{2}$, όπου M και N τα μέσα των AB και ΔE αντίστοιχα.

Μονάδες 7

δ'. Το τρίγωνο ΔME είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

Μονάδες 4



Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1780)

Υλη άσκησης

- 5.5. Τετράγωνο
- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

- 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.

Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ προεκτείνουμε τη διαγώνιο $B\Delta$ (προς το Δ) κατά τμήμα $\Delta E = \Delta B$. Έστω M το μέσο της $A\Delta$ και N το σημείο τομής των ευθειών AE και $\Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta N = \Delta M$.

Μονάδες 6

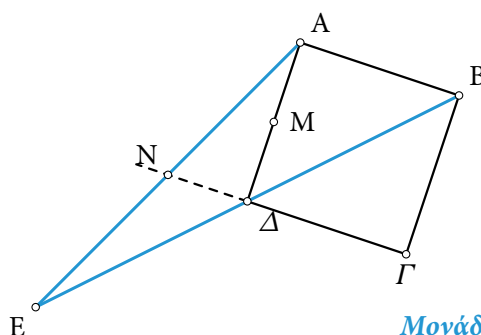
β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $NM\Delta$.

Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι:

i. $MN \perp A\Gamma$

ii. $\Gamma M \perp AN$



Μονάδες 7

Μονάδες 7

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1781)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Στη διαγώνιο $A\Gamma$ θεωρούμε σημεία I, O, H ώστε $AI = IO = OH = H\Gamma$. Αν E, Θ και Z τα μέσα των πλευρών $\Delta\Gamma, AB$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $OZ\Gamma E$ είναι τετράγωνο.

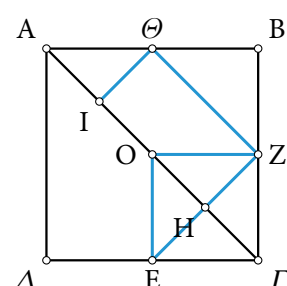
Μονάδες 7

β'. $ZH = \frac{A\Gamma}{4}$.

Μονάδες 8

γ'. Το τετράπλευρο $I\Theta ZH$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με $\Theta Z = 2\Theta I$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1783)

Υλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Σε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) ισχύει $AB + \Gamma\Delta = A\Delta$. Αν η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ τέμνει την $B\Gamma$ στο E και την προέκταση της $\Delta\Gamma$ στο Z , να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο ΔAZ είναι ισοσκελές.

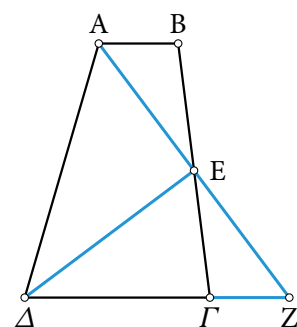
Μονάδες 7

β'. Το E είναι το μέσο της $B\Gamma$.

Μονάδες 10

γ'. Η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Delta}$ του τραpezίου.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1784)

Υλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

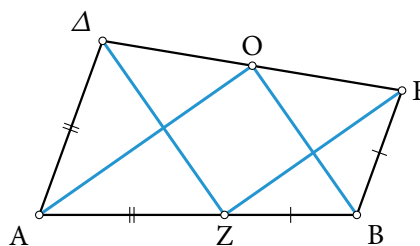
4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται τραπέζιο $AΔEB$, με $AΔ \parallel BE$, στο οποίο ισχύει ότι $AB = AΔ + BE$, και O το μέσον της $ΔE$. Θεωρούμε σημείο Z στην AB τέτοιο ώστε $AZ = AΔ$ και $BZ = BE$. Αν γωνία $\hat{A}Z\Delta = \varphi$,

α'. να εκφράσετε τη γωνία $\hat{A}Z\Delta$ σε συνάρτηση με τη φ . **Μονάδες 8**

β'. να εκφράσετε τη γωνία $\hat{E}ZB$ σε συνάρτηση με τη φ . **Μονάδες 8**

γ'. να αποδείξετε ότι οι OA και OB είναι μεσοκάθετοι των τμημάτων ΔZ και ZE αντίστοιχα. **Μονάδες 9**



Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1785)

Υψηλή άσκησης

- 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
- 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$, με $AB > AΔ$. Θεωρούμε σημεία K, Λ , των $AΔ$ και AB αντίστοιχα ώστε $AK = A\Lambda$. Έστω M το μέσο του $K\Lambda$ και η προέκταση της AM (προς το M) τέμνει τη $\Delta\Gamma$ στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. $AΔ = \Delta E$.

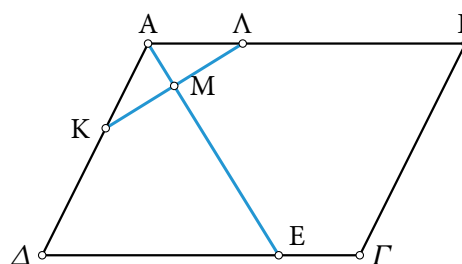
β'. $B\Gamma + \Gamma E = AB$.

γ'. $\hat{B} = 2 \cdot \hat{A}\hat{\Lambda}K$.

Μονάδες 8

Μονάδες 10

Μονάδες 7



Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1786)

Υψηλή άσκησης

- 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
- 5.2. Παραλληλόγραμμα

- 5.4. Ρόμβος
- 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με $AB = 2B\Gamma$ και τη γωνία $\hat{B}$ αμβλεία. Από την κορυφή A φέρνουμε την AE κάθετη στην ευθεία $B\Gamma$ και έστω M, N τα μέσα των $AB, \Delta\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $MB\Gamma N$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 8

β'. Το τετράπλευρο $ME\Gamma N$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 9

γ'. Η EN είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{M}E\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1787)

Υψηλή άσκησης

- 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 2B\Gamma$, τη γωνία $\hat{A}$ αμβλεία και M το μέσο της $\Gamma\Delta$. Φέρουμε κάθετη στην $A\Delta$ στο σημείο A , η οποία τέμνει την $B\Gamma$ στο H . Αν η προέκταση της HM τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ στο E , να αποδείξετε ότι:

α'. Η AM είναι διχοτόμος της γωνίας $\Delta\hat{A}B$.

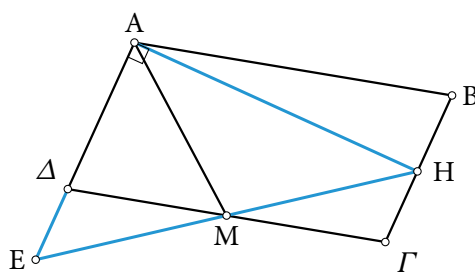
Μονάδες 9

β'. Τα τμήματα EH , $\Delta\Gamma$ διχοτομούνται.

Μονάδες 8

γ'. $\hat{E} = \hat{\Delta}MA$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1788)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.5. Τετράγωνο.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ και στο εξωτερικό του σχηματίζονται τα τετράγωνα $AB\Delta E$ και $A\Gamma ZH$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $E\hat{A}H = A\hat{B}\Gamma + A\hat{\Gamma}B$

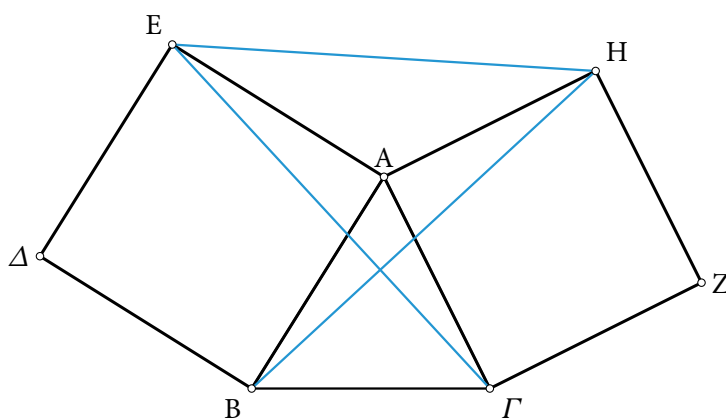
Μονάδες 8

β'. $E\Gamma = BH$

Μονάδες 9

γ'. Η $E\Gamma$ είναι κάθετη στη BH .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1789)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία $\hat{A}$ ορθή, και τυχαίο σημείο Δ της πλευράς AB . Έστω K , M , N τα μέσα των $\Gamma\Delta$, $B\Gamma$, $B\Delta$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $KMN\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

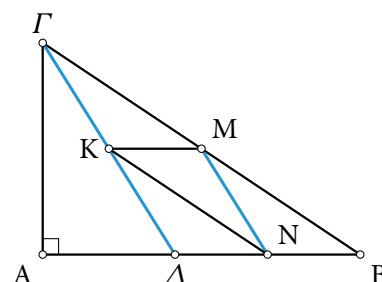
Μονάδες 8

β'. Το τετράπλευρο $AKMN$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 9

γ'. Η διάμεσος του τραπεζίου $AKMN$ είναι ίση με $\frac{AB}{2}$.

Μονάδες 8

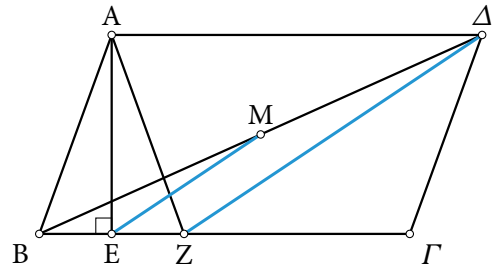


Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1790)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|----------------------------|
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.10. Τραπεζίο |
| 5.2. Παραλληλόγραμμο | 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με τη γωνία του $\hat{B}$ να είναι ίση με 70° και το ύψος του AE . Έστω H σημείο της $BΓ$ ώστε $BE = EH$.

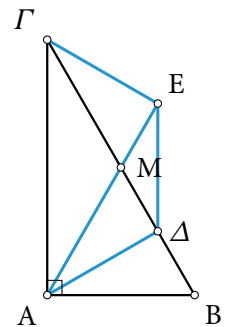
- α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AHΓΔ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 8
- β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου $AHΓΔ$. Μονάδες 9
- γ'. Αν M το μέσο της $BΔ$, να αποδείξετε ότι $EM = \frac{AΓ}{2}$. Μονάδες 8

**Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1791)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|----------------------------|
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
| 5.2. Παραλληλόγραμμο | |

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $ABΓ$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{Γ} = 30^\circ$. Φέρνουμε το ύψος του $AΔ$ και τη διάμεσό του AM . Από το $Γ$ φέρνουμε κάθετη στην ευθεία AM , η οποία την τέμνει στο E . Να αποδείξετε ότι:

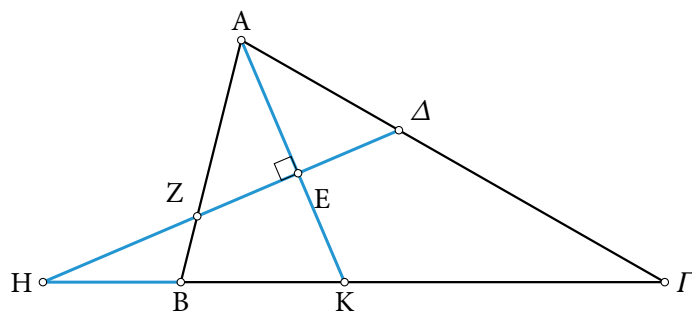
- α'. Το τρίγωνο AMB είναι ισόπλευρο.
- β'. $ME = MΔ = \frac{BΓ}{4}$.
- γ'. Το $AΔEΓ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 8Μονάδες 9Μονάδες 8**Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1792)**Υλη άσκησης**

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου. |
|------------------------------------|--------------------------------|

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ με $AB < AΓ$. Φέρνουμε τη διχοτόμο του AK και σε τυχαίο σημείο της E φέρνουμε ευθεία κάθετη στη διχοτόμο AK , η οποία τέμνει τις AB και $AΓ$ στα σημεία Z και $Δ$ αντίστοιχα και την προέκταση της $ΓB$ στο σημείο H . Να αποδείξετε ότι:

- α'. $Z\hat{Δ}Γ = 90^\circ + \frac{\hat{A}}{2}$. Μονάδες 7
- β'. $ZK = KΔ$. Μονάδες 8
- γ'. $Z\hat{H}Γ = \frac{\hat{B} - \hat{Γ}}{2}$. Μονάδες 10



Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1794)

Υψηλή άσκησης

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

α'. Σε ορθογώνιο $ABΓΔ$ θεωρούμε $K, Λ, M, N$ τα μέσα των πλευρών του $AB, BΓ, ΓΔ, ΔΑ$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $KΛΜΝ$ είναι ρόμβος.

Μονάδες

15

β'. Σε ένα τετράπλευρο $ABΓΔ$ τα μέσα $K, Λ, M, N$ των πλευρών του $AB, BΓ, ΓΔ, ΔΑ$ αντίστοιχα είναι κορυφές ρόμβου. Το τετράπλευρο $ABΓΔ$, πρέπει να είναι απαραίτητα ορθογώνιο; Να τεκμηριώσετε τη θετική ή αρνητική σας απάντηση.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1795)

Υψηλή άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.5. Τετράγωνο.

Εκτός τριγώνου $ABΓ$ κατασκευάζουμε τετράγωνα $ABΔE$ και $AΓZH$. Αν M το μέσο του $BΓ$ και $Λ$ σημείο στην προέκταση της AM τέτοιο ώστε $AM = MΛ$, να αποδείξετε ότι:

α'. $ΓΛ = AE$.

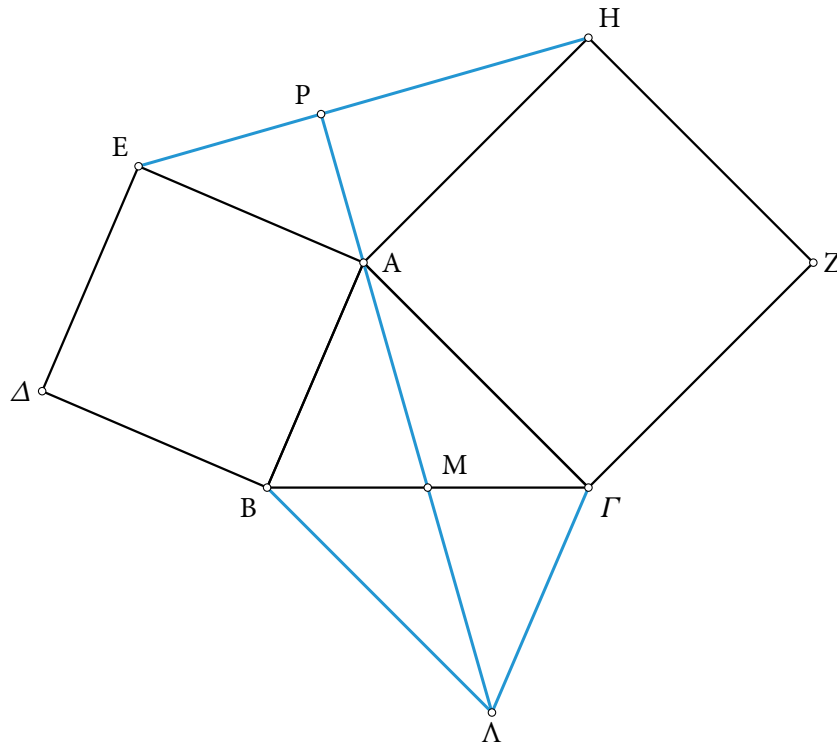
Μονάδες 10

β'. Οι γωνίες $ΑΓΛ$ και $ΕΑΗ$ είναι ίσες.

Μονάδες 10

γ'. Η προέκταση της MA (προς το A) τέμνει κάθετα την EH .

Μονάδες 5



Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1796)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ≡ 5.4. Ρόμβος |
| ≡ 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου | ≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
| ≡ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα | |

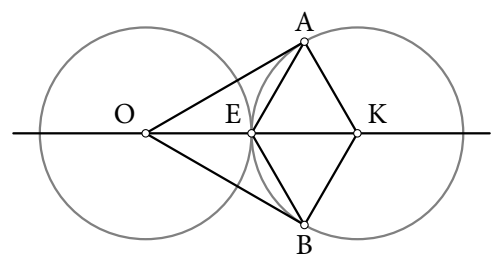
Δυο ίσοι κύκλοι (O, ρ) και (K, ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο E . Αν OA και OB είναι τα εφαπτόμενα τμήματα από το σημείο O στον κύκλο (K, ρ) να αποδείξετε ότι:

- α'. $AE = BE$.
 β'. $\angle AOK = 30^\circ$.
 γ'. Το τετράπλευρο $AKBE$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 9

Μονάδες 8

Μονάδες 8



Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1797)

Υλη άσκησης

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ≡ 5.4. Ρόμβος | ≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
| ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα | |

- α'. Σε ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε K, Λ, M, N τα μέσα των πλευρών του $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $K\Lambda M N$ είναι ρόμβος. Μονάδες 13
- β'. Σε ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ τα μέσα K, Λ, M, N των πλευρών του $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα είναι κορυφές ρόμβου. Για να σχηματίζεται ρόμβος το $AB\Gamma\Delta$ πρέπει να είναι ισοσκελές τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε πλήρως τη θετική ή αρνητική απάντησή σας. Μονάδες 12

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1798)**Υψηλή άσκησης**

- 5.2. Παραλληλόγραμμα
- 5.3. Ορθογώνιο

- 5.4. Ρόμβος
- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

α'. Σε ρόμβο $ABΓΔ$ θεωρούμε $K, Λ, Μ, Ν$ τα μέσα των πλευρών του $AB, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $ΚΛΜΝ$ είναι ορθογώνιο. Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι κορυφές ρόμβου. Μονάδες 12

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1800)**Υψηλή άσκησης**

- 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

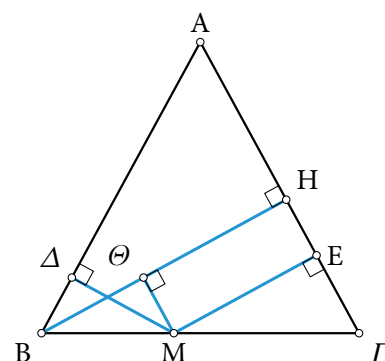
- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
- 5.3. Ορθογώνιο.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $ABΓ$ με $AB = AΓ$, τυχαίο σημείο M της βάσης του $BΓ$ και το ύψος του BH . Από το M φέρνουμε κάθετες $MΔ, ME$ και $MΘ$ στις $AB, AΓ$ και BH αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $MEHΘ$ είναι ορθογώνιο. Μονάδες 9

β'. $BΘ = ΔM$. Μονάδες 9

γ'. Το άθροισμα $MΔ + ME = BH$. Μονάδες 7

**Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1801)**Υψηλή άσκησης**

- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
- 5.2. Παραλληλόγραμμα

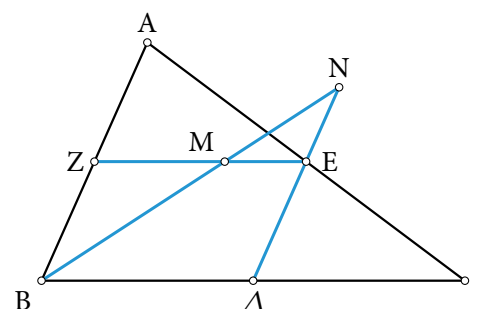
- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ με $AΓ > AB$ και $Δ, E, Z$ τα μέσα των πλευρών του $BΓ, AΓ, AB$ αντίστοιχα. Αν η διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ τέμνει την ZE στο σημείο M και την προέκταση της $ΔE$ στο σημείο N , να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $ZEΔB$ είναι παραλληλόγραμμα. Μονάδες 7

β'. Τα τρίγωνα BZM και MEN είναι ισοσκελή. Μονάδες 10

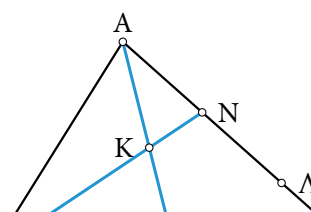
γ'. $BZ + NE = ΔΓ$. Μονάδες 8

**Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 1802)**Υψηλή άσκησης**

- 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$, AM διάμεσός του και K το μέσο του AM . Αν η προέκταση της BK τέμνει την $AΓ$ στο σημείο N , και $Λ$ είναι το μέσο του $ΓN$, να αποδείξετε ότι:



α'. Το σημείο N είναι μέσο του AL .

Μονάδες 9

β'. $K\hat{M}\Gamma = M\hat{B}K + A\hat{K}N$.

Μονάδες 9

γ'. $BK = 3KN$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1803)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 2A\Gamma$. Έστω AM διάμεσος του $AB\Gamma$ και K, Λ τα μέσα των $M\Gamma$ και AB αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $M\hat{A}\Gamma = A\hat{\Gamma}$

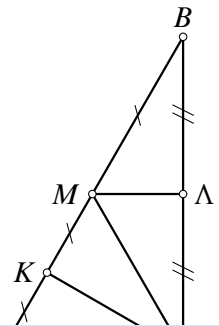
Μονάδες 7

β'. $M\Lambda = MK$.

Μονάδες 9

γ'. Η AM είναι διχοτόμος της γωνίας ΛMK .

Μονάδες 9



Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1804)

Υλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = \Gamma\Delta$ και M, N, K τα μέσα των $A\Delta, B\Gamma, B\Delta$ αντίστοιχα. Αν οι προεκτάσεις των AB και $\Delta\Gamma$ τέμνουν την προέκταση της MN στα σημεία E και Z αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:

α'. $MK = KN$.

Μονάδες 13

β'. $M\hat{E}A = M\hat{Z}\Delta$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1805)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και στην προέκταση της $A\Delta$ θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $\Delta E = \Delta\Gamma$ ενώ στην προέκταση της AB θεωρούμε σημείο H τέτοιο ώστε $BH = B\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $B\hat{\Gamma}H = \Delta\hat{\Gamma}E$.

Μονάδες 10

ii. τα σημεία H, Γ, E είναι συνευθειακά.

Μονάδες 10

β'. Ένας μαθητής για να αποδείξει ότι τα σημεία H, Γ, E είναι συνευθειακά ανέπτυξε τον παρακάτω συλλογισμό. « Έχουμε:

$B\hat{\Gamma}H = \Delta\hat{E}\Gamma$ ($\omega\varsigma$ εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από τη HE) και

$B\hat{\Gamma}\Delta = \Gamma\hat{\Delta}E$ ($\omega\varsigma$ εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από την $\Delta\Gamma$).

Όμως $\Delta\hat{G}E + \Gamma\hat{A}E + \Delta\hat{E}\Gamma = 180^\circ$ (ως άθροισμα των γωνιών του τριγώνου $\Delta E\Gamma$). Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα: $\Delta\hat{G}E + B\hat{G}\Delta + B\hat{G}H = 180^\circ$. Οπότε τα σημεία H, Γ, E είναι συνευθειακά.»

Όμως ο καθηγητής υπέδειξε ένα λάθος στο συλλογισμό αυτό. Να βρείτε το λάθος στο συγκεκριμένο συλλογισμό.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1806)

Υλη άσκησης

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία $\hat{A}$ ορθή. Φέρνουμε τη διάμεσό του AM και σε τυχαίο σημείο K αυτής φέρνουμε κάθετη στην AM η οποία τέμνει τις AB και $A\Gamma$ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα. Αν H είναι το μέσο του ΔE να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{B} = B\hat{A}M$.

Μονάδες 8

β'. $A\hat{\Delta}H = \Delta\hat{A}H$.

Μονάδες 9

γ'. Η ευθεία AH τέμνει κάθετα τη $B\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1808)

Υλη άσκησης

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και Δ, E τα μέσα των πλευρών του AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Στην προέκταση της ΔE (προς το E) θεωρούμε σημείο Λ ώστε $E\Lambda = AE$ και στην προέκταση της $E\Delta$ (προς το Δ) θεωρούμε σημείο K τέτοιο ώστε $\Delta K = A\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $K\Delta = \Lambda E$.

Μονάδες 6

β'. Τα τρίγωνα AKB και $A\Lambda\Gamma$ είναι ορθογώνια.

Μονάδες 9

γ'. Τα τρίγωνα AKB και $A\Lambda\Gamma$ είναι ίσα.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1810)

Υλη άσκησης

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Από το μέσο M του $B\Gamma$ φέρνουμε ευθύγραμμο τμήμα $M\Delta$ ίσο και παράλληλο με το BA και ευθύγραμμο τμήμα ME ίσο και παράλληλο με το ΓA (τα σημεία Δ και E είναι στο ημιεπίπεδο που ορίζεται από τη $B\Gamma$ και το σημείο A). Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα σημεία Δ, A, E είναι συνευθειακά.

Μονάδες 10

β'. Η περίμετρος του τριγώνου $M\Delta E$ είναι ίση με την περίμετρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9

γ'. Όταν ένας καθηγητής έθεσε στους μαθητές του το ερώτημα αν τα σημεία Δ, A, E είναι συνευθειακά, ένας από αυτούς έκανε το παρακάτω σχήμα και απάντησε ως εξής:

$\hat{Z}_1 = \hat{A}_1$ (εντός εναλλάξ των $AB \parallel M\Delta$ που τέμνονται από την AZ) $\hat{A}\hat{\Delta}Z = \hat{A}_2$ (εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των $AB \parallel M\Delta$ που τέμνονται από την ΔE) Όμως $\hat{Z}_1 + \hat{A}_3 + \hat{A}\hat{\Delta}Z = 180^\circ$ (άθροισμα γωνιών του τριγώνου $A\Delta Z$). Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα έχουμε: $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \hat{A}_3 = 180^\circ$. Οπότε Δ, A, E συνευθειακά.

Όμως ο καθηγητής είπε ότι υπάρχει λάθος στο συλλογισμό. Μπορείτε να εντοπίσετε το λάθος του μαθητή;

Μονάδες 6

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1811)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνονται δυο παράλληλες ευθείες (ε) και (η), και μια τρίτη που τις τέμνει στα σημεία A και B αντίστοιχα. Θεωρούμε τις διχοτόμους των εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών που σχηματίζονται, οι οποίες τέμνονται σε σημείο Δ . Αν M είναι το μέσον του AB , να αποδείξετε ότι:

α'. Η γωνία $B\hat{\Delta}A$ είναι ορθή.

Μονάδες 9

β'. $B\hat{M}\Delta = 2 \cdot M\hat{\Delta}A$.

Μονάδες 8

γ'. $M\Delta \parallel \varepsilon$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1812)

Υλη άσκησης

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

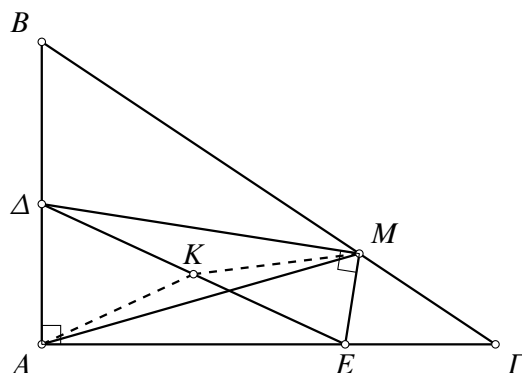
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία A ορθή και M τυχαίο σημείο της πλευράς $B\Gamma$. Φέρουμε τις διχοτόμους γωνιών BMA και $AM\Gamma$ οι οποίες τέμνουν τις AB και $A\Gamma$ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι, η γωνία $\Delta\hat{M}E$ είναι ορθή.

Μονάδες 12

β'. Αν K το μέσο του ΔE , να αποδείξετε ότι $MK = KA$

Μονάδες 13



Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1814)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.5. Τετράγωνο.

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και εντός αυτού ισόπλευρο τρίγωνο $MB\Gamma$. Αν η προέκταση της AM τέμνει την $B\Delta$ στο σημείο E , να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{\Delta A E} = 15^\circ$.

Μονάδες 8

β'. Τα τρίγωνα $\Delta A E$ και $\Delta E \Gamma$ είναι ίσα.

Μονάδες 8

γ'. Η ΓE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Delta \Gamma M}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1815)

Υλη άσκησης

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 5.10. Τραπεζίο.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $AB = A\Delta + B\Gamma$. Αν η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ τέμνει την AB στο σημείο M , να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $A\Delta M$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

β'. Το τρίγωνο $MB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 9

γ'. Η ΓM είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Gamma}$ του τραπεζίου.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1816)

Υλη άσκησης

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 5.3. Ορθογώνιο.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και σημείο Δ στην προέκταση της $B\Gamma$. Από το Δ φέρνουμε ΔK κάθετη στην AB και ΔE κάθετη στην προέκταση της $A\Gamma$. Από το σημείο Γ φέρνουμε ΓH κάθετη στην AB και ΓZ κάθετη στην $K\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Η γωνία $Z\hat{\Gamma}\Delta$ είναι ίση με τη γωνία $\hat{B}$.

Μονάδες 4

β'. Η $\Gamma\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $Z\hat{\Gamma}E$.

Μονάδες 4

γ'. Το τρίγωνο ΔZE είναι ισοσκελές.

Μονάδες 9

δ'. $\Delta K - \Delta E = H\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1818)

Υλη άσκησης

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$, η διχοτόμος του $A\Delta$ και ευθεία (ε) παράλληλη από το B προς την $A\Gamma$. Από το μέσο M της $B\Gamma$ φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην $A\Delta$ η οποία τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο Z , την ευθεία (ε) στο σημείο Λ και την προέκταση της BA στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $A E Z$ και $B \Lambda E$ είναι ισοσκελή.

Μονάδες 8

$$\beta'. \quad B\Lambda = \Gamma Z.$$

Μονάδες 9

$$\gamma'. \quad AE = A\Gamma - B\Lambda.$$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1819)**Υλη άσκησης**
 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και στην προέκταση της ΓB (προς το B) θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $B\Delta = B\Gamma$, ενώ στην προέκταση της $B\Gamma$ (προς το Γ) θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $\Gamma E = B\Gamma$. Φέρνουμε την κάθετη στην $E\Delta$ στο σημείο E , η οποία τέμνει την προέκταση της ΔA στο Z .

α' . Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΓAE και $B\Delta A$.

Μονάδες 8

β' . Να αποδείξετε ότι η ΓZ είναι μεσοκάθετος του AE .

Μονάδες 12

γ' . Να αποδείξετε ότι $AB \parallel \Gamma Z$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1820)**Υλη άσκησης**
 5.2. Παραλληλόγραμμα

 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου.

 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και οι διάμεσοί του $A\Delta$, BE και ΓZ . Προεκτείνουμε το τμήμα ZE (προς το E) κατά τμήμα $EH = ZE$. Να αποδείξετε ότι:

α' . Το τετράπλευρο $EH\Delta B$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 8

β' . Η περίμετρος του τριγώνου $A\Delta H$ είναι ίση με το άθροισμα των διαμέσων του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9

γ' . Οι ευθείες BE και ΔH τριχοτομούν το τμήμα $Z\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1821)**Υλη άσκησης**
 5.2. Παραλληλόγραμμα

 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

 5.4. Ρόμβος

 5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$) με $B\Gamma = \Gamma\Delta = 2AB$ και K, Λ τα μέσα των $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$. Η παράλληλη από το K προς την AB τέμνει την $A\Lambda$ στο Z . Να αποδείξετε ότι:

α' . Το Z είναι μέσο του $A\Lambda$.

Μονάδες 6

β' . $B\Gamma = 2\Delta Z$.

Μονάδες 6

γ' . Το τετράπλευρο $ZK\Gamma\Lambda$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 5

δ' . $\hat{AK\Lambda} = 90^\circ$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1823)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμα |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.4. Ρόμβος. |
|  3.15. Εφαπτόμενα τμήματα | |

Δίνεται κύκλος κέντρου O και δυο μη αντιδιαμετρικά σημεία του A και B . Φέρνουμε τις εφαπτόμενες του κύκλου στα σημεία A και B οι οποίες τέμνονται στο σημείο Γ . Φέρνουμε επίσης και τα ύψη AD και BE του τριγώνου $AB\Gamma$ τα οποία τέμνονται στο σημείο H . Να αποδείξετε ότι:

- α'. Το τρίγωνο BHA είναι ισοσκελές. *Μονάδες 8*
- β'. Το τετράπλευρο $OBHA$ είναι ρόμβος. *Μονάδες 9*
- γ'. Τα σημεία O, H, Γ είναι συνευθειακά. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1824)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
|  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα | |

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και στην προέκταση της ΓB (προς το B) θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $B\Delta = AB$ ενώ στην προέκταση της $B\Gamma$ (προς το Γ) θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $\Gamma E = \Gamma A$. Αν οι εξωτερικοί διχοτόμοι των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ τέμνουν τις $A\Delta$ και AE στα σημεία K και Λ αντίστοιχα, και η $K\Lambda$ τέμνει τις AB και $A\Gamma$ στα σημεία M και N αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

- α'. Τα σημεία K και Λ είναι μέσα των $A\Delta$ και AE αντίστοιχα. *Μονάδες 8*
- β'. Τα τρίγωνα KMA και $AN\Lambda$ είναι ισοσκελή. *Μονάδες 9*
- γ'. $K\Lambda = \frac{AB+AG+BG}{2}$. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1825)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.5. Τετράγωνο. |

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και τυχαίο σημείο E στην πλευρά $\Delta\Gamma$. Φέρνουμε τη διχοτόμο AZ της γωνίας $E\hat{A}B$ και τη ΔH κάθετη από το Δ προς την AZ , η οποία τέμνει την AE στο M και την AB στο N . Να αποδείξετε ότι:

- α'. Τα τρίγωνα $A\Delta N$ και ABZ είναι ίσα. *Μονάδες 8*
- β'. $AM = AN$ και $\Delta E = EM$. *Μονάδες 10*
- γ'. $AE = \Delta E + BZ$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1827)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και E το μέσο της διαμέσου $B\Delta$. Στην προέκταση της AE θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $EZ = AE$ και έστω Θ το σημείο τομής της AZ με την πλευρά $B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $ABZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 8

β'. Το τετράπλευρο $B\Delta\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 8

γ'. Το σημείο Θ είναι βαρύκεντρο του τριγώνου $B\Delta Z$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1851)

Υλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

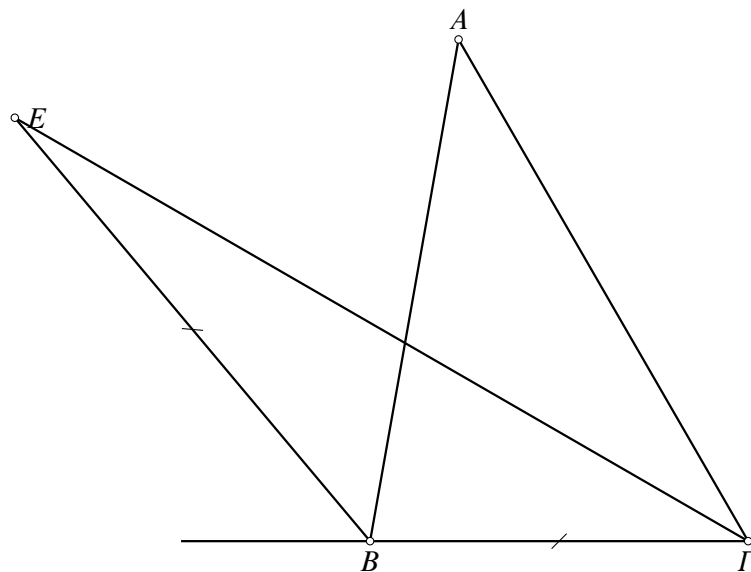
Σε τρίγωνο ABC , η προέκταση της διχοτόμου της $\hat{A}$ και της εξωτερικής γωνίας του $\hat{B}$, τέμνονται στο E . Δίνεται ότι $\angle A\hat{B}E = 70^\circ = 2\angle \hat{E}B$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓBE είναι ισοσκελές

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ABC .

Μονάδες 13



Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1872)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.4. Ρόμβος

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} = 60^\circ$. Η διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ τέμνει την $A\Gamma$ στο Z . Τα σημεία M και K είναι τα μέσα των BZ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Αν το τμήμα $\Gamma\Lambda$ είναι κάθετο στη διχοτόμο $B\delta$ να αποδείξετε:

α'. Το τρίγωνο $BZ\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 6

β'. Το τετράπλευρο $AMKZ$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 6

γ'. $\Gamma Z = 2ZA$.

Μονάδες 7

δ'. $BL = AG$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1874)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Έστω κύκλος με κέντρο O και διάμετρο KL . Έστω A σημείο του κύκλου ώστε η ακτίνα OA να είναι κάθετη στην KL . Φέρουμε τις χορδές $AB = AG = \rho$. Έστω Δ και E τα σημεία τομής των προεκτάσεων των AB και AG αντίστοιχα με την ευθεία της διαμέτρου KL . Να αποδείξετε ότι:

α'. Η γωνία $B\hat{A}G$ είναι 120° .

Μονάδες 7

β'. Τα σημεία B και G είναι μέσα των AD και AE αντίστοιχα.

Μονάδες 9

γ'. $K\Gamma = LB$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1875)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$), και την ευθεία ε της εξωτερικής διχοτόμου της γωνίας $\hat{A}$. Η κάθετη στην πλευρά AB στο B τέμνει την ε στο K και την ευθεία $A\Gamma$ στο H . Η κάθετη στην πλευρά $A\Gamma$ στο Γ τέμνει την ε στο Λ και την ευθεία AB στο E .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $AH = AE$.

Μονάδες 8

ii. $AK = AL$.

Μονάδες 9

β'. Ένας μαθητής κοιτώντας το σχήμα, διατύπωσε την άποψη ότι η $A\Theta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ του τριγώνου $AB\Gamma$, όπου Θ το σημείο τομής των KH και EL . Συμφωνείτε με την παραπάνω σκέψη του μαθητή ή όχι; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1876)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνονται δυο ίσα ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και $AB\Delta$ ($BA = B\Delta$), τέτοια ώστε οι πλευρές τους $A\Gamma$ και $B\Delta$ να τέμνονται κάθετα στο σημείο E , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα σημεία K και Λ είναι τα μέσα των τμημάτων $A\Delta$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. E\Delta = E\Gamma.$$

Μονάδες 7

$$\beta'. \Delta\Gamma \parallel AB.$$

Μονάδες 8

$$\gamma'. \text{Το τρίγωνο } E\kappa\Lambda \text{ είναι ισοσκελές και } \kappa\Lambda \parallel AB.$$

Μονάδες 10

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1877)**Ύλη άσκησης**
 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Έστω παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με O το σημείο τομής των διαγωνίων του και K το μέσο του $\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε το τμήμα OK κατά τμήμα $KZ = KO$. Η BZ τέμνει τη διαγώνιο AG στο Θ . Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \text{Τα τμήματα } O\Gamma \text{ και } BZ \text{ διχοτομούνται.}$$

Μονάδες 8

$$\beta'. AO = \Delta Z.$$

Μονάδες 9

$$\gamma'. \text{Τα τρίγωνα } AOB \text{ και } \Delta Z\Gamma \text{ είναι ίσα.}$$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1878)**Ύλη άσκησης**
 5.2. Παραλληλόγραμμα

 5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου.

 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Προεκτείνουμε το $B\Gamma$ (προς το Γ) κατά τμήμα $\Gamma\Delta = B\Gamma$. Φέρνουμε τις διαμέσους AE και ΓH του τριγώνου $AB\Gamma$ που τέμνονται στο Θ . Το $B\Theta$ προεκτεινόμενο, τέμνει το $A\Gamma$ στο K και το $A\Delta$ στο Λ . Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \text{Το } H\kappa\Gamma E \text{ είναι παραλληλόγραμμο.}$$

Μονάδες 9

$$\beta'. AH = \kappa\Gamma.$$

Μονάδες 9

$$\gamma'. A\Theta = 2H\Theta.$$

Μονάδες 7

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1879)**Ύλη άσκησης**
 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

 5.2. Παραλληλόγραμμα

 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

 5.3. Ορθογώνιο.

Έστω κύκλος με κέντρο O και διάμετρο AB . Φέρνουμε χορδή $\Gamma\Delta \parallel AB$ με K το μέσο της. Από το Δ φέρνουμε το τμήμα ΔE κάθετο στη $\Delta\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \text{Το τετράπλευρο } \kappa\Gamma O E \text{ είναι παραλληλόγραμμο.}$$

Μονάδες 8

$$\beta'. \Delta\hat{E}\kappa = \frac{\Delta\hat{O}\Gamma}{2}.$$

Μονάδες 12

$$\gamma'. \kappa E < \kappa B.$$

Μονάδες 5

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1893)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.10. Τραπεζίο |
|  5.3. Ορθογώνιο |  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Έστω $AB\Gamma\Delta$ ορθογώνιο με $AB > B\Gamma$ τέτοιο ώστε οι διαγώνιοί του να σχηματίζουν γωνία 60° . Από το Δ φέρνουμε ΔM κάθετη στην AG .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. το σημείο M είναι μέσο του AO όπου O το κέντρο του ορθογώνιου.

Μονάδες 8

ii. $AM = \frac{1}{4}AG$.

Μονάδες 7

β'. Αν από το Γ φέρνουμε ΓN κάθετη στη $B\Delta$, να αποδείξετε ότι το $MN\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1894)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου. |
|--|--|

Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) φέρνουμε τη διχοτόμο του $A\Delta$. Έστω ΔK και ΔP οι προβολές του Δ στις AB και AG αντίστοιχα. Η κάθετη της $B\Gamma$ στο σημείο Δ τέμνει την πλευρά AG στο E και την προέκταση της πλευράς AB (προς το B) στο σημείο Z .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\hat{B} = \Delta\hat{E}\Gamma$.

Μονάδες 8

ii. $\Delta E = \Delta B$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\Delta\hat{\Gamma}Z$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1895)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο AGB ($AG = GB$). Φέρνουμε τα ύψη του AK και GL . Αν E είναι το μέσο της πλευράς AG , να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $KE\Lambda$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10

β'. Η $K\Lambda$ είναι διχοτόμος της γωνίας $B\hat{K}E$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 1898)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.3. Ορθογώνιο |
|  5.2. Παραλληλόγραμμα |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |

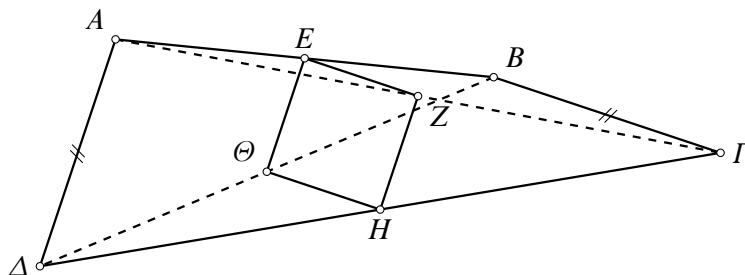
Να δείξετε ότι:

α'. $EZ = H\Theta$

Μονάδες 15

β'. Το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 11897)

Υλη άσκησης

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διάμεσος του AM . Στην προέκταση της AG προς το Γ παίρνουμε τμήμα $\Gamma\Delta = AG$. Από το Δ φέρνουμε παράλληλη προς την AM που τέμνει την προέκταση της $B\Gamma$ στο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. $M\Gamma = GE$.

Μονάδες 9

β'. Το τετράπλευρο $AM\Delta E$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 7

γ'. $\hat{B} + \hat{B\hat{A}M} = \hat{\Gamma\hat{E}\Delta}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 12068)

Υλη άσκησης

≡ 3.12. Τριγωνική ανισότητα

≡ 5.4. Ρόμβος

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.5. Τετράγωνο

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A}=90^\circ$) και M το μέσο της υποτείνουσας του $B\Gamma$. Από το M φέρουμε $M\Delta \perp AB$ και προεκτείνουμε κατά ίσο τμήμα ΔZ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο MBZ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

β'. Το τετράπλευρο $AMBZ$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 9

γ'. Αν το αρχικό τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, τι είδους τετράπλευρο είναι το $AMBZ$; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες

8

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 12069)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) παίρνουμε στην πλευρά AB σημείο Δ , ώστε $\Delta B = 2A\Delta$, και στην πλευρά $A\Gamma$ σημείο E , ώστε $E\Gamma = 2AE$. Το M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τμήματα ΔB και $E\Gamma$ είναι ίσα.

Μονάδες 6

β'. Το τρίγωνο $M\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 6

γ'. Αν P το σημείο τομής των τμημάτων BE και $\Gamma\Delta$ να δείξετε ότι:α'. Οι γωνίες $\Gamma\hat{B}E$ και $B\hat{\Gamma}\Delta$ είναι ίσες.

Μονάδες 6

β'. Το τμήμα PM διχοτομεί τη γωνία $B\Gamma$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12149)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

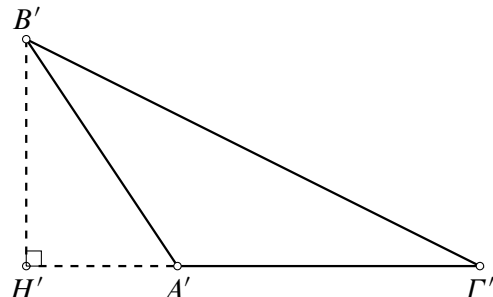
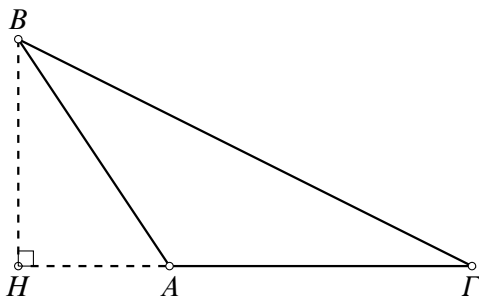
Δίνονται τα αμβλυγώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ ($\hat{A} > 90^\circ$) και $A'B'\Gamma'$ ($\hat{A}' > 90^\circ$) με $\gamma = \gamma'$ και $\beta = \beta'$. Αν τα ύψη BH και $B'H'$ των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ αντίστοιχα είναι ίσα, να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{A}H = B'\hat{A}'H'$.

Μονάδες 13

β'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 12165)

Υλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

5.2. Παραλληλόγραμμα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{A} = 120^\circ$ και η διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Delta}$ που τέμνει την AB στο μέσο της E .

α'. Να αποδείξετε ότι $AB = 2A\Delta$.

Μονάδες 6

β'. Αν το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από το σημείο E στην $\Gamma\Delta$ την τέμνει στο H , τότε να αποδείξετε ότι $\frac{\Delta E}{HE} = 2$.

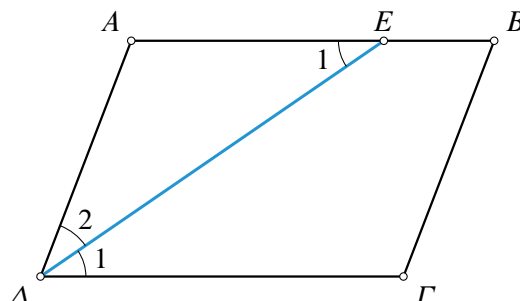
Μονάδες 7

γ'. Αν M το μέσο της $\Gamma\Delta$, τότε να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $MA\Delta$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 6

δ'. Να αποδείξετε ότι $\Delta\hat{A}\Gamma = 90^\circ$.

Μονάδες 6



Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 12200)

Υλη άσκησης

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και $\hat{A} = 36^\circ$. Έστω $B\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ και E σημείο της πλευράς AB ώστε $AE = \Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A\Delta = B\Delta$.

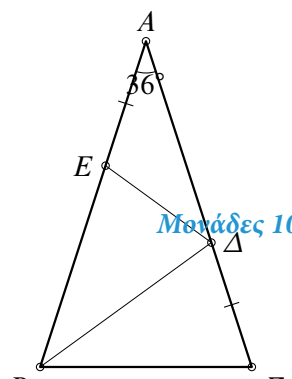
Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 7

γ'. Η παράλληλη από το B προς την $A\Gamma$ τέμνει την προέκταση της ΔE (προς το E) στο σημείο Z . Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta Z$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12417)

Υλη άσκησης

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

Έστω δύο κύκλοι (K, R) και (Λ, r) , με $R=3$, $r=2$ και $K\Lambda=4$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Οι κύκλοι (K, R) και (Λ, r) τέμνονται σε δύο σημεία, έστω A και B .

Μονάδες 15

β'. $K\hat{A}\Lambda > A\hat{\Lambda}K$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 12418)

Υλη άσκησης

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $AB > \Gamma\Delta$. Κατασκευάζουμε εξωτερικά του τραpezίου $AB\Gamma\Delta$ ισοσκελές τρίγωνο ABE με βάση AB . Αν M είναι το μέσο της βάσης $\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $AE\Delta$ και BEG είναι ίσα.

Μονάδες 11

β'. Η διάμεσος EM του τριγώνου $E\Delta\Gamma$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{AEB}$.

Μονάδες 14

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12635)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και M είναι το μέσο της βάσης του $B\Gamma$. Στις προεκτάσεις των πλευρών AB , $A\Gamma$ προς τα B, Γ αντίστοιχα, παίρνουμε τα τμήματα $B\Delta$ και ΓE ώστε $B\Delta = \Gamma E$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $MB\Delta$ και $M\Gamma E$ είναι ίσα.

Μονάδες 15

β'. Να αποδείξετε ότι η γωνία $M\Delta E$ είναι ίση με τη γωνία $ME\Delta$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12636)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και M είναι το μέσο της βάσης $B\Gamma$. Στις προεκτάσεις των πλευρών AB , $A\Gamma$ παίρνουμε τα τμήματα $B\Delta$, ΓE αντίστοιχα ώστε $B\Delta = \Gamma E$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $MB\Delta$ και $M\Gamma E$ είναι ίσα.

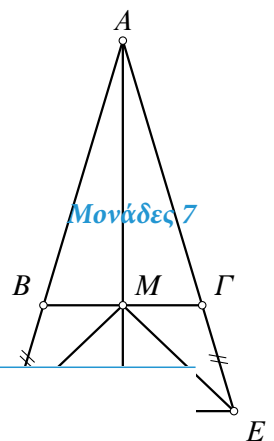
Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η γωνία $M\hat{\Delta}E$ είναι ίση με τη γωνία $M\hat{E}\Delta$.

Μονάδες 6

γ'. Αν η AM τέμνει την ΔE στο σημείο Z να αποδείξετε ότι η AZ είναι κάθετη στην ΔE .

Μονάδες 7



Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12639)

Υλη άσκησης

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Από το μέσο M της διαμέσου $A\Delta$ τριγώνου $AB\Gamma$, φέρουμε παράλληλη στην AB που τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο E . Αν η παράλληλη από το Δ στην AB τέμνει την $A\Gamma$ στο Z , να αποδείξετε ότι:

α'. το Z είναι μέσο της $A\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. το AE ισούται με το $\frac{1}{4}$ του $A\Gamma$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12640)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

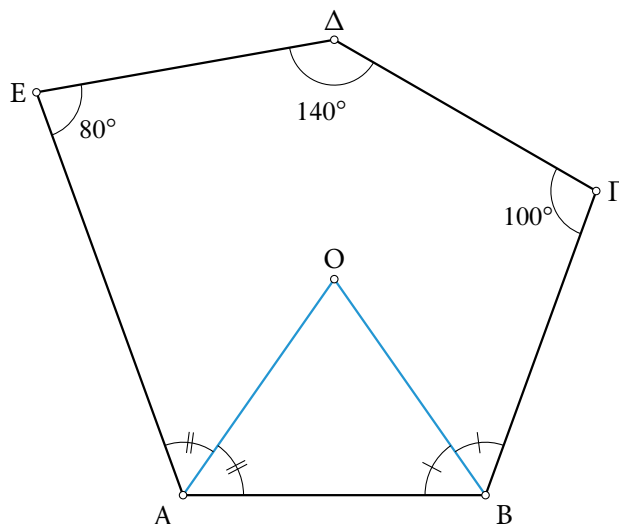
Στο κυρτό πολύγωνο $ABΓΔΕ$, οι διχοτόμοι των γωνιών του A και B τέμνονται στο O . Αν η γωνία του $Γ$ ισούται με 100° , η γωνία του $Δ$ ισούται με 140° και η γωνία του E ισούται με 80° τότε, να υπολογίσετε:

α'. το μέτρο του αθροίσματος $\hat{A} + \hat{B}$.

Μονάδες 12

β'. το μέτρο της γωνίας AOB .

Μονάδες 13



Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12644)

Υψηλή άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

Στο τετράπλευρο $ABΓΔ$, η εξωτερική γωνία της $\hat{\Gamma}$, ισούται με 130° και η εξωτερική γωνία της Δ ισούται με 110° . Αν οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{A}$ και $\hat{B}$ τέμνονται στο O τότε, να υπολογίσετε:

α'. τα μέτρα των γωνιών Γ και Δ του τετραπλεύρου.

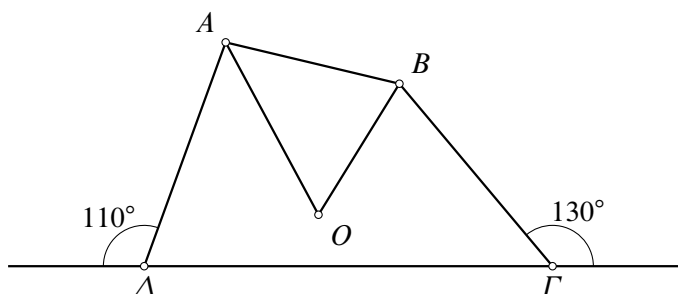
Μονάδες 9

β'. το μέτρο του αθροίσματος $\hat{A} + \hat{B}$.

Μονάδες 9

γ'. το μέτρο της γωνίας AOB .

Μονάδες 7



Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12704)

Υψηλή άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 70^\circ$ και $\hat{\Gamma}_{\text{εξ}} = 140^\circ$. Στην πλευρά $B\Gamma$ θεωρούμε εσωτερικό σημείο Δ , ώστε $A\Delta = AB$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{B}\hat{A}\Delta = 40^\circ$.

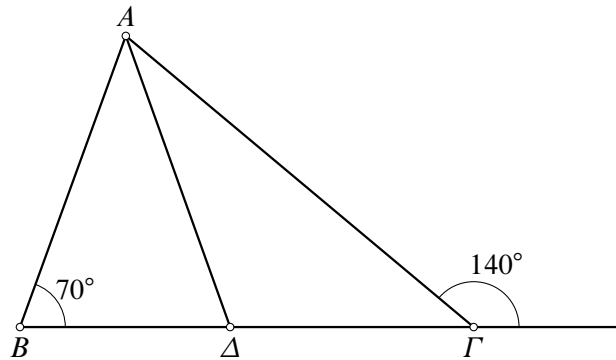
Μονάδες 9

β'. $\hat{\Delta}\Gamma = 110^\circ$.

Μονάδες 7

γ'. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12705)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ τέτοιο, ώστε $A\Gamma = 2AB$. Η διχοτόμος του $A\Delta$ τέμνει την διάμεσο BE στο σημείο Z . Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = AE = \frac{A\Gamma}{2}$.

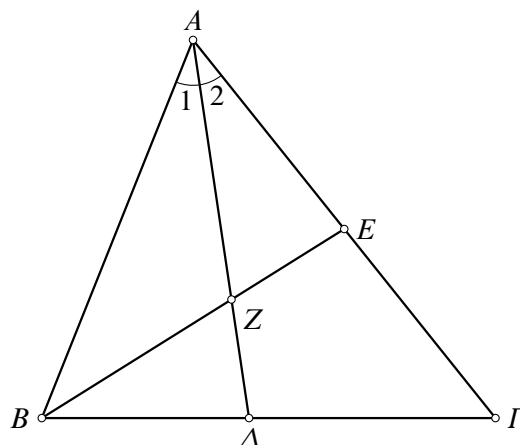
Μονάδες 7

β'. $\Delta B = \Delta E$.

Μονάδες 8

γ'. $AZ \perp BE$

Μονάδες 10



Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12707)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 70^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 55^\circ$. Προεκτείνουμε την πλευρά BA προς το σημείο A και παίρνουμε στην προέκταση σημείο Z ώστε $B\hat{Z}\Delta = 35^\circ$, όπου Δ εσωτερικό σημείο της $B\Gamma$. Η $Z\Delta$ τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

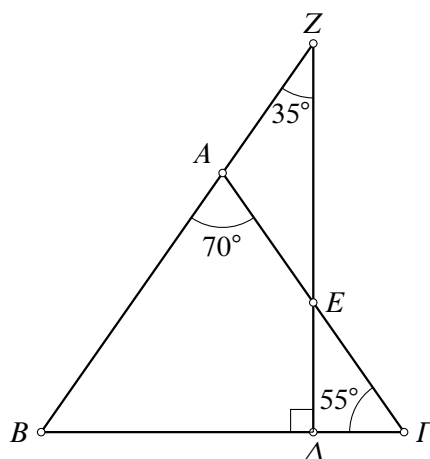
Μονάδες 7

β'. $Z\hat{\Delta}B = 90^\circ$.

Μονάδες 8

γ'. το τρίγωνο AZE είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12708)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

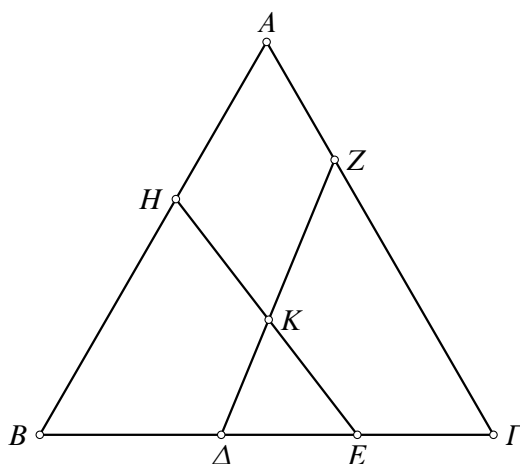
Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$. Στις πλευρές $B\Gamma$ και ΓA θεωρούμε σημεία E και Z αντίστοιχα ώστε $BE = \Gamma Z$. Στις πλευρές AB και ΓB θεωρούμε σημεία H και Δ αντίστοιχα ώστε $BH = \Gamma\Delta$. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΔZ και EH τέμνονται στο σημείο K το οποίο είναι εσωτερικό σημείο του τριγώνου $AB\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $EH = \Delta Z$ και $B\hat{H}E = \Gamma\hat{\Delta}Z$.

Μονάδες 12

β'. τα τρίγωνα BEH και $KE\Delta$ έχουν ίσες γωνίες μία προς μία.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12709)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και $\hat{A} = 90^\circ$. Εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ κατασκευάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο $A\Gamma\Delta$.

α'. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών $\hat{B}$, $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

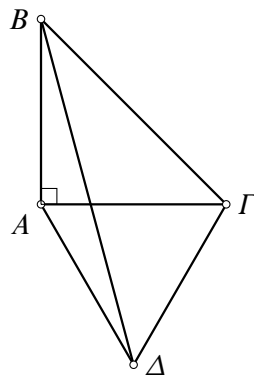
Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας $\hat{A}\hat{B}\Delta$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12710)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διχοτόμος του BE . Εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ κατασκευάζουμε το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ με υποτείνουσα τη $\Gamma\Delta$ έτσι, ώστε τα σημεία B και Δ να βρίσκονται εκατέρωθεν της ευθείας $A\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $BE \parallel A\Delta$.

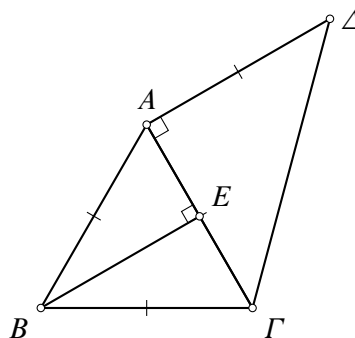
Μονάδες 10

β'. οι γωνίες $\hat{E}\hat{B}\Delta$ και $\hat{A}\hat{\Delta}B$ είναι ίσες.

Μονάδες 7

γ'. το τρίγωνο $BA\Delta$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13442)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

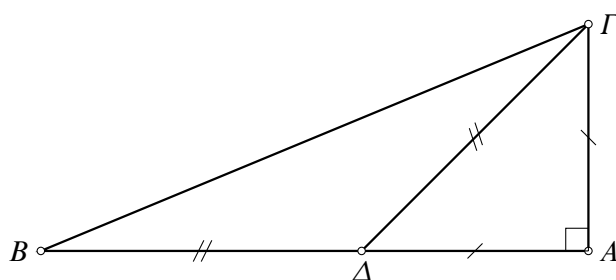
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Στην πλευρά του AB θεωρούμε σημείο Δ ώστε $B\Delta = \Delta\Gamma$ και $A\Delta = A\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\hat{A\Delta\Gamma} = 45^\circ$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{B}$.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13443)****Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 60^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 40^\circ$. Στην πλευρά $A\Gamma$ θεωρούμε σημείο Δ , ώστε $\hat{\Gamma\Delta B} = 20^\circ$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 10

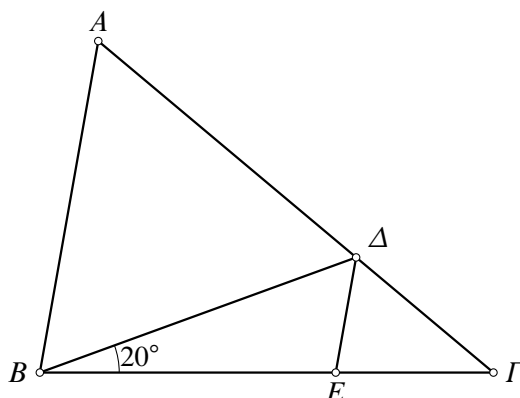
β'. Η παράλληλη από το Δ προς την AB τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

i. $\hat{B\Delta E} = 60^\circ$.

Μονάδες 8

ii. Η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{B\Delta\Gamma}$.

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13497)**

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($A\Delta // B\Gamma$) με $B\Gamma > \Delta\Gamma$.

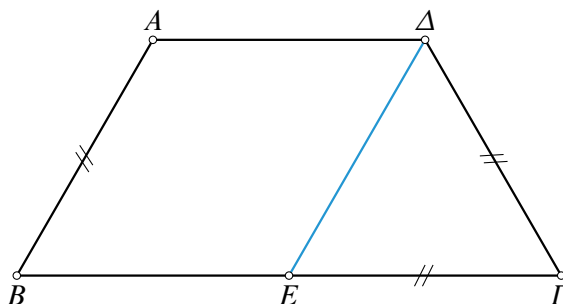
Στην πλευρά $B\Gamma$ θεωρούμε σημείο E , τέτοιο ώστε $\Gamma E = \Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι η ΔE είναι διχοτόμος της $A\hat{\Delta}\Gamma$.

Μονάδες 12

β'. Αν $\hat{A} = 120^\circ$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $\Delta E\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13499)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.5. Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με $AB < A\Gamma$ και AH το ύψος προς την υποτείνουσα. Στην πλευρά $B\Gamma$ θεωρούμε τα σημεία Δ και E τέτοια ώστε $\Delta B = AB$ και $\Gamma E = \Gamma A$. Αν ΔZ και $E\Theta$ είναι οι αποστάσεις των Δ και E από τις πλευρές $A\Gamma$ και AB αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. $\Gamma\hat{H}\Delta = \Delta\hat{A}H$ και $E\hat{A}B = H\hat{A}E$.

Μονάδες 14

β'. $\Delta E = \Delta Z + E\Theta$.

Μονάδες 11

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13517)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

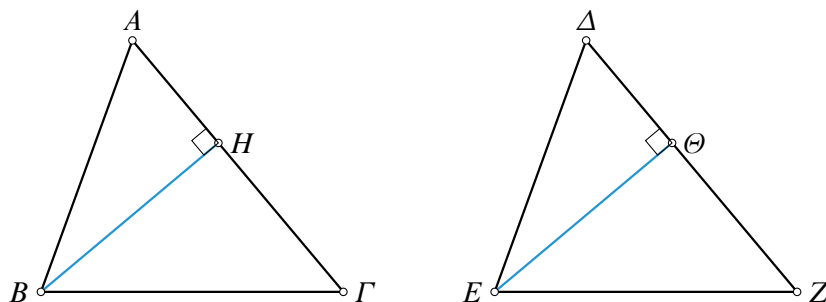
Δίνονται δύο οξυγώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ με $\hat{A} = \hat{\Delta}$, $A\hat{B}\Gamma = \hat{\Delta}$. Αν τα ύψη τους BH και $E\Theta$ είναι ίσα τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = \Delta E$.

Μονάδες 13

β'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι ίσα.

Μονάδες 12


Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13518)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

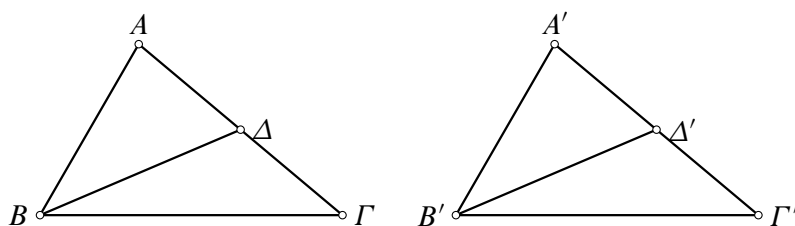
Δίνονται τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ του σχήματος με $A\Gamma = A'\Gamma'$ και $AB = A'B'$. Αν οι διάμεσοι $B\Delta$ και $B'\Delta'$ είναι ίσες, να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{A} = \hat{A}'$

Μονάδες 15

β'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

Μονάδες 10


Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13519)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB > A\Delta$. Στην AB θεωρούμε σημείο E τέτοιο, ώστε $AE = A\Delta$. Από το μέσο M της ΔE φέρουμε παράλληλη προς την $\Delta\Gamma$ που τέμνει την $B\Gamma$ στο K .

α'. Να αποδείξετε $AM \perp \Delta E$.

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι $2MK = 2AB - A\Delta$.

Μονάδες 9

γ'. Φέρνουμε την EK που τέμνει την προέκταση της $\Delta\Gamma$ στο Z .

Να αποδείξετε ότι $\Gamma Z = AB - A\Delta$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13520)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος
- ≡ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
- ≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

- ≡ 5.4. Ρόμβος
- ≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται κύκλος (O, ρ) και σημείο P εκτός του κύκλου. Από το P φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα PA και PB . Η PO τέμνει το μικρότερο του ημικυκλίου τόξο AB στο Γ και $\hat{A}PB = 60^\circ$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $OP = 2\rho$.

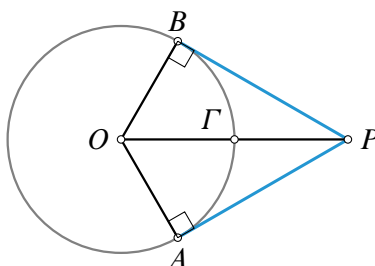
Μονάδες 10

β'. $\hat{A}\Gamma B = 120^\circ$.

Μονάδες 10

γ'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι το τετράπλευρο $OAGB$ είναι ρόμβος. Συμφωνείτε μαζί του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 05



Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13522)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- ≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

- ≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Η διχοτόμος της γωνίας A τέμνει την μεσοκάθετο (ϵ) της $B\Gamma$ στο Δ . Από το Δ φέρνουμε τα κάθετα τμήματα ΔZ και ΔH προς τις AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $AZ\Delta$ και $AH\Delta$.

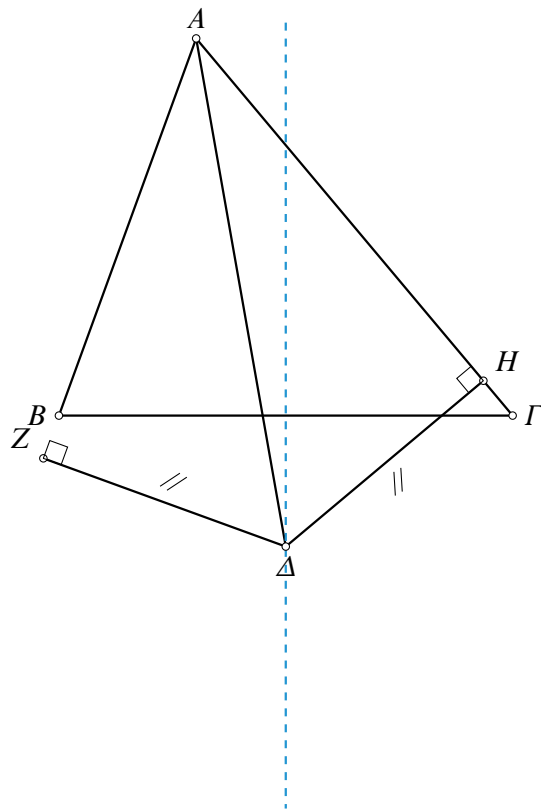
Μονάδες 08

β'. Να αποδείξετε ότι $BZ = H\Gamma$.

Μονάδες 09

γ'. Αν η γωνία $A = 60^\circ$ και M το μέσο της $A\Delta$, να αποδείξετε ότι $HM = Z\Delta$.

Μονάδες 08


Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13532)

Υψηλή άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

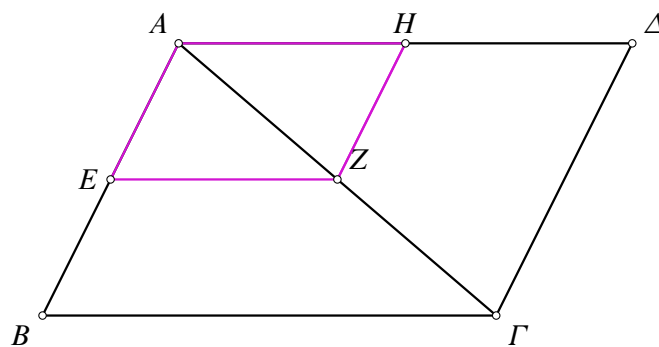
Δίνεται παραλληλόγραμμα $ABΓΔ$ και τα μέσα E, Z και H των $AB, AΓ$ και $AΔ$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $H = \frac{AB}{2}$.

Μονάδες 15

β'. Το τετράπλευρο $AΕΖΗ$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 10


Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13533)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές και αμβλυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Η κάθετη στην AB στο σημείο A τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο σημείο Δ και η κάθετη στην $A\Gamma$ στο σημείο A τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma E$ είναι ίσα.

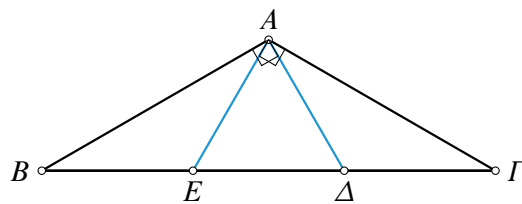
Μονάδες 10

β'. το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 7

γ'. $E = \Gamma\Delta$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13534)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

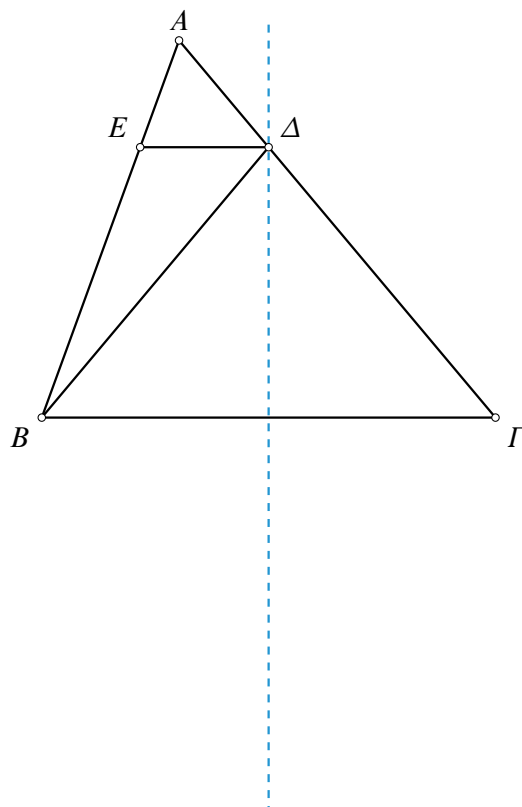
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Η μεσοκάθετος της πλευράς $B\Gamma$ τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο Δ και η παράλληλη από το Δ προς τη $B\Gamma$ τέμνει την πλευρά AB στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $B\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 12

β'. η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13535)

Ύλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

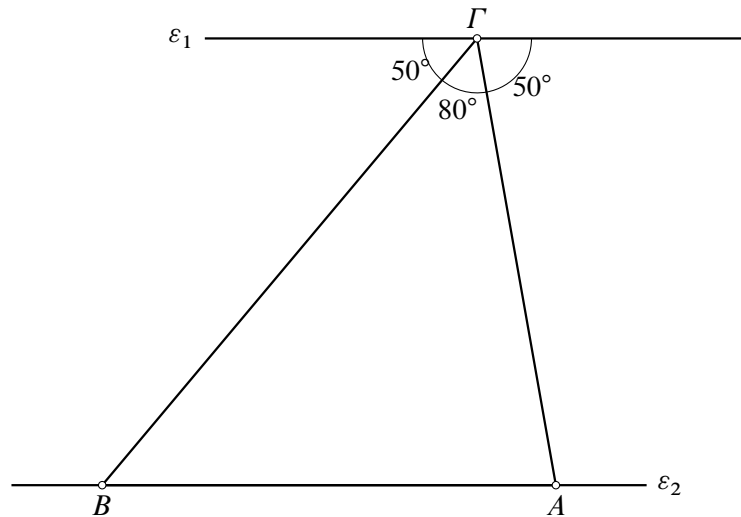
Στο παρακάτω σχήμα η ευθεία ε_1 διέρχεται από την κορυφή Γ του τριγώνου $AB\Gamma$ και είναι παράλληλη στην ευθεία ε_2 που ορίζεται από τις κορυφές του A και B . Αξιοποιώντας τα δεδομένα του σχήματος:

α'. να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 15

β'. να δικαιολογήσετε γιατί το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές και να εξηγήσετε ποιες είναι οι ίσες πλευρές του.

Μονάδες 10

**Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13536)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.5. Τετράγωνο.

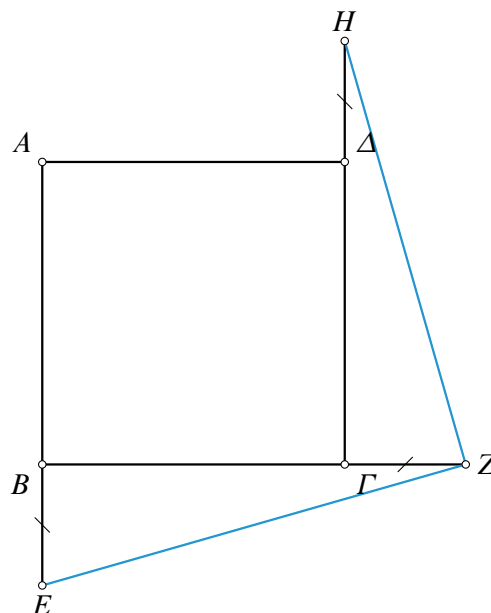
Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Στις προεκτάσεις των πλευρών AB προς το B , $B\Gamma$ προς το Γ και $\Gamma\Delta$ προς το Δ θεωρούμε σημεία E , Z και H αντίστοιχα, ώστε $E = \Gamma Z = \Delta H$.

α'. Να αποδείξετε ότι $E = H$.

Μονάδες 15

β'. Να αποδείξετε ότι $E\hat{Z} = 90^\circ$.

Μονάδες 10

**Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13537)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$, σημείο Δ της πλευράς $A\Gamma$, ώστε $\Delta = \Delta = \Gamma$ και σημείο E της πλευράς AB , ώστε $E = \Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \hat{\Gamma} = 2\hat{A}.$$

Μονάδες 6

$$\beta'. \hat{A} = 36^\circ.$$

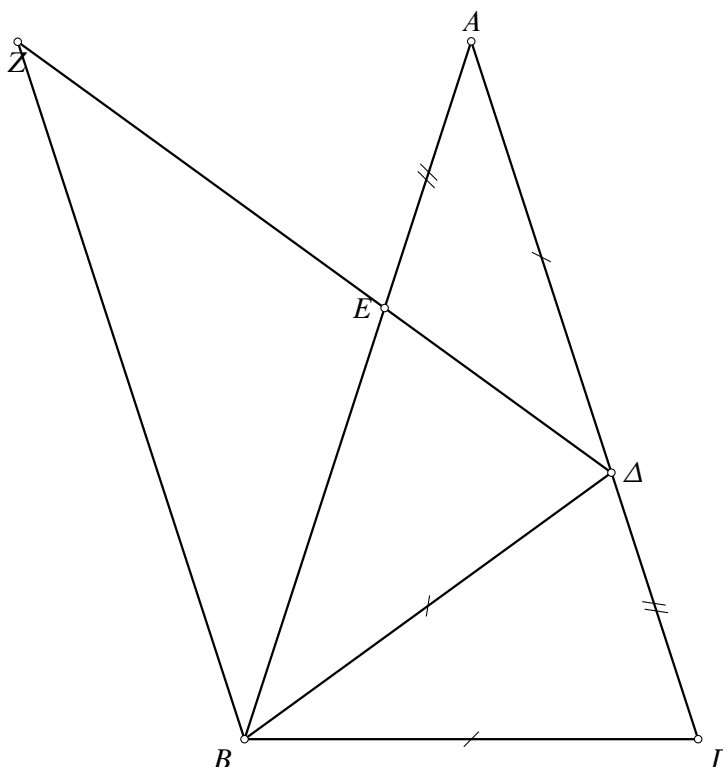
Μονάδες 6

γ'. Το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 6

δ'. Στην προέκταση της ΔE προς το E θεωρούμε σημείο Z , ώστε $\Delta Z = \Gamma$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta Z$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 7


Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13539)
Ύλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.4. Ρόμβος

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $\hat{A} = 108^\circ$. Στη βάση $\Gamma\Delta$ θεωρούμε σημείο E , ώστε οι $A\Gamma$, AE να τριχοτομούν τη γωνία $\hat{A}$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $A\Delta E$.

Μονάδες 10

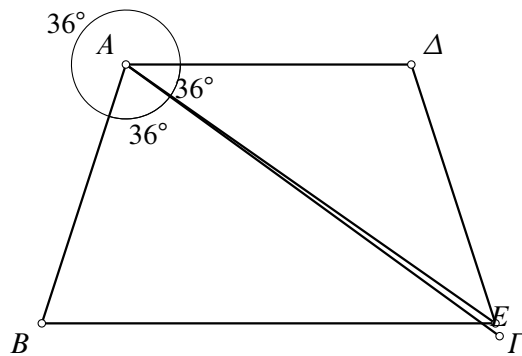
β'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 5

β'. Το τετράπλευρο $AB\Gamma E$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13540)

Ύλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ τέτοιο, ώστε η διαγώνιός του $A\Gamma$ να είναι κάθετη στη $B\Gamma$. Θεωρούμε τα μέσα E , Z και H των AB , $A\Gamma$ και $A\Delta$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Gamma E = H$.

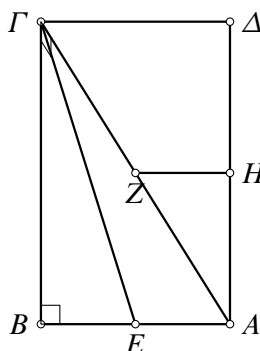
Μονάδες 9

β'. Η ΓA είναι διχοτόμος της γωνίας $\Delta\hat{\Gamma}E$.

Μονάδες 9

γ'. Αν $\Delta H = \frac{AB}{4}$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Gamma E$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13619)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

Θεωρούμε το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος με $\hat{A}_{\varepsilon\xi} = 100^\circ$ και $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 220^\circ$.

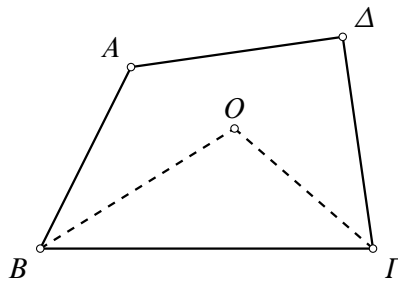
Αν οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ τέμνονται στο O , τότε:

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Delta}$ του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $B\hat{O}\Gamma = 70^\circ$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13653)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Σχεδιάζουμε γωνία $x\hat{O}y = 60^\circ$ και παίρνουμε σημείο A επί της πλευράς Ox , τέτοιο ώστε $AO = 2$. Φέρουμε τη διχοτόμο $O\delta$ της γωνίας $x\hat{O}y$ και θεωρούμε σημείο M στην $O\delta$, τέτοιο ώστε $AM = AO$. Να υπολογίσετε:

α'. Τη γωνία $\delta\hat{O}y$.

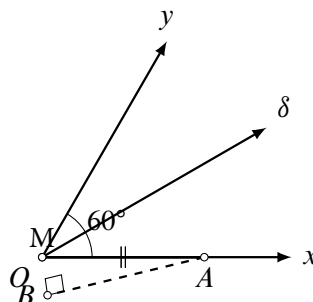
Μονάδες 6

β'. Τις γωνίες του τριγώνου AOM .

Μονάδες 9

γ'. Το μήκος του ύψους AB που αντιστοιχεί στη βάση OM του ισοσκελούς τριγώνου AOM .

Μονάδες 10



Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13654)

Υψηλή άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

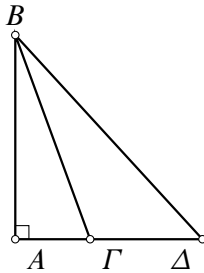
Στο ακόλουθο σχήμα είναι $\hat{A} = 90^\circ$, $\hat{AB\Gamma} - \hat{A\Gamma B} = 50^\circ$ και $\hat{A\Delta\Gamma} = 50^\circ$.

α'. Να υπολογίσετε τις οξείες γωνίες $\hat{AB\Gamma}$ και $\hat{A\Gamma B}$ του ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η ΓB είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A\Gamma\Delta}$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13672)

Υψηλή άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $AB > A\Gamma$. Από το μέσο Δ της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε κάθετη στη $B\Gamma$ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η οποία τέμνει τη διχοτόμο AH της γωνίας $\hat{A}$ στο σημείο E . Έστω AZ το ύψος στην υποτείνουσα. Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{\Gamma A Z} = \hat{\Delta A B}$.

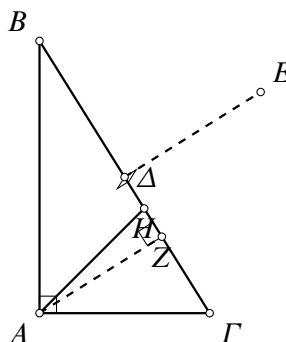
Μονάδες 8

β'. $A\Delta = \Delta E$.

Μονάδες 9

γ'. $\hat{Z A \Delta} = \hat{\Gamma} - \hat{B}$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13687)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Σε κύκλο με κέντρο O και ακτίνα R θεωρούμε επίκεντρη γωνία $\widehat{AOB} = 40^\circ$. Προεκτείνουμε τις ακτίνες OA και OB κατά τμήματα AG και $B\Delta$ αντίστοιχα, έτσι ώστε $AG = OA$ και $B\Delta = OB$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι $\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = 70^\circ$.

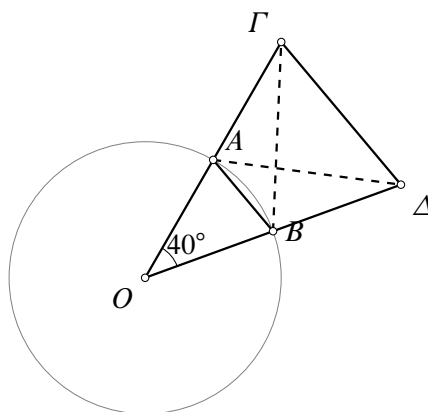
Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\widehat{O\Gamma\Delta}$ και $\widehat{O\Delta\Gamma}$.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι $AB \parallel \Gamma\Delta$.

Μονάδες 5

**Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13697)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα, τα τμήματα AE , BZ , $B\Delta$ και ΓE αναπαριστούν τέσσερεις ίσους ράβδους μήκους 40 cm οι οποίες αποτελούν μέρη μιας κρεμάστρας τοίχου.

Οι ράβδοι συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε ανά δύο απέναντι να είναι παράλληλες, δηλαδή $AE \parallel B\Delta$ και $BZ \parallel \Gamma E$, και ανά δύο να έχουν κοινό μέσο, δηλαδή K κοινό μέσο των AE , BZ και Λ κοινό μέσο των $B\Delta$, ΓE . Έστω ότι η μία από τις γωνίες που σχηματίζουν οι τεμνόμενες ράβδοι AE και BZ με κορυφή το κοινό τους μέσο K , η γωνία $\widehat{B'E}$, είναι ίση με 120° .

α'. Να αποδείξετε ότι $\widehat{AB} = \widehat{K\Lambda} = \widehat{B\Lambda\Gamma} = 60^\circ$.

Μονάδες 9

β'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι τα τρίγωνα $\triangle AKB$ και $\triangle B\Lambda\Gamma$ είναι ίσα και ισόπλευρα. Να εξετάσετε αν ο ισχυρισμός του είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι τα σημεία A , B και Γ ανήκουν στην ίδια ευθεία.

Μονάδες 6

Ύλη άσκησης** 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.**

Στο σχήμα που ακολουθεί οι ευθείες ϵ και ζ είναι παράλληλες. Αν είναι $\hat{\alpha} = 76^\circ$ και

$\hat{\Gamma} = 120^\circ$, να υπολογίσετε :

α'. Τη γωνία $\hat{\beta}$.

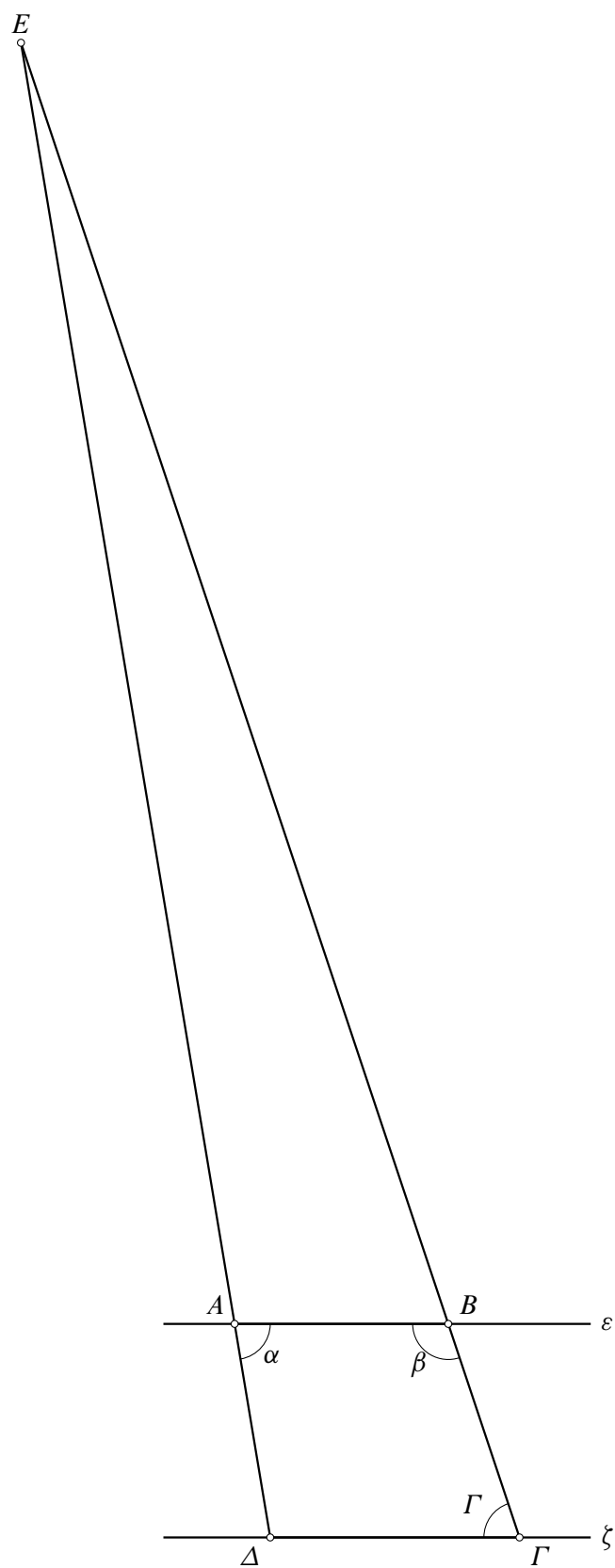
Μονάδες 5

β'. Τις γωνίες του τετράπλευρου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 12

γ'. Τη γωνία $\hat{E}$ του τριγώνου $EA\Delta$.

Μονάδες 8



Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμα |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.10. Τραπεζίο. |
|  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = \Gamma$ και M το μέσο της βάσης του $B\Gamma$. Φέρουμε $BK \perp B\Gamma$ έτσι ώστε $BK = A\Gamma$ (το σημείο K είναι στο ημιεπίπεδο που δεν ανήκει το A).

- α'. Να αποδείξετε ότι $AM \parallel BK$ και $AB = BK$. Μονάδες 8
- β'. Να δείξετε ότι η AK είναι διχοτόμος της γωνίας BAM . Μονάδες 5
- γ'. Να αποδείξετε ότι $\widehat{BA} = 45^\circ - \frac{\widehat{\Gamma}}{2}$ Μονάδες 6
- δ'. Μπορεί το τετράπλευρο $ABKM$ να είναι παραλληλόγραμμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6

Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13743)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμα |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | |

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο M στην πλευρά AB . Από το M φέρουμε παράλληλη στη $B\Gamma$ που τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο Δ .

- α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta\Gamma = B\widehat{\Gamma}M$. Μονάδες 05
- β'. Αν το τρίγωνο ΓAB είναι ισοσκελές με βάση AB , να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου M στην AB ώστε το τρίγωνο $\Delta M\Gamma$ να είναι ισοσκελές με $\Delta M = \Delta\Gamma$ και να δικαιολογήσετε τους ισχυρισμούς σας. Μονάδες 10
- γ'. Αν M είναι το μέσο του τμήματος AB και E το μέσο του τμήματος $B\Gamma$ να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο $M\Delta EB$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 10

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13744)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.5. Τετράγωνο. |

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Στις προεκτάσεις των πλευρών του AB και $B\Gamma$ προς το B και προς το Γ αντίστοιχα, παίρνουμε τα σημεία E και Z τέτοια ώστε $BE = \Gamma Z$. Αν P είναι το σημείο τομής των AZ και ΔE , τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- α'. Οι γωνίες $A\widehat{E}\Delta$ και $B\widehat{A}$ είναι ίσες.
- β'. Τα τμήματα AZ και ΔE είναι κάθετα. Μονάδες 18
- γ'. Αν γνωρίζετε ότι το σημείο τομής P των AZ και ΔE είναι τέτοιο ώστε $PB = AB$, να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου E στην προέκταση του τμήματος AB . Μονάδες 07

Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13745)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.4. Ρόμβος |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$, το μέσο M της βάσης $B\Gamma$ και τυχαίο εσωτερικό σημείο Δ στη βάση του.

α'. Αν από το μέσο M φέρουμε παράλληλες προς τις πλευρές AB και $A\Gamma$ του τριγώνου, που τις τέμνουν στα σημεία E και Z αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:

α'. $ME = MZ$.

Μονάδες 6

β'. Το $AEMZ$ είναι ρόμβος με περίμετρο ίση με $2AB$.

Μονάδες 7

γ'. Αν πάρουμε τυχαίο εσωτερικό σημείο Δ στο ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$, διαφορετικό από το μέσο M , και φέρουμε τις παράλληλες προς τις πλευρές AB και $A\Gamma$ του τριγώνου, που τις τέμνουν στα σημεία K και Λ αντίστοιχα, τότε:

α'. Ποιο είναι το είδος του τετράπλευρου $AK\Delta\Lambda$;

β'. Να συγκρίνετε την περίμετρο του τετράπλευρου $AK\Delta\Lambda$ με την περίμετρο του ρόμβου $AEMZ$ του ερωτήματος α ii) και να διατυπώστε λεκτικά το συμπέρασμα που προκύπτει.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13746)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμο |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.3. Ορθογώνιο. |
|  3.12. Τριγωνική ανισότητα | |

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διάμεσός του $A\Delta$. Στην προέκταση της διαμέσου $A\Delta$ προς το Δ παίρνουμε σημείο E , έτσι ώστε $A\Delta = \Delta E$.

α'. Να αποδείξετε ότι :

α'. Τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $E\Gamma\Delta$ είναι ίσα.

Μονάδες 07

β'. Η διάμεσος $A\Delta$ είναι μικρότερη από το ημιάθροισμα των πλευρών AB και $A\Gamma$ που την περιέχουν.

08

γ'. Αν στο τρίγωνο $AB\Gamma$ το διπλάσιο της διαμέσου $A\Delta$ ισούται με την πλευρά $B\Gamma$, να χαρακτηρίσετε το είδος του τετράπλευρου $ABE\Gamma$ και το είδος του τριγώνου $AB\Gamma$ και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13748)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα. |
|--|--|

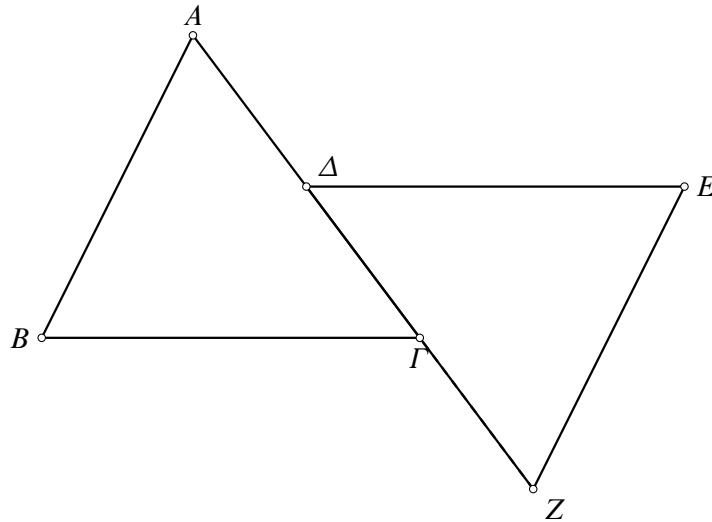
Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ θεωρούμε το μέσο Δ της πλευράς AG . Φέρουμε τμήμα ΔE ίσο και παράλληλο με την πλευρά $B\Gamma$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Προεκτείνουμε την AG προς το μέρος του Γ και παίρνουμε σημείο Z τέτοιο ώστε $\Gamma Z = \Delta\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $ZE\Delta$ είναι ίσα.

Μονάδες 10

β'. $AB \parallel EZ$.

Μονάδες 15



Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13749)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Στο παρακάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta E$ είναι ένα πεντάγωνο στο οποίο η διαγώνιος $A\Delta$ είναι ίση με την πλευρά AE και η ημιευθεία Ax είναι προέκταση της BA προς το A . Να υπολογίσετε δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας:

α'. Τη γωνία $\hat{\alpha}$.

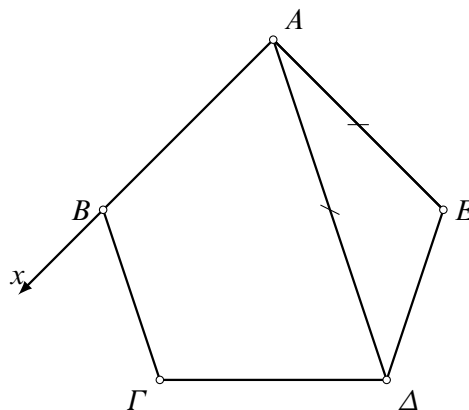
Μονάδες 08

β'. Τη γωνία $\hat{\omega}$.

Μονάδες 08

γ'. Τη γωνία $\hat{\phi}$.

Μονάδες 09



Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13750)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Από σημείο B εξωτερικό ενός κύκλου (O,R) φέρουμε το εφαπτόμενο τμήμα BA . Ενώνουμε το σημείο B με το κέντρο O του κύκλου και προεκτείνουμε κατά ίσο τμήμα $OG = BO$. Από το σημείο G φέρουμε το εφαπτόμενο τμήμα GA , όπως στο σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = \Delta\Gamma$

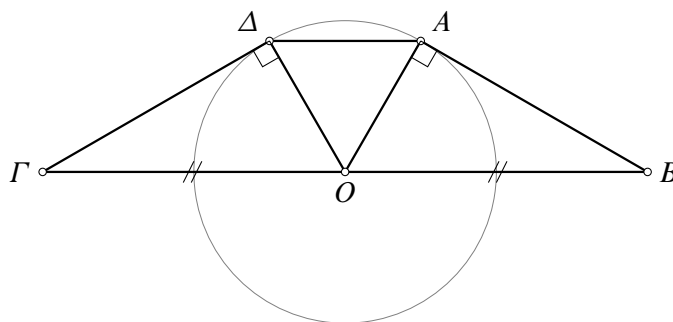
Μονάδες 08

β'. $A\Delta \parallel B\Gamma$

Μονάδες 10

γ'. Αν το μήκος του εφαπτόμενου τμήματος BA είναι ίσο με την ακτίνα R , τι είδους τρίγωνο είναι το τρίγωνο $AO\Delta$; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 07



Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13751)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο, ενώ το ΔEZ είναι αμβλυγώνιο με $\hat{E} > 90^\circ$. Ισχύει επίσης ότι $A\Gamma = \Delta Z$.

α'. α'. Να σχεδιάσετε τα ύψη των τριγώνων από τις κορυφές A και Δ ονομάζοντάς τα AH και $\Delta\Theta$ αντίστοιχα.

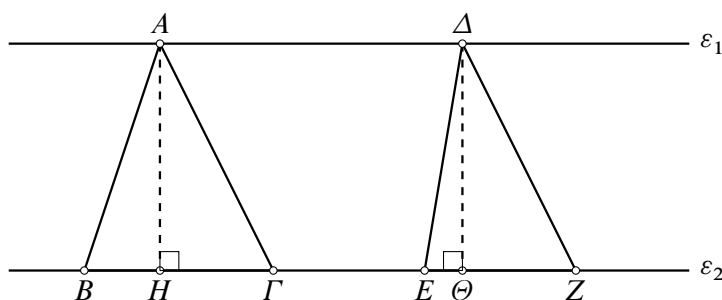
Μονάδες 05

β'. Να αποδείξετε ότι $H\Gamma = \Theta Z$.

Μονάδες 12

γ'. Να δικαιολογήσετε γιατί $EZ < B\Gamma$.

Μονάδες 08



Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13752)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.12. Τριγωνική ανισότητα

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} < 90^\circ$ θεωρούμε τυχαίο σημείο Δ της πλευράς $A\Gamma$. Φέρουμε τμήμα ΔE ίσο και παράλληλο με την πλευρά $B\Gamma$ και από το σημείο E φέρουμε τμήμα EZ ίσο και παράλληλο με την πλευρά AB , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Ένας μαθητής κάνει τους παρακάτω διαδοχικούς συλλογισμούς. Να χαρακτηρίσετε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) κάθε έναν από αυτούς.

α'. Οι γωνίες $\Delta\hat{E}Z$ και $A\hat{B}\Gamma$ είναι γωνίες με πλευρές παράλληλες.

β'. Οπότε $\Delta\hat{E}Z = A\hat{B}\Gamma$.

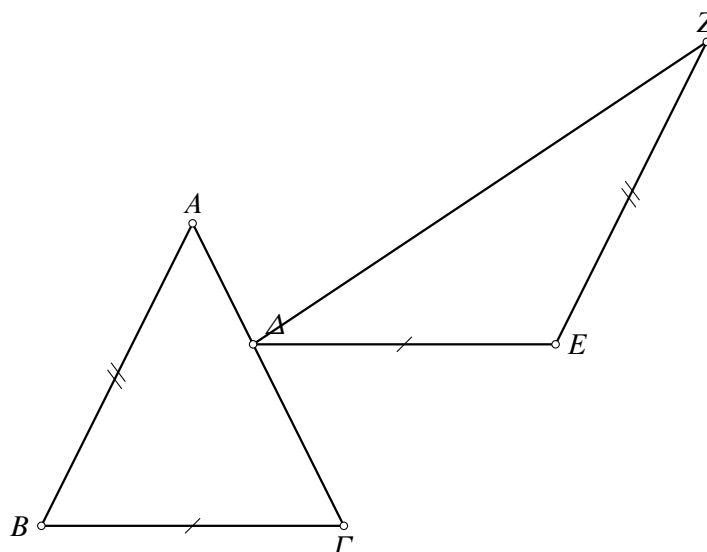
γ'. Τα τρίγωνα ΔEZ και $AB\Gamma$ είναι ίσα.

δ'. Το τμήμα ΔZ είναι ίσο με το τμήμα $A\Gamma$.

Μονάδες 08

ε'. Να αιτιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας (Σ ή Λ) που αφορούν τους ισχυρισμούς 2. και 3. **Μονάδες 10**

στ'. Αν στα δεδομένα παραλείψουμε τη συνθήκη $\hat{B} < 90^\circ$, να συγκρίνετε τα τμήματα $A\Gamma$ και ΔZ για τα διάφορα είδη της γωνίας $\hat{B}$ και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. **Μονάδες 07**

**Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13755)****Ύλη άσκησης**

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Από την κορυφή A φέρουμε ευθεία (ϵ) παράλληλη προς τη $B\Gamma$. Από το τυχαίο σημείο Δ της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε τις παράλληλες προς την AB και

$A\Gamma$, οι οποίες τέμνουν την ευθεία (ϵ) στα σημεία E και Z αντίστοιχα.

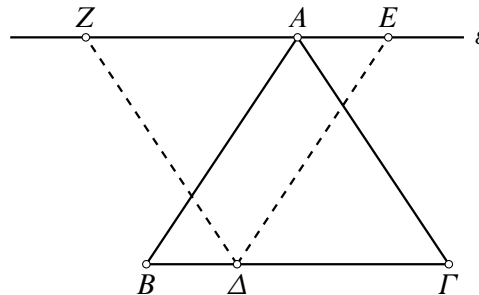
Να αποδείξετε ότι :

α'. τα τετράπλευρα $ZAG\Delta$ και $AB\Delta E$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 10

β'. τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι ίσα.

Μονάδες 15



Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13757)

Ύλη άσκησης

3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

Δίνονται δύο κύκλοι $(K,2)$ και $(\Lambda,5)$.

α'. Να υπολογίσετε το μήκος της διακέντρου KL , αν οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά.

Μονάδες 6

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της διακέντρου KL , αν οι κύκλοι εφάπτονται

εσωτερικά.

Μονάδες 6

γ'. Μεταξύ ποιών τιμών βρίσκεται το μήκος της διακέντρου KL , αν ο κύκλος $(K,2)$ βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου $(\Lambda,5)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

δ'. Μεταξύ ποιών τιμών βρίσκεται το μήκος της διακέντρου KL , αν οι κύκλοι

τέμνονται; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13758)

Ύλη άσκησης

3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

Δίνονται δύο κύκλοι $(K,3)$ και $(\Lambda,8)$. Να βρείτε τη σχετική θέση των δύο κύκλων,

αιτιολογώντας την απάντησή σας, όταν:

α'. $KL = 13$.

Μονάδες 5

β'. $KL = 2$.

Μονάδες 5

γ'. $KL = 5$.

Μονάδες 5

δ'. $KL = 11$.

Μονάδες 5

ε'. $KL = 9$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13759)**Ύλη άσκησης**

☰ 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου.

Δίνεται κύκλος με κέντρο O και ακτίνα $\rho = 6$. Έστω d η απόσταση του κέντρου O του κύκλου από μια ευθεία (ε). Να βρείτε τη σχετική θέση του κύκλου και της ευθείας (ε) στις εξής περιπτώσεις:

α'. $d = 3$.

Μονάδες 9

β'. $d = 6$.

Μονάδες 8

γ'. $d = 9$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13767)**Ύλη άσκησης**

☰ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

☰ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

☰ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☰ 5.4. Ρόμβος.

Σε ευθεία ε θεωρούμε τα διαδοχικά σημεία A , B και Γ έτσι ώστε $AB = B\Gamma$. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα $AB\Delta$ και $B\Gamma E$ προς το ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία ε όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\Delta\hat{B}E$.

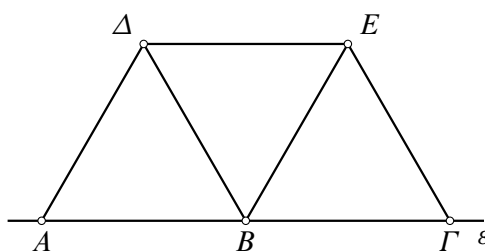
Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta E$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Delta E B$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13816)**Ύλη άσκησης**

☰ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ τέτοιο, ώστε $A\Delta < AB$ και M το μέσο της $B\Gamma$.

Προεκτείνουμε την AM προς το M κατά τμήμα $ME = AM$.

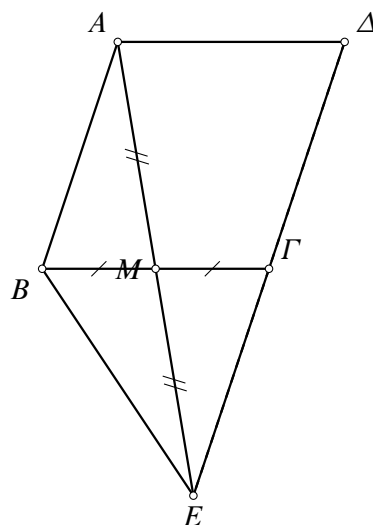
Να αποδείξετε ότι :

α'. το τετράπλευρο $ABE\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 10

β'. τα σημεία Δ , Γ και E είναι συνευθειακά.

Μονάδες 15



Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13817)

Ύλη άσκησης

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

Δίνεται κύκλος με κέντρο O και ακτίνα ρ . Σε σημείο B του κύκλου φέρουμε

εφαπτόμενη ευθεία (ε). Θεωρούμε στην ευθεία (ε) δύο σημεία A και Γ εκατέρωθεν του B έτσι ώστε $BA < B\Gamma$ και από τα σημεία αυτά, φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα AZ και ΓM στον κύκλο.

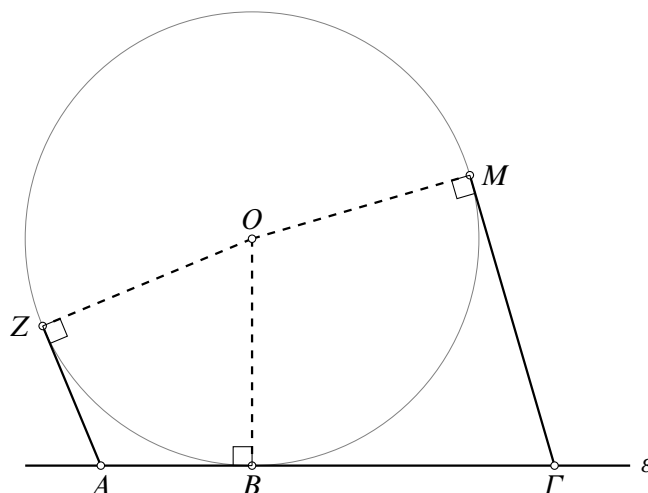
α'. Να γράψετε τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία είναι ίσα, αιτιολογώντας την

απάντησή σας.

Μονάδες 15

β'. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = AZ + M\Gamma$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13822)

Ύλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Δίνονται οι ευθείες (ϵ) και (ψ).

α'. Αν η γωνία $B\hat{A}\Gamma$ είναι μεγαλύτερη από την $A\hat{B}\psi$:

i. Να αποδείξετε ότι $B\hat{A}\epsilon + A\hat{B}\psi < 180^\circ$.

Μονάδες 6

ii. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ϵ και ψ τέμνονται. Σε ποιο από τα ημιεπίπεδα που χωρίζει το επίπεδο η AB βρίσκεται το σημείο τομής των ϵ και ψ και γιατί;

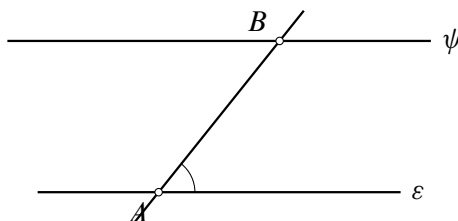
Μονάδες 6

β'. Να διατυπώσετε την πρόταση που αποδείχθηκε στο α) για τις εντός και εναλλάξ γωνίες δύο ευθειών που τέμνονται από τρίτη και το σημείο τομής των ευθειών αυτών.

Μονάδες 7

γ'. Αν ισχύει $B\hat{A}\Gamma < A\hat{B}\psi$, τότε σε ποιο από τα ημιεπίπεδα που χωρίζει το επίπεδο η AB βρίσκεται το σημείο τομής των ϵ και ψ και γιατί;

Μονάδες 6

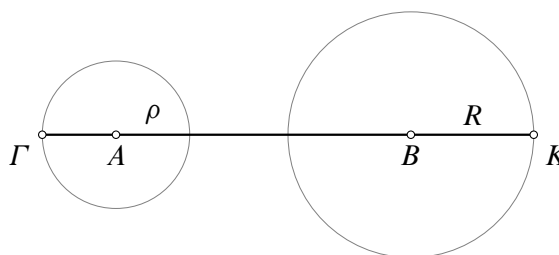


Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13823)

Ύλη άσκησης

3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

α'. Στο παρακάτω σχήμα για τους κύκλους (A, ρ) και (B, R) ισχύει $\rho < R$ και $AB = 6$.



i. Να αποδείξετε ότι $K - \Gamma < AB < BK + \Gamma$.

ii. Παρακάτω γράφονται οι ιδιότητες 1 και 2. Ποιο σημείο από τα K και Γ έχει την ιδιότητα 1, ποιο την ιδιότητα 2 και ποιο έχει και τις δύο;

Ιδιότητα 1: «Το σημείο απέχει R από το B .»

Ιδιότητα 2: «Το σημείο απέχει ρ από το A .»

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 16

β'. Ο χάρτης ενός κρυμμένου θησαυρού έχει δύο σταθερά σημεία A και B , τα οποία απέχουν μεταξύ τους 6. Επίσης γράφει ότι ο θησαυρός είναι κρυμμένος σε ένα σημείο το οποίο απέχει 3 από το A του χάρτη και 2 από το B του χάρτη. Μπορεί να είναι σωστή η πληροφορία που δίνει ο χάρτης για να βρει κανείς το θησαυρό;

Μονάδες 9

Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13824)

Υλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται τραπέζιο $ABΓΔ$ με βάσεις AB και $ΓΔ$. Αν E και Z τα μέσα των $ΓΔ$ και BE αντίστοιχα και $Θ$ το σημείο τομής της AB και της προέκτασης της $ΓZ$, να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $ΓEZ$, $ΘBZ$ είναι ίσα.

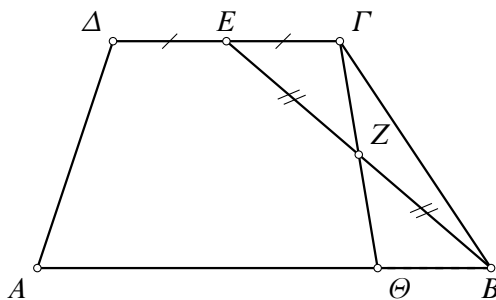
Μονάδες 13

β'. $ΕΓ=ΘB$.

Μονάδες 5

γ'. Το τετράπλευρο $EBΘΔ$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13825)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$. Από το μέσο M της $BΓ$ γράφουμε ευθύγραμμο τμήμα $MΔ$ ίσο και παράλληλο προς την BA και ένα άλλο ευθύγραμμο τμήμα ME ίσο και παράλληλο προς την $ΓA$ (τα σημεία $Δ$ και E βρίσκονται στο ημιεπίπεδο που ορίζεται από τη $BΓ$ και το σημείο A). Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τετράπλευρα $AΔMB$ και $AΓME$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 12

β'. $ΔA=AE$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13826)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Τα τρίγωνα ABK και $ΓΔΛ$ του σχήματος έχουν $AB = ΓΔ = AK = ΓΛ$ και $\hat{A} = \hat{Γ}$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ABK και $\Gamma\Delta\Lambda$ είναι ίσα και ότι έχουν $BK = \Delta\Lambda$.

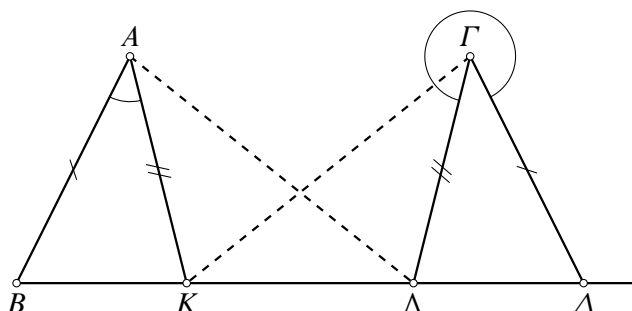
Μονάδες 12

β'. Έστω ότι Λ και K είναι τα μέσα των BK και $\Delta\Lambda$ αντίστοιχα:

α'. Να εξετάσετε αν τα τμήματα $B\Lambda$, ΛK και $K\Delta$ είναι ίσα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι οι $A\Lambda$ και ΓK είναι κάθετες στην ευθεία $K\Lambda$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13828)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας
- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- ≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

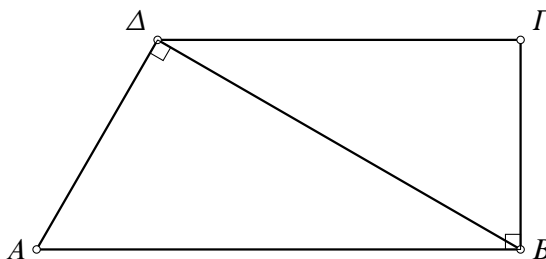
Σε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ η διαγώνιος $B\Delta$ είναι κάθετη στην πλευρά $A\Delta$ και η πλευρά ΓB κάθετη στη βάση AB . Αν $A\Delta=4$ και $AB=8$ τότε:

α'. Να υπολογιστεί η γωνία $\Delta\hat{A}B$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η διαγώνιος $B\Delta$ του τραpezίου $AB\Gamma\Delta$ είναι διπλάσια της πλευράς του $B\Gamma$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13829)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- ≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Θεωρούμε τα σημεία E και Z των τμημάτων AO και ΓO αντίστοιχα, τέτοια ώστε $AE=\Gamma Z$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AE\Delta$ και ΓZB είναι ίσα.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13831)

Ύλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει $\hat{A} = 90^\circ$.

α'. Να σχεδιάσετε ένα τέτοιο τρίγωνο αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $AB > A\Gamma$. Ποια είναι η μικρότερη γωνία του τριγώνου και γιατί;

Μονάδες 10

β'. Αν για το τρίγωνο που σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε στο α) ερώτημα γνωρίζετε επιπλέον ότι η μια από τις οξείες γωνίες του είναι ίση με 30° , τότε να απαντήσετε στα παρακάτω:

i. Πόσες μοίρες θα είναι η γωνία $\hat{B}$ και πόσες η γωνία $\hat{\Gamma}$;

Μονάδες 8

ii. Ποια πλευρά του τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας;

Μονάδες 7

Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13832)

Ύλη άσκησης

5.4. Ρόμβος.

Στο σχήμα το M είναι μέσο των τμημάτων $A\Gamma$ και $B\Delta$. Επίσης $AB = \Gamma B$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Οι $A\Gamma$ και $B\Delta$ είναι κάθετες.

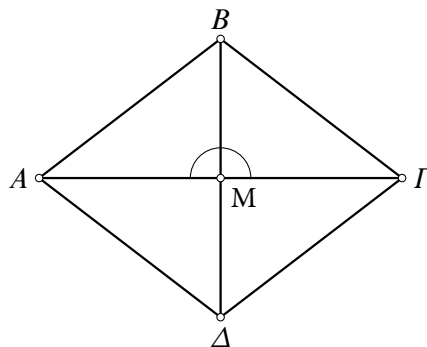
Μονάδες 10

ii. Το $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 8

β'. Το $AB\Gamma\Delta$ είναι η κάτοψη ενός κήπου. Για να περιφράξουμε τον κήπο χρειαζόμαστε 30 μέτρα φράχτη. Αν αφήσουμε την πλευρά AB του κήπου χωρίς φράχτη πόσα μέτρα φράχτη θα χρειαστούμε για τις υπόλοιπες πλευρές;

Μονάδες 7



Άσκηση 1.170 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13833)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Στο παρακάτω σχήμα το $\Gamma\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$, το EH είναι ύψος του τριγώνου ABE και η BA είναι διάμεσος του τριγώνου BEG .

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Gamma\Delta$ και AEH είναι ίσα.

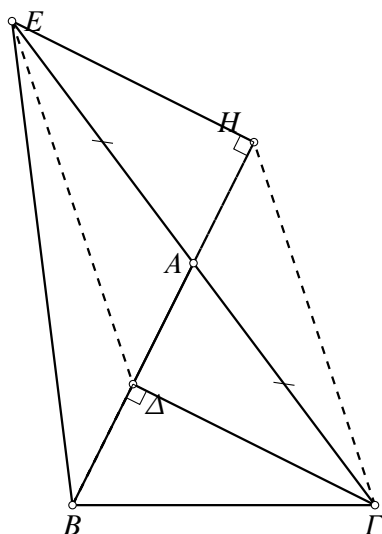
Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $AH=A\Delta$.

Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $\Gamma\Delta EH$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.171 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13834)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Σε τυχαίο τρίγωνο $AB\Gamma$ φέρουμε τη διάμεσό του AM . Προεκτείνουμε την πλευρά $B\Gamma$ προς το μέρος του B κατά τμήμα $BZ=B\Gamma$ και προς το μέρος του Γ κατά τμήμα $\Gamma H=B\Gamma$, επίσης προεκτείνουμε τη διάμεσο AM κατά τμήμα $ME=AM$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AMZ και EMH είναι ίσα.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AHEZ$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.172 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13835)

Υλη άσκησης

3.12. Τριγωνική ανισότητα

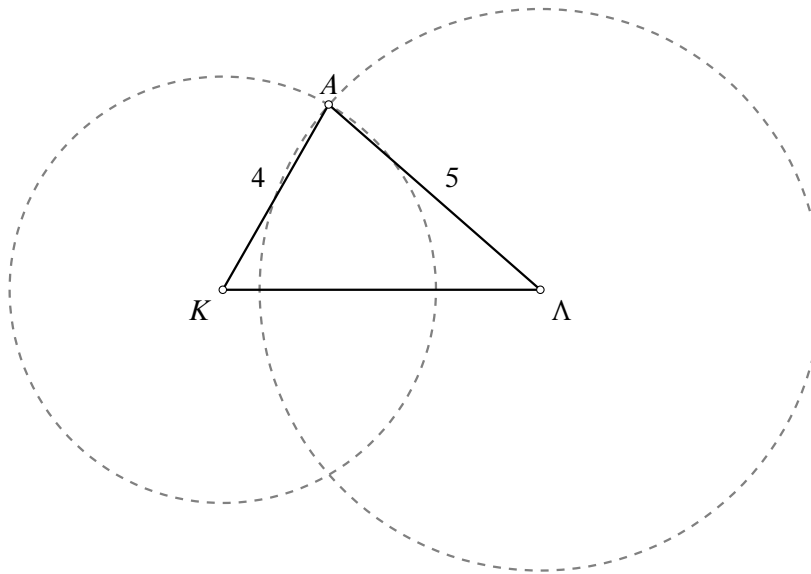
3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

Τα σημεία A , K και Λ δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Το σημείο A απέχει 4 από το K και 5 από το Λ .

α'. Να αποδείξετε ότι $1 < K\Lambda < 9$.

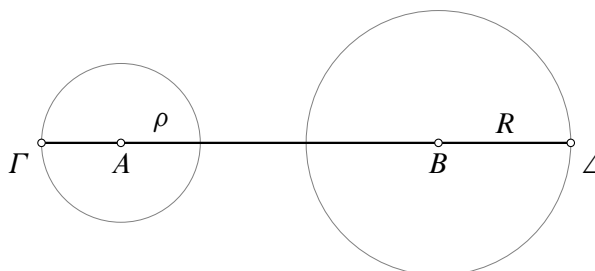
Μονάδες 12

β'. Να βρείτε ένα σημείο B του επιπέδου διαφορετικό από το A , που να απέχει 4 από το K και 5 από το Λ . Μονάδες 13

**Άσκηση 1.173 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 13836)

Υλη άσκησης

3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

α'. Στο παρακάτω σχήμα για τους κύκλους (A, ρ) και (B, R) ισχύει $\rho < R$.Να αποδείξετε ότι $\Delta - \Gamma < AB < \Gamma + \Delta$.

Μονάδες 10 β)

Ο χάρτης ενός κρυμμένου θησαυρού έχει δύο σταθερά σημεία A και B , τα οποία απέχουν μεταξύ τους 6. Επίσης γράφει ότι ο θησαυρός είναι κρυμμένος σε ένα σημείο το οποίο απέχει 3 από το A του χάρτη και 5 από το B του χάρτη. Ποια είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να είναι κρυμμένος ο θησαυρός;

Μονάδες 15

Άσκηση 1.174 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13837)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

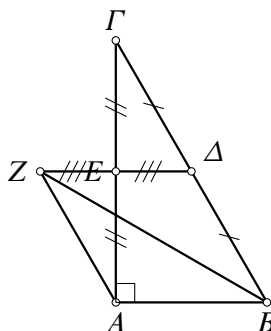
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A}=90^\circ$ και $\hat{B}=60^\circ$. Θεωρούμε τα σημεία Δ και E που είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Προεκτείνουμε την ΔE κατά τμήμα $EZ=\Delta E$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Gamma\Delta=AZ$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ZAB είναι ισοσκελές.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.175 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13838)

Υλη άσκησης

- ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

- ☐ 5.10. Τραπεζίο
☐ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

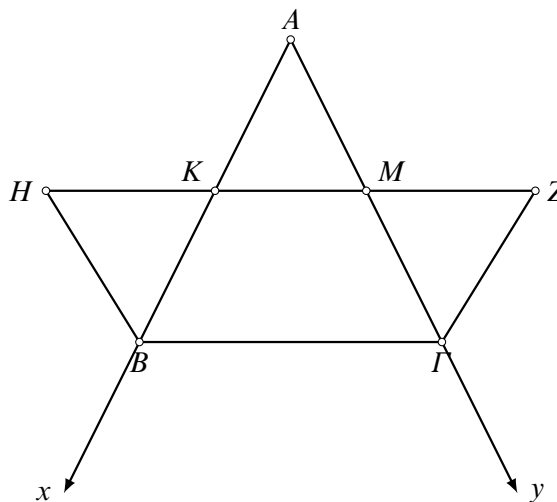
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = AG$), με K, M τα μέσα των πλευρών AB και AG αντίστοιχα. Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία K και M τέμνει τις εξωτερικές διχοτόμους των γωνιών B και Γ στα σημεία H και Z αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $KM\Gamma B$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 11

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $B\Gamma ZH$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 14


Άσκηση 1.176 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13839)

Υλη άσκησης

- ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

- ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Delta$ και $B\Gamma$ τέμνονται στο σημείο E έτσι ώστε $AE = GE$ και $BE = ED$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ABE και ΓDE είναι ίσα.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις EH και $E\Theta$ του σημείου E από τις πλευρές AB και $\Gamma\Delta$, αντίστοιχα, είναι ίσες.

Μονάδες 5

- γ'. Αν οι προεκτάσεις των AB και $\Gamma\Delta$ προς τα A και Γ αντίστοιχα τέμνονται στο Z , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta Z$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.177 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13841)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|---|
|  3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.4. Ρόμβος |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.5. Τετράγωνο. |
|  5.2. Παραλληλόγραμμο | |
-

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$, $B\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας B και M το μέσο της. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς τη $B\Gamma$, η οποία τέμνει την πλευρά AB στο σημείο E . Αν η EM τέμνει τη $B\Gamma$ στο σημείο Z τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $BE = E\Delta$.

Μονάδες 7

- β'. Να αποδείξετε ότι $BE \parallel Z\Delta$.

Μονάδες 8

- γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔEBZ είναι ρόμβος.

Μονάδες 5

- δ'. Ποιο θα έπρεπε να είναι το είδος του τριγώνου $AB\Gamma$ ώστε το τετράπλευρο ΔEBZ να είναι τετράγωνο; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

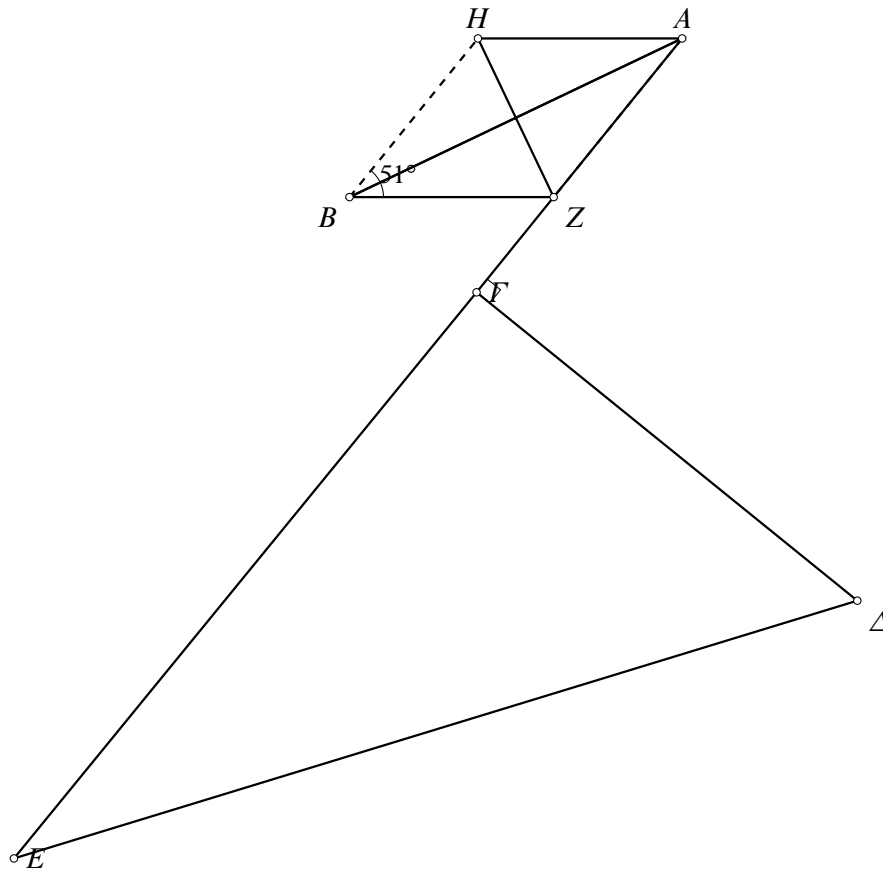
Μονάδες

5

Άσκηση 1.178 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13842)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.4. Ρόμβος. |
|  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |
-



Στο παραπάνω σχήμα το τετράπλευρο $ABZH$ είναι ρόμβος.

Επίσης δίνεται ότι $\hat{B} = 51^\circ$ και ότι η $A\hat{\Gamma}\Delta$ είναι ορθή.

α'. Να υπολογίσετε τη γωνία $A\hat{B}H$.

Μονάδες 9

β'. Να υπολογίσετε τη γωνία $A\hat{H}B$.

Μονάδες 6

γ'. Αν η γωνία $\hat{E}$ του τριγώνου $\Gamma\Delta E$ είναι ίση με 56° , να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $\Gamma\Delta E$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.179 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13843)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Έστω ότι οι ευθείες $x'x$ και $y'y$ εφάπτονται στον κύκλο (O,R) στα άκρα μιας

διαμέτρου του AB . Να αποδείξετε ότι:

α'. οι ευθείες $x'x$ και $y'y$ είναι παράλληλες.

Μονάδες 4

β'. οι διχοτόμοι των γωνιών $B\hat{A}x$ και $A\hat{B}y$ τέμνονται σε σημείο M .

Μονάδες 6

γ'. το σημείο M είναι το μέσο του ημικυκλίου AB .

Μονάδες 10

δ'. αν η διχοτόμος της γωνίας $B\hat{A}x$ τέμνει την $y'y$ στο σημείο Γ και η διχοτόμος της γωνίας $A\hat{B}y$ τέμνει την $x'x$ στο σημείο Δ , τότε $M\Gamma = M\Delta$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.180 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13845)**Υψηλή άσκησης**

- ≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
 ≡ 3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων

- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
 ≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο.

Οι κύκλοι (K, R) , (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο A . Φέρουμε τυχαία ευθεία η οποία διέρχεται από το A και δεν περνάει από τα κέντρα των κύκλων, τέμνει τους κύκλους αντίστοιχα στα σημεία B και Γ . Φέρουμε τις εφαπτόμενες (ε) και (δ) στα σημεία B και Γ .

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{B}A = \hat{\Lambda}\Gamma A$.

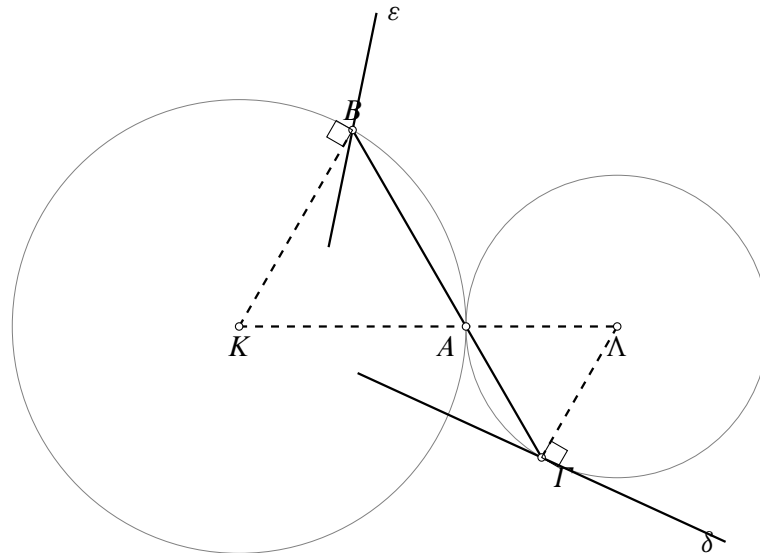
Μονάδες 8

β'. $(\varepsilon) \parallel (\delta)$.

Μονάδες 10

γ'. Να εξετάσετε σε ποια περίπτωση το τετράπλευρο $K\Gamma\Lambda B$ θα είναι παραλληλόγραμμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.181 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 13846)**Υψηλή άσκησης**

- ≡ 3.12. Τριγωνική ανισότητα

- ≡ 3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα με τους κύκλους (A, ρ) και (B, R) με $R > \rho$. Επίσης $AB = 9$.

α'. Να αποδείξετε ότι $R + \rho < 9$.

Μονάδες 7

β'. Να σχεδιάσετε ένα τρίγωνο $K\Lambda M$ με $K\Lambda$ να είναι ίση με ρ και η πλευρά ΛM να είναι ίση με R . Να περιγράψετε τον τρόπο που το σχεδιάσατε και να αποδείξετε ότι η τρίτη πλευρά του είναι μικρότερη από 9.

Μονάδες 10

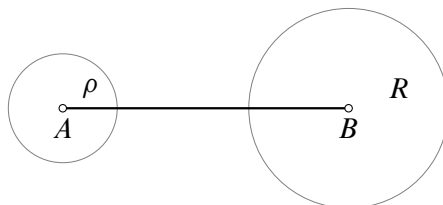
γ'. Έστω το τρίγωνο $K\Lambda M$ που σχεδιάσατε στο β) ερώτημα. Πόσα σημεία του επιπέδου έχουν και τις δύο ιδιότητες I_1 και I_2 που περιγράφονται παρακάτω;

I_1 : «Η απόσταση των σημείων από το K είναι ίση με ρ ».

I2: «Η απόσταση των σημείων από το M είναι ίση με R ».

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.182 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13848)

Υψηλή άσκησης

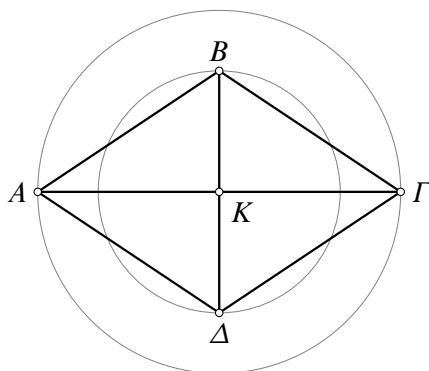
5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο.

Στο παρακάτω σχήμα οι κύκλοι έχουν κέντρο K και οι AG και $B\Delta$ είναι διάμετροί τους.



α'. Αν ισχύει $AG > B\Delta$:

i. να σχεδιάσετε το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και να αποδείξετε ότι είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 8

ii. να διατυπώσετε μια επιπλέον υπόθεση για τις AG και $B\Delta$, ώστε το $AB\Gamma\Delta$ να είναι ρόμβος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

β'. Αν οι δύο κύκλοι ταυτίζονται, τότε να εξετάσετε αν ο ακόλουθος ισχυρισμός είναι αληθής:

«Το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο».

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

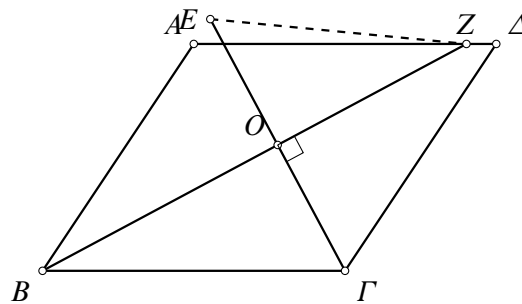
Άσκηση 1.183 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13850)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.4. Ρόμβος |
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 5.5. Τετράγωνο. |
| ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμο | |

Δίνεται το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος και η BZ διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$. Φέρουμε ΓO κάθετη στη BZ και την προεκτείνουμε έτσι ώστε να τέμνει την AB στο σημείο E .

- α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $EB\Gamma$ είναι ισοσκελές. Μονάδες 8
- β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $OZ\Gamma$ και OBE είναι ίσα. Μονάδες 7
- γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EB\Gamma Z$ είναι ρόμβος Μονάδες 6
- δ'. Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της γωνίας $\hat{B}$ ώστε το τετράπλευρο $EB\Gamma Z$ να είναι τετράγωνο; Μονάδες 4



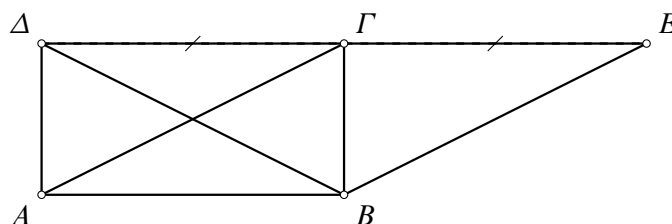
Άσκηση 1.184 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13851)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμο | ☐ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε την πλευρά $\Delta\Gamma$ προς το μέρος του Γ κατά τμήμα $\Gamma E = \Delta\Gamma$.

- α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Gamma EB$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 7
- β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta E$ είναι ισοσκελές. Μονάδες 9
- γ'. Αν $\hat{\Delta BE} = 120^\circ$ να αποδείξετε ότι $B\Delta = 2A\Delta$. Μονάδες 9



Άσκηση 1.185 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13852)

Ύλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB > A\Delta$ και με κέντρο O . Αν BZ και ΔE είναι οι αποστάσεις των κορυφών B και Δ από τη διαγώνιο AG , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΔEO και BZO είναι ίσα.

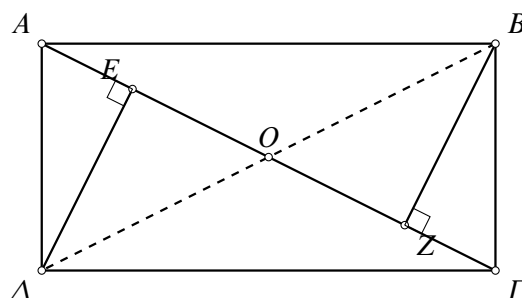
Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EBZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 8

γ'. Αν $\hat{\Delta A E} = 60^\circ$ και $OE = 5$, να βρείτε το μήκος της πλευράς $A\Delta$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.186 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13853)

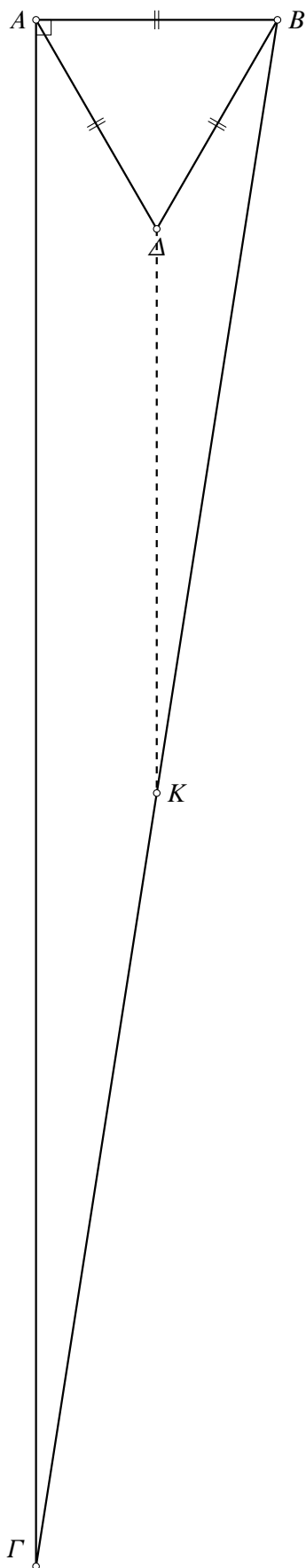
Ύλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.



Στο παραπάνω σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $\hat{A} = 90^\circ$. Επίσης οι $A\Delta$ και $B\Gamma$ είναι παράλληλες και το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισόπλευρο.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{G}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

β'. Αν η περίμετρος του $AB\Delta$ είναι 12 να βρείτε το μήκος της υποτείνουσας του $AB\Gamma$.

Μονάδες 7

γ'. Αν το σημείο K είναι σημείο της υποτείνουσας τέτοιο ώστε το $A\Delta BK$ να είναι παραλληλόγραμμο, τότε να βρείτε τη θέση του σημείου K . Τι είδους παραλληλόγραμμο είναι το $A\Delta BK$; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.187 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13854)

Ύλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$). Θεωρούμε τις διχοτόμους $B\Delta$ και ΓE των γωνιών B και Γ , αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = \Gamma E$.

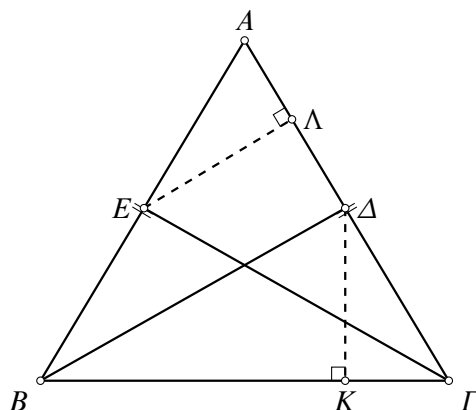
Μονάδες 9

β'. Από τα σημεία E και Δ φέρνουμε κάθετες $E\Lambda$ και ΔK στις πλευρές $A\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: $\Delta K = E\Lambda$.

Μονάδες 9

γ'. Να εντοπίσετε και να σχεδιάσετε σημείο Z της πλευράς $B\Gamma$ που η απόστασή του από το σημείο E να ισούται με την απόσταση των σημείων Δ και K αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.188 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13855)

Ύλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.3. Ορθογώνιο

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Από το μέσο Δ της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε παράλληλη προς την πλευρά $A\Gamma$ που τέμνει την πλευρά AB στο σημείο E . Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι $E\hat{\Delta}\Gamma = 120^\circ$, τότε:

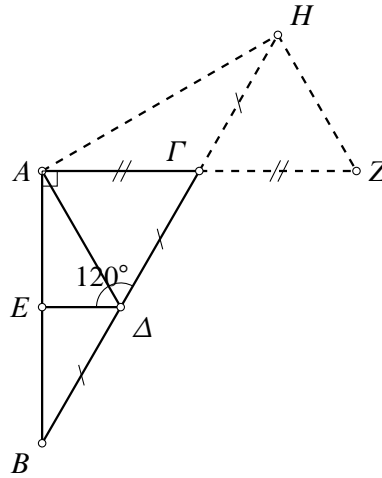
α'. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνία $\Delta\hat{\Gamma}A$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 8

- γ'. Προεκτείνουμε την πλευρά AG προς το Γ κατά τμήμα $\Gamma Z = AG$ και την πλευρά $B\Gamma$ προς το Γ κατά τμήμα $\Gamma H = \frac{\Gamma}{2}$. Να αποδείξετε ότι $\angle A\hat{H}Z = 90^\circ$. Μονάδες 12



Άσκηση 1.189 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13856)

Ύλη άσκησης

- 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- 5.2. Παραλληλόγραμμα

- 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Σε τρίγωνο $\triangle EZ$, φέρουμε τη διάμεσο ΔM και στην προέκτασή της προς το μέρος του M παίρνουμε σημείο Θ έτσι ώστε $\Delta M = M\Theta$. Προεκτείνουμε την πλευρά EZ προς το E κατά τμήμα $EA = EZ$ και προς το Z κατά τμήμα $Z\Gamma = EZ$.

- α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $\triangle AM$ και $\triangle \Theta\Gamma M$ είναι ίσα. Μονάδες 8

- β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $\Theta A \Delta \Gamma$ είναι παραλληλόγραμμα. Μονάδες 8

- γ'. Στο σχήμα της άσκησης που κατασκεύασε στο τετράδιό του ο Γιάννης είναι $A\Delta = 12$. Πόσο θα είναι το μήκος της διαμέσου EH του τριγώνου $\triangle EZ$ στο σχήμα του Γιάννη; Μονάδες 9

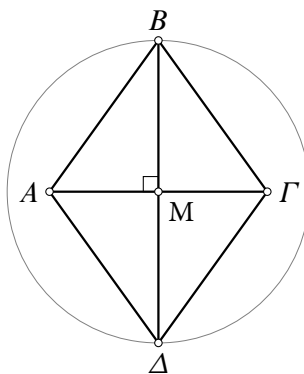
Άσκηση 1.190 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13857)

Ύλη άσκησης

- 5.2. Παραλληλόγραμμα

- 5.4. Ρόμβος.

- α'. Στο σχήμα η $B\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος AG και διάμετρος του κύκλου με κέντρο M . Να αποδείξετε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος. Μονάδες 8



β'. Χαρακτηρίστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως αληθή ή ψευδή.

Πρόταση 1: «Αν η διαγώνιος ενός τυχαίου τετραπλεύρου είναι μεσοκάθετος της άλλης διαγωνίου και διάμετρος κύκλου με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων, τότε το τετράπλευρο είναι ρόμβος».

Πρόταση 2: «Αν η διαγώνιος ενός τυχαίου τετραπλεύρου είναι κάθετη στην άλλη διαγώνιο και διάμετρος κύκλου με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων, τότε το τετράπλευρο είναι ρόμβος».

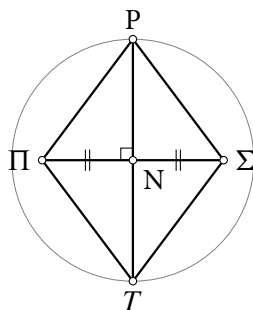
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση.

Μονάδες 10

γ'. Στο παρακάτω σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα PT και $ΠΣ$ τέμνονται κάθετα στο N και $ΠN = NΣ$. Επίσης η PT είναι διάμετρος του κύκλου με κέντρο το N .

Να αποδείξετε ότι $ΠP = PΣ = ΣT = TΠ$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.191 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14566)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

5.2. Παραλληλόγραμμα

Δίνεται τετράπλευρο $ABΓΔ$ με $\hat{A} = \hat{B} = 90^\circ$. Αν τα σημεία E, Z, M είναι τα μέσα των $AB, ΓΔ$, και $ΑΓ$ αντιστοίχως και το MK είναι κάθετο στην $BΔ$, να αποδείξετε ότι :

α'. Το τρίγωνο $BMΔ$ είναι ισοσκελές (μον. 5) και το K είναι το μέσο του $BΔ$ (μον. 2)

Μονάδες 7

α'. $= \frac{A}{2}$.

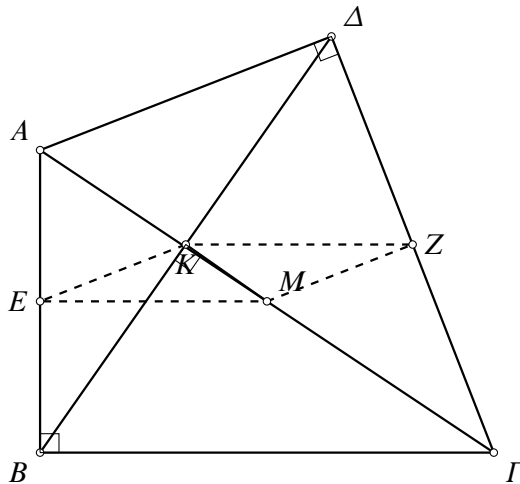
Μονάδες 6

β'. $MZ = EK$.

Μονάδες 6

γ'. Το τετράπλευρο $KEMZ$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 6

**Άσκηση 1.192 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14876)**Ύλη άσκησης**

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.2. Παραλληλόγραμμο

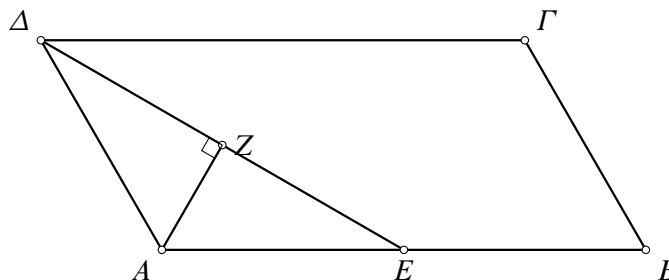
Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με γωνία $\hat{A} = 120^\circ$ και $AB = 2AD$. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας Δ του παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την AB στο E , και στη συνέχεια το κάθετο τμήμα AZ στη ΔE . Να αποδείξετε ότι:

α'. γωνία $A\hat{\Delta}E = 30^\circ$

Μονάδες 10

β'. $AZ = \frac{AB}{4}$

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.193 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 14877)**Ύλη άσκησης**

3.12. Τριγωνική ανισότητα

5.10. Τραπεζίο.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος τα σημεία Δ και E είναι τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα, $AE=8$, $E\Delta=9$ και $\Delta B=10$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $\Delta E \Gamma B$ είναι τραπέζιο.

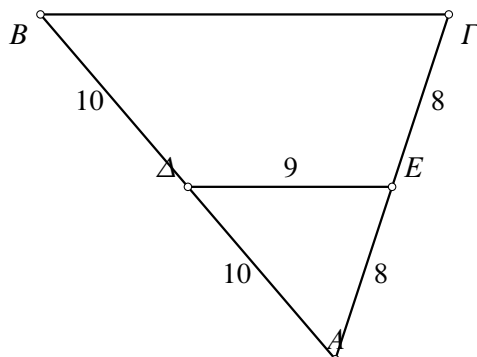
Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B \Gamma$.

Μονάδες 8

γ'. Να συγκρίνετε τις περιμέτρους του τριγώνου $AB \Gamma$ και του τετραπλεύρου $\Delta E \Gamma B$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.194 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14879)

Υψηλή άσκησης

5.3. Ορθογώνιο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB \Gamma \Delta$. Από την κορυφή A φέρουμε AE κάθετη στη $B \Delta$. Έστω K, Λ τα μέσα των AB και $A \Delta$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι :

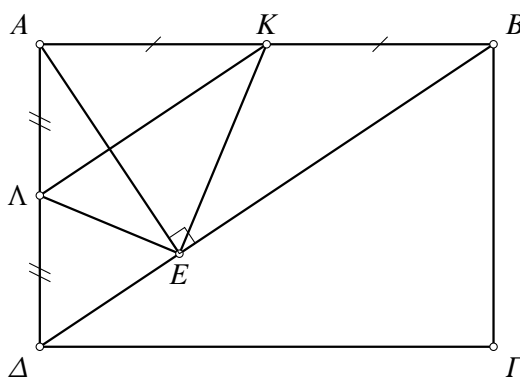
$$\alpha'. K \Lambda = 90^\circ .$$

$$\beta'. K \Lambda = \frac{A \Gamma}{2} .$$

Μονάδες 16

γ'. Αν $\widehat{B \hat{A} \Gamma} = 30^\circ$, να αποδείξετε ότι $K \Lambda = B \Gamma$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.195 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14880)

Υψηλή άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = A\Delta$ και $\Gamma B = \Gamma\Delta$. Αν E είναι το σημείο τομής των προεκτάσεων των BA και $\Gamma\Delta$ και Z το σημείο τομής των προεκτάσεων των ΔA και ΓB να αποδείξετε ότι:

α'. Η ΓA είναι διχοτόμος της γωνίας $B\Gamma\Delta$.

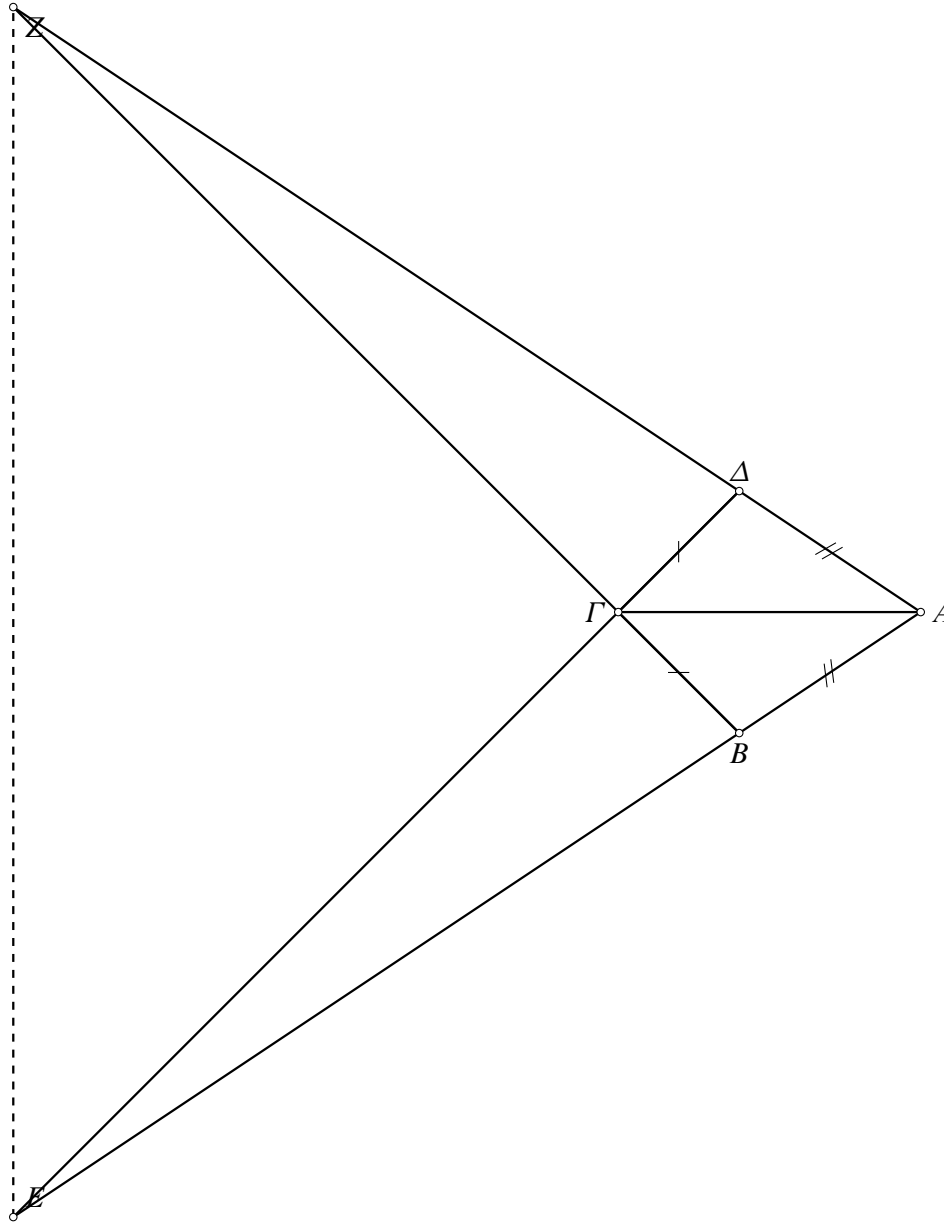
Μονάδες 7

β'. $\Gamma Z = \Gamma E$

Μονάδες 9

γ'. $EZ \parallel B\Delta$

Μονάδες 9



Άσκηση 1.196 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14881)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία A ορθή και AM η διάμεσός του. Από το M φέρουμε MK κάθετη στην AB και ML κάθετη στην AG . Αν N, P είναι τα μέσα των BM και ΓM αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \widehat{NKM} = \widehat{NMK}$$

Μονάδες 7

β' . Η MK είναι διχοτόμος της γωνίας NMA .

Μονάδες 9

$$\gamma'. AM = KN + AP.$$

Μονάδες 9

Άσκηση 1.197 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14882)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.10. Τραπεζίο

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$. Στην προέκταση της $B\Gamma$ (προς το Γ) θεωρούμε τμήμα $\Gamma\Delta = B\Gamma$. Αν M , K και Λ είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$, AB και $A\Delta$ αντίστοιχα τότε:

α' . Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $B\Lambda\Delta$.

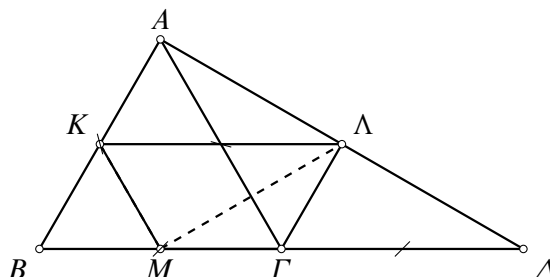
Μονάδες 7

β' . Να αποδείξετε ότι:

α' . Το τετράπλευρο $K\Lambda\Gamma M$ είναι ισοσκελές τραπέζιο με τη μεγάλη βάση διπλάσια από τη μικρή. Μονάδες 8

β' . Το τρίγωνο $KM\Lambda$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.198 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14883)

Υλη άσκησης

5.3. Ορθογώνιο

5.5. Τετράγωνο.

Σε κύκλο κέντρου O φέρουμε τις διαμέτρους του $A\Gamma$ και $B\Delta$.

α' . Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 13

β' . Τί είδους γωνία σχηματίζουν οι διάμετροι $A\Gamma$ και $B\Delta$ αν το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 12

Άσκηση 1.199 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14884)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

ABE και $A\Delta Z$.

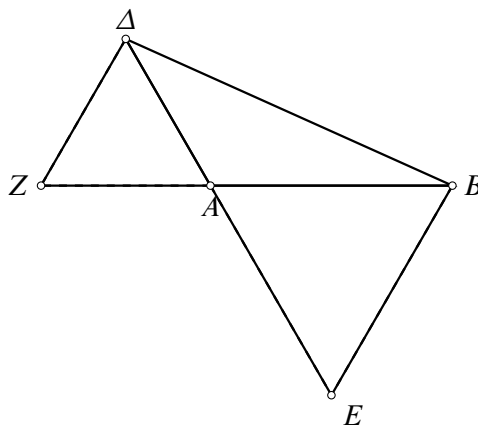
Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα $A\epsilon Z$ και $AB\Delta$ είναι ίσα.

Μονάδες 13

β'. Το τμήμα ΔZ είναι παράλληλο στο BE .

Μονάδες 12



Άσκηση 1.200 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14885)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται το οξυγώνιο και σκαληνό τρίγωνο $AB\Gamma$. Προεκτείνουμε το ύψος του AH κατά τμήμα $H\Delta=AH$ και τη διάμεσό του AM κατά τμήμα $ME=AM$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = \Gamma E$

β'. $AB = B\Delta$

Μονάδες 8

γ'. $\Gamma\hat{B}\Delta = B\hat{\Gamma}E$

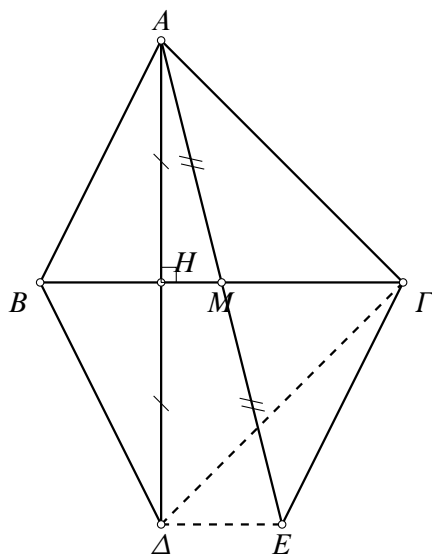
Μονάδες 8

δ'. Εξετάστε αν το τμήμα $B\Delta$ μπορεί να είναι παράλληλο στο τμήμα ΓE .

Μονάδες 5

ε'. Ποιο είναι το είδος του τετραπλεύρου $B\Gamma E\Delta$; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 4



Άσκηση 1.201 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14886)

Ύλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.3. Ορθογώνιο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Θεωρούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$), τα μέσα Δ , E , Z των πλευρών του και το ύψος του AK . Αν Θ είναι το σημείο τομής των AZ και ΔE , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $A\Delta ZE$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 8

β'. $A\Theta = \Theta E = \frac{\Gamma}{4}$

Μονάδες 7

γ'. Αν επιπλέον είναι $\hat{\Gamma} = 30^\circ$, τότε:

α'. να βρείτε τη γωνία $\hat{A}\hat{B}$.

Μονάδες 5

β'. να αποδείξετε ότι $BK = \frac{\Gamma}{4}$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.202 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14887)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.3. Ορθογώνιο.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = AG$), και τυχαίο σημείο M της πλευράς $B\Gamma$. Από το σημείο M φέρουμε ευθεία κάθετη στην πλευρά $B\Gamma$ που τέμνει τις ευθείες AB και AG στα σημεία E και Θ αντίστοιχα. Αν $A\Delta$ και AH τα ύψη των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Theta E$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{\Delta}\hat{A}\hat{H} = 90^\circ$.

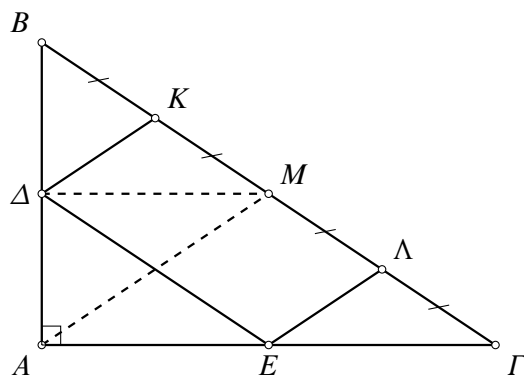
Μονάδες 8

β'. Το τρίγωνο $A\Theta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

γ'. $M\Theta + ME = 2A\Delta$.

Μονάδες 9



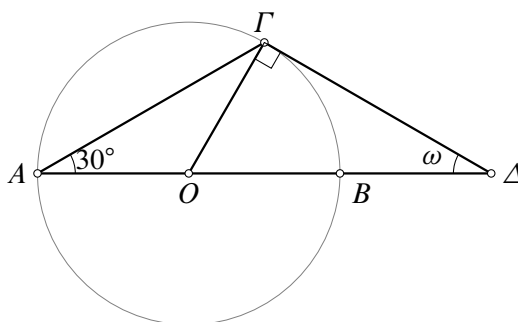
- α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $\Gamma\hat{O}\Delta$ είναι ορθογώνιο και να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας του $\Gamma\hat{O}\Delta$. **Μο-
νάδες 9**

β'. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας $\hat{\omega}$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι $OD = 2R$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.205 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34314)

Ύλη άσκησης

-  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
-  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

-  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Θεωρούμε δυο ίσους κύκλους (O, ρ) και (K, ρ) τεμνόμενους στα σημεία A και Δ , με τα κέντρα τους O και K να βρίσκονται σε ευθεία (ϵ) που τέμνει τον κύκλο (O, ρ) σε σημείο B , και τη διάκεντρό τους OK να είναι ίση με ρ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο OAK είναι ισόπλευρο,

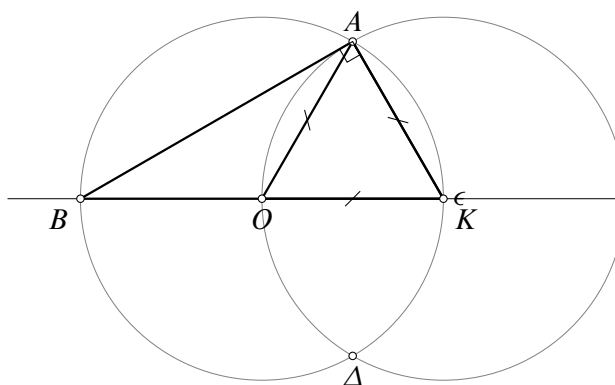
Μονάδες 7

β'. το τρίγωνο ABK είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε τη γωνία ABK .

Μονάδες 9



Άσκηση 1.206 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34315)

Ύλη άσκησης

-  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
-  3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

-  4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

Δίνεται κύκλος κέντρου O και ακτίνας 4 cm και εξωτερικό του σημείο P . Έστω PA , PB τα εφαπτόμενα τμήματα που φέρονται από το P , τα σημεία επαφής τους A , B με τον κύκλο αντίστοιχα και τέτοια ώστε η γωνία $\hat{A}B$ να ισούται με 60° .

α'. Να αποδείξετε ότι το μέτρο της γωνίας $\widehat{AOB}$ είναι ίσο με 120° .

Μονάδες 7

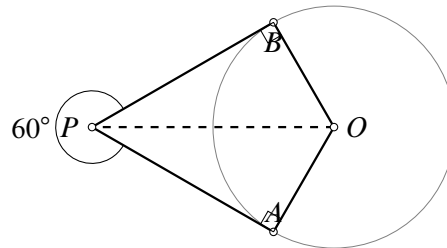
β'. Αν PO η διακεντρική ευθεία του σημείου P , τότε να υπολογίσετε:

α'. το μέτρο της γωνίας $\widehat{AO}$,

Μονάδες 9

β'. το μήκος του τμήματος OP .

Μονάδες 9



Άσκηση 1.207 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34316)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

Δίνεται κύκλος κέντρου O και διάμετρος του AB . Έστω Γ το μέσο ενός ημικυκλίου του, Δ τυχαίο σημείο του άλλου ημικυκλίου του και $\widehat{A\Gamma B} = \widehat{A\Delta B} = 90^\circ$. Στην προέκταση της ΔB προς το μέρος του B θεωρούμε σημείο E ώστε $BE = A\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. οι γωνίες $\widehat{A\Delta\Gamma}$ και $\widehat{B\Gamma E}$ είναι ίσες,

Μονάδες 6

β'. τα τρίγωνα $A\Delta\Gamma$ και $B\Gamma E$ είναι ίσα,

Μονάδες 7

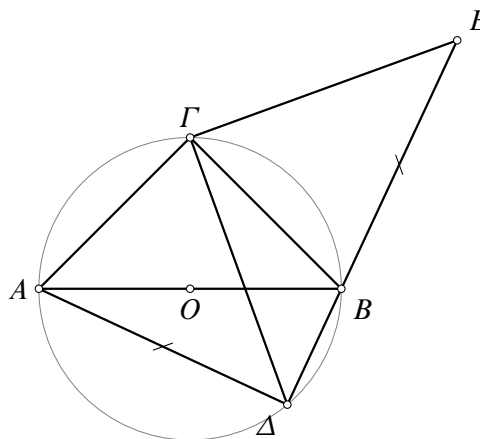
γ'. η $\Gamma\Delta$ είναι κάθετη στην ΓE .

Μονάδες 6

δ'. Να αιτιολογήσετε γιατί, στην περίπτωση που το σημείο Δ είναι αντιδιαμετρικό του Γ , η ΓE είναι εφαπτόμενη του κύκλου.

Μονάδες

6



Άσκηση 1.208 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34318)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
| 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
| 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου | |

Θεωρούμε κύκλο (O, ρ) και E το μέσο του τόξου του $B\Gamma$. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στον κύκλο στο E . Οι προεκτάσεις των OB , OG (προς το B και το Γ αντίστοιχα) τέμνουν την ευθεία (ε) στα σημεία Z και H αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. $B\Gamma \parallel (\varepsilon)$

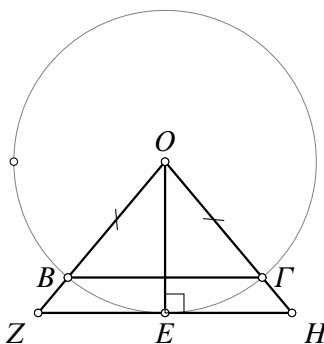
Μονάδες 9

β'. $OZ = OH$

Μονάδες 9

γ'. Αν το σημείο B είναι το μέσο του OZ , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ZOH .

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.209 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34320)****Υλη άσκησης**

- | | |
|---|-------------------------------|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.10. Τραπεζίο. |

Έστω A , B και Γ συνευθειακά σημεία με $AB = 2B\Gamma$. Θεωρούμε το μέσο M της AB . Προς το ίδιο ημιεπίεδο κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα ΔAB και $BE\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο $A\Delta EB$ είναι τραπέζιο με βάσεις τα τμήματα $A\Delta$ και BE ,

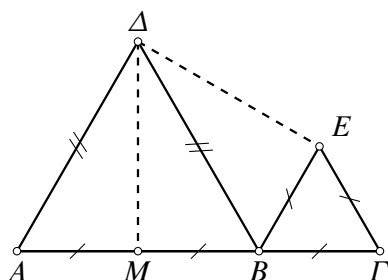
Μονάδες 9

β'. τα τρίγωνα ΔMB και ΔEB είναι ίσα,

Μονάδες 8

γ'. $\angle \Delta B + \angle \Delta \Gamma = 180^\circ$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.210 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34321)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και $A\Delta$, BE τα ύψη του.

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. B\Gamma = 2E\Delta,$$

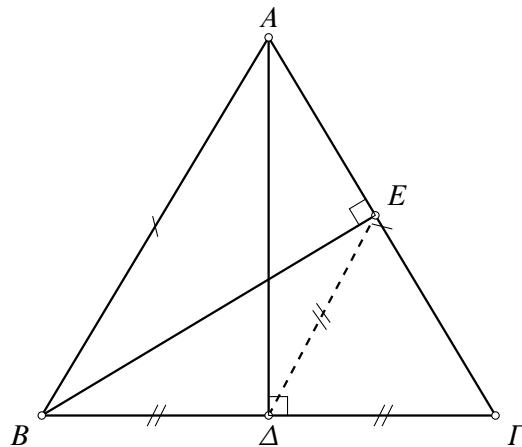
Μονάδες 7

$$\beta'. \hat{E}_1 = \frac{\hat{A}}{2},$$

Μονάδες 9

$$\gamma'. \hat{B}_2 = \hat{\Delta}_2$$

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.211 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 34324)**Υλη άσκησης**

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται κύκλος κέντρου O και ακτίνας ρ . Από σημείο A εξωτερικό του κύκλου θεωρούμε τις εφαπτόμενες του κύκλου που εφάπτονται σε αυτόν στα σημεία B , Γ και τέτοιες ώστε, η γωνία $B\hat{A}\Gamma$ που σχηματίζουν τα εφαπτόμενα τμήματα AB και $A\Gamma$ να είναι 60° . Έστω ότι η ευθεία AO τέμνει τον κύκλο στο σημείο Δ και η εφαπτόμενη του κύκλου στο Δ τέμνει τα τμήματα AB και $A\Gamma$ στα σημεία Z και E αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. OA = 2\rho,$$

Μονάδες 6

$$\beta'. \text{το τρίγωνο } AZE \text{ είναι ισόπλευρο,}$$

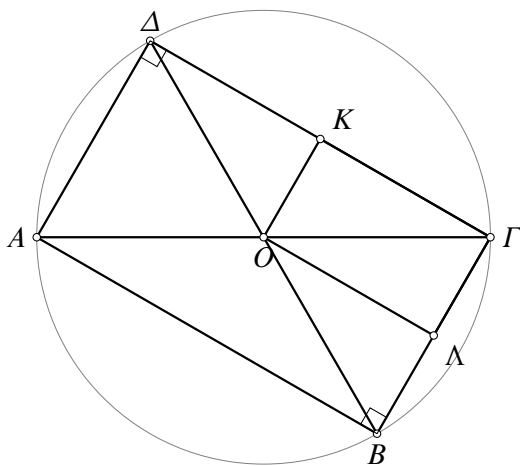
Μονάδες 5

$$\gamma'. AZ = 2ZB,$$

Μονάδες 7

$$\delta'. \text{το τετράπλευρο } EZB\Gamma \text{ είναι ισοσκελές τραπέζιο.}$$

Μονάδες 7



- | | |
|---|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.4. Ρόμβος |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | |

Δίνεται τετράπλευρο με κορυφές σημεία A, B, Γ και Δ κύκλου (O, ρ) , διαγώνιες $A\Gamma$ και $B\Delta$, με τη $B\Delta$ να διέρχεται από το κέντρο O του κύκλου, και με ίσες πλευρές τις AB και $B\Gamma$. Έστω ότι η κάθετη στη $B\Delta$ στο σημείο O τέμνει τις πλευρές $A\Delta$ και $\Gamma\Delta$ του τετράπλευρου $AB\Gamma\Delta$ στα σημεία E και Z αντίστοιχα, οι γωνίες του $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$ είναι ορθές και η γωνία του $\hat{B}$ είναι διπλάσια της γωνίας του $\hat{\Delta}$.

α'. Να υπολογίσετε τα μέτρα των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Delta}$ του $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι:

α'. η διαγώνιος $B\Delta$ διχοτομεί τη γωνία $\hat{\Delta}$ του $AB\Gamma\Delta$,

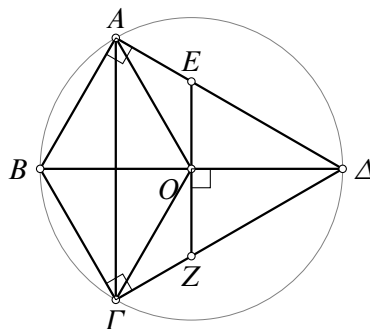
Μονάδες 7

β'. το τετράπλευρο $AB\Gamma O$ είναι ρόμβος,

Μονάδες 6

γ'. το τετράπλευρο $A\Gamma ZE$ είναι τραπέζιο.

Μονάδες 6



Άσκηση 1.214 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34329)

Ύλη άσκησης

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

≡ 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

$\hat{A} = 90^\circ$). Με διάμετρο την κάθετη πλευρά του $A\Gamma$ φέρουμε κύκλο κέντρου O , ο οποίος τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ του τριγώνου σε σημείο Δ . Έστω ότι η εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Δ τέμνει την πλευρά AB σε σημείο M .

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Gamma\hat{A}\Delta = \hat{B}$,

Μονάδες 9,

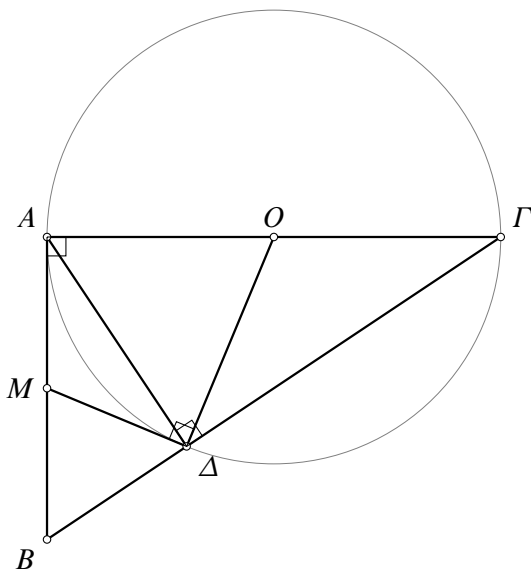
Μονάδες 9

β'. $\hat{\Delta} = 90^\circ - \hat{\Gamma}$ και το τρίγωνο ΔMB είναι ισοσκελές,

Μονάδες 9

γ'. το M είναι το μέσο του AB .

Μονάδες 7



Άσκηση 1.215 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34330)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
|  3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος | |

Δίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και $\Delta B\Gamma$ ($\hat{\Delta} = 90^\circ$) με τις κορυφές τους Α και Δ εκατέρωθεν της $B\Gamma$ και το μέσο M της $B\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $AM\Delta$ είναι ισοσκελές,

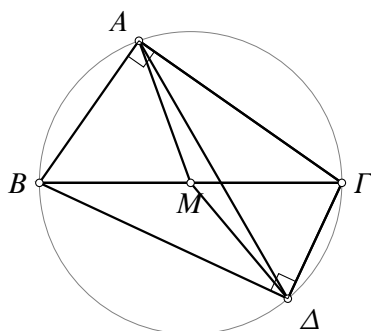
Μονάδες 9

β'. $\hat{A}\Delta = 2\hat{A}\hat{\Gamma}\Delta$,

Μονάδες 9

γ'. τα Α, Β, Δ και Γ είναι σημεία ενός κύκλου, τον οποίο και να κατασκευάσετε.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.216 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34331)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
- ≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

- ≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
- ≡ 5.10. Τραπεζίο
- ≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Σε οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB < A\Gamma$) φέρουμε το ύψος $A\Delta$. Έστω K, Λ, M τα μέσα των $AB, A\Gamma, B\Gamma$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $K\Lambda \parallel B\Gamma$

Μονάδες 5

β'.

α'. $M\Lambda = K\Delta$

Μονάδες 6

β'. Το τετράπλευρο $K\Lambda M\Delta$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 8

γ'. Οι γωνίες $\hat{K}\Delta\Lambda$ και $\hat{K}\Lambda$ είναι ίσες.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.217 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34332)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Gamma\Delta$ με $\angle A = \angle \Gamma = \angle E = \Delta$, όπου Δ είναι το μέσο της $A\Gamma$ και $B\Gamma = \frac{AB}{2}$. Έστω Z το σημείο στο οποίο η προέκταση της $E\Delta$ προς το Δ τέμνει την AB .

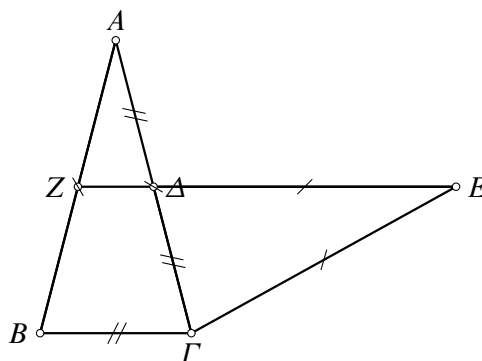
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. το σημείο Z είναι το μέσο της AB .

Μονάδες 13



Άσκηση 1.218 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34333)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
- ≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
- ≡ 5.10. Τραπεζίο
- ≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 2AB$. Έστω Δ το μέσο της πλευράς $B\Gamma$ και E το μέσο του τμήματος $B\Delta$. Από το σημείο Δ φέρουμε ευθεία παράλληλη προς την AG , η οποία τέμνει την πλευρά AB στο σημείο Z .

Να αποδείξετε ότι:

- α'. τα τρίγωνα ABE και $BZ\Delta$ είναι ίσα, Μονάδες 7
- β'. η $A\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $E\hat{A}\Gamma$, Μονάδες 9
- γ'. το τετράπλευρο $ADEZ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 9

Άσκηση 1.219 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34334)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα |
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
| ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | ☐ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |

Σε οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{B} < \hat{\Gamma}$) θεωρούμε τα μέσα Δ , E , Z των πλευρών AB , AG , $B\Gamma$ αντίστοιχα. Έστω H η προβολή της κορυφής Γ πάνω στην πλευρά AB .

Να αποδείξετε ότι:

- α'. $HE = E\Gamma$ και $HZ = Z\Gamma$, Μονάδες 8
- β'. το τετράπλευρο $DE\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμα, Μονάδες 8
- γ'. $Z\hat{\Delta}E = Z\hat{H}E$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.220 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34335)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου |
| ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα |
| ☐ 3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας | ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα. |

Δίνεται κύκλος (O,R) και μία ευθεία $x'x$ η οποία έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον κύκλο το σημείο A . Θεωρούμε τυχαίο σημείο M της ημιευθείας Ax . Αν για κάποιο σημείο B του κύκλου ισχύει η σχέση $MA = MB$, να αποδείξετε ότι:

- α'. το MB είναι εφαπτόμενο τμήμα του κύκλου (O,R) Μονάδες 9
- β'. η διχοτόμος της γωνίας BMx είναι κάθετη στη MO , Μονάδες 9
- γ'. το ευθύγραμμο τμήμα OB τέμνει τη διχοτόμο της γωνίας BMx . Μονάδες 7

Άσκηση 1.221 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34336)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 5.3. Ορθογώνιο |
| ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | ☐ 5.4. Ρόμβος |
| ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | ☐ 5.5. Τετράγωνο. |

Δίνεται το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε την πλευρά AB προς το B κατά τμήμα BZ και την πλευρά $B\Gamma$ προς το Γ κατά τμήμα $\Gamma M = AZ$. Θεωρούμε σημείο E τέτοιο, ώστε το τετράπλευρο ΔMEZ να είναι παραλληλόγραμμο.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $A\Delta Z$ και $\Gamma\Delta M$ είναι ίσα και οι γωνίες $\hat{A}\Delta Z$ και $\hat{\Gamma}\Delta M$ είναι ίσες,

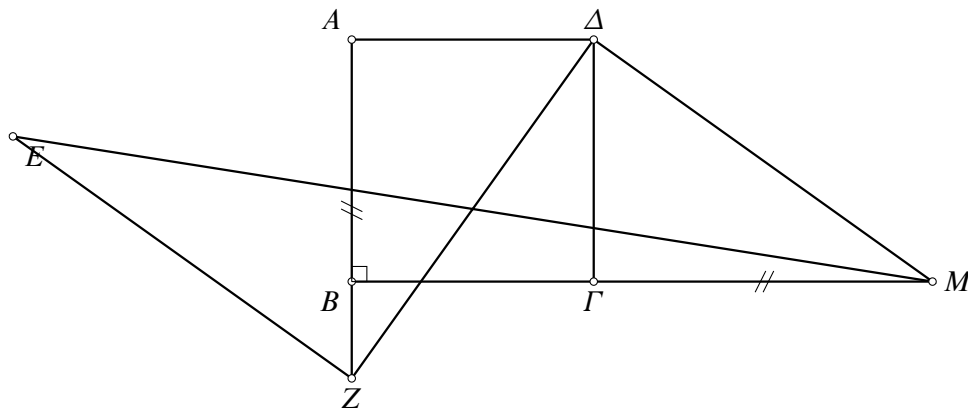
Μονάδες 9

β'. το τετράπλευρο ΔMEZ είναι τετράγωνο,

Μονάδες 9

γ'. οι γωνίες $\widehat{B\epsilon}$ και $\widehat{E\beta}$ είναι παραπληρωματικές.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.222 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34385)

Υλη άσκησης

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.10. Τραπεζίο

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$). Στο μέσο Δ της πλευράς AB φέρουμε κάθετη ευθεία που τέμνει την $A\Gamma$ στο E . Από το E φέρουμε ευθεία παράλληλη στη βάση $B\Gamma$ που τέμνει την AB στο Z .

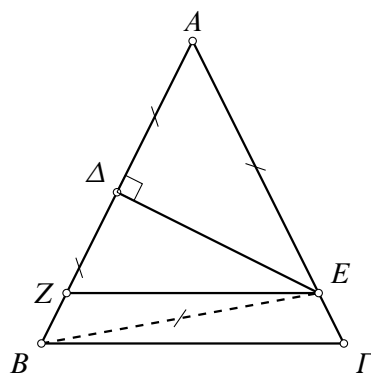
Να αποδείξετε ότι:

α'. $AE = BE$,

Μονάδες 15

β'. το τετράπλευρο $B\Gamma EZ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.223 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34386)

Ύλη άσκησης

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με $AB=2BΓ$. Προεκτείνουμε την πλευρά $ΑΔ$ (προς το μέρος του $Δ$) κατά τμήμα $ΔΕ=ΑΔ$ και φέρουμε την $ΒΕ$ που τέμνει τη $ΔΓ$ στο σημείο $Η$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $ΒΑΕ$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 7

β'. το $ΔΕΓΒ$ είναι παραλληλόγραμμο,

Μονάδες 9

γ'. η $ΑΗ$ είναι διάμεσος του $ΒΑΕ$ τριγώνου.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.224 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34387)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΓ$ ($ΑΒ = ΑΓ$) και οι διχοτόμοι του $ΒΔ$ και $ΓΕ$ των γωνιών $Β$ και $Γ$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $ΒΓΔ$ και $ΓΒΕ$ είναι ίσα.

Μονάδες 13

β'. Έστω $ΕΗ$ και $ΔΖ$ οι κάθετες από τα σημεία $Ε$ και $Δ$ αντίστοιχα στη $ΒΓ$. Να αποδείξετε ότι

$$ΕΗ = ΔΖ.$$

Μονάδες 12

Άσκηση 1.225 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34388)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται τρίγωνο $ΑΒΓ$, στο οποίο φέρουμε τις διαμέσους του $ΒΜ$ και $ΓΝ$. Προεκτείνουμε την $ΒΜ$ (προς το $Μ$) κατά τμήμα $ΜΔ=ΒΜ$ και την $ΓΝ$ (προς το $Ν$) κατά τμήμα $ΝΕ=ΓΝ$.

α'. Να αποδείξετε ότι $ΑΔ//ΒΓ$ και $ΑΕ//ΒΓ$.

Μονάδες 13

β'. Είναι τα σημεία $Ε$, $Α$ και $Δ$ συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.226 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34389)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και η διαγώνίός του $B\Delta$. Από τις κορυφές A και Γ φέρουμε τις κάθετες AE και ΓZ στη $B\Delta$, που την τέμνουν στα σημεία E και Z αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $A\Delta E$ και ΓBZ είναι ίσα,

Μονάδες 10

β'. το τετράπλευρο $A\Gamma E Z$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.227 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34391)

Υλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Από το μέσο M της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα $M\Delta$ ίσο και παράλληλο προς την πλευρά BA και ευθύγραμμο τμήμα ME ίσο και παράλληλο προς την πλευρά ΓA .

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta A = AE$,

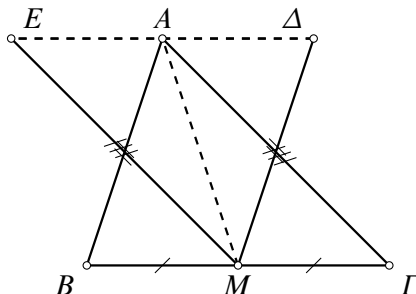
Μονάδες 8

β'. τα σημεία Δ , A και E βρίσκονται στην ίδια ευθεία,

Μονάδες 9

γ'. $\Delta E = B\Gamma$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.228 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34392)

Υλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

5.10. Τραπεζίο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

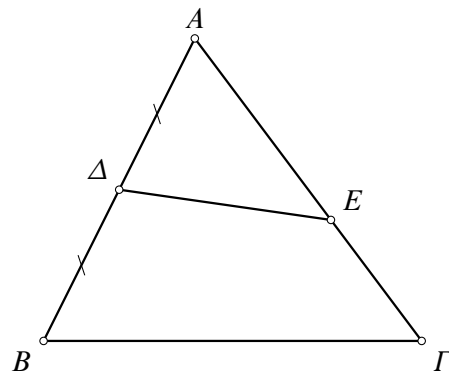
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και Δ το μέσο της πλευράς AB . Από το Δ διέρχεται μια τυχαία ευθεία (ϵ) που τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ σε εσωτερικό της σημείο E . Η ευθεία (ϵ) χωρίζει το τρίγωνο $AB\Gamma$ σε ένα τρίγωνο $A\Delta E$ και σε ένα τετράπλευρο $B\Delta E\Gamma$.

α'. Ποια πρέπει να είναι η θέση του σημείου E , ώστε το τετράπλευρο $B\Delta E\Gamma$ να είναι τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

β'. Ποιο πρέπει να είναι το είδος του $AB\Gamma$ τριγώνου, ώστε το τραπέζιο του ερωτήματος (α) να είναι ισοσκελές τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.229 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34393)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|-----------------------------|
| 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | 5.2. Παραλληλόγραμμα |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |
| 5.1 Εισαγωγή | |

Σε παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$, προεκτείνουμε την πλευρά $ΔΑ$ (προς το A) κατά τμήμα $AH=ΔΑ$. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας $\hat{Δ}$, η οποία τέμνει την AB στο σημείο Z .

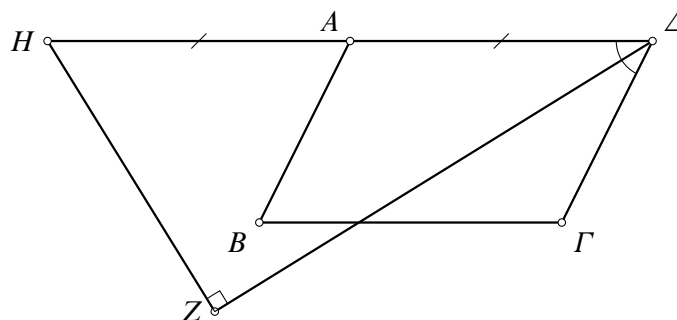
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $AΔZ$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 12

β'. το τρίγωνο $ΔZH$ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία $\hat{Z}$.

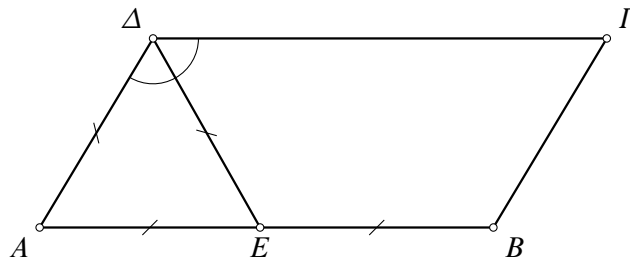
Μονάδες 13


Άσκηση 1.230 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34394)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|-----------------------|
| 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | 5.1 Εισαγωγή |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.2. Παραλληλόγραμμα. |

Δίνεται $ABΓΔ$ παραλληλόγραμμο με $AB=2ΑΔ$. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας $\hat{Δ}$ του παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την AB στο E .



α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AΔE$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 12

β'. Είναι το σημείο E μέσο της πλευράς AB ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.231 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34395)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

5.1 Εισαγωγή

Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Θεωρούμε σημείο E του τμήματος AO και σημείο Z του τμήματος OG , ώστε $OE=OZ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $ΔE=BZ$,

Μονάδες 12

β'. το $ΔEBZ$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13

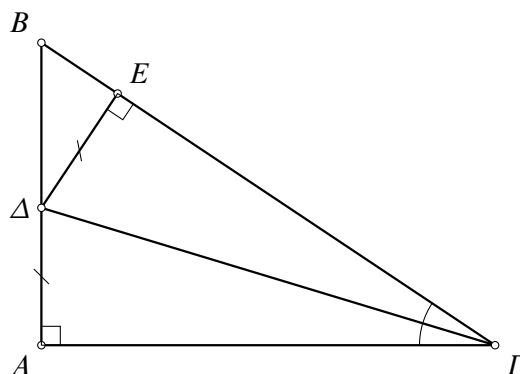
Άσκηση 1.232 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34396)

Ύλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Σε ορθογώνιο τρίγωνο $ABΓ$ ($A=90^\circ$), η διχοτόμος τη γωνίας $\hat{Γ}$ τέμνει την πλευρά AB σε σημείο $Δ$. Από το $Δ$ φέρουμε προς την πλευρά $BΓ$ μια κάθετη ευθεία, η οποία τέμνει την πλευρά $BΓ$ σε σημείο E .



Να αποδείξετε ότι:

α'. $AΔ=ΔE$,

Μονάδες 13

β'. $AΔ<ΔB$.

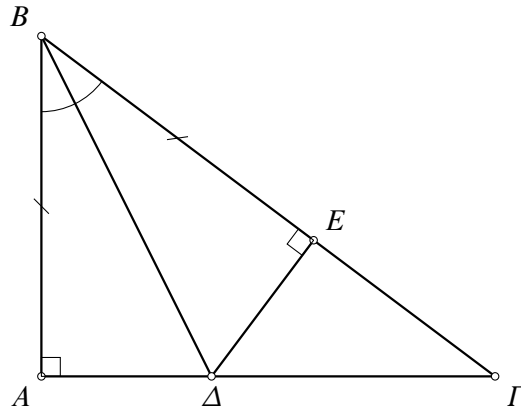
Μονάδες 12

Άσκηση 1.233 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34397)**Υλη άσκησης**

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$). Η διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο Δ . Φέρουμε τμήμα ΔE κάθετο στην πλευρά $B\Gamma$.



Να αποδείξετε ότι:

α'. $BA = BE$,

Μονάδες 12

β'. Αν επιπλέον $B\hat{\Delta}A = 55^\circ$, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $\Gamma\Delta E$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.234 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34398)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και η διχοτόμος $A\Delta$ της γωνίας του $\hat{A}$.

Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την AB που τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο E .

Να αποδείξετε ότι:

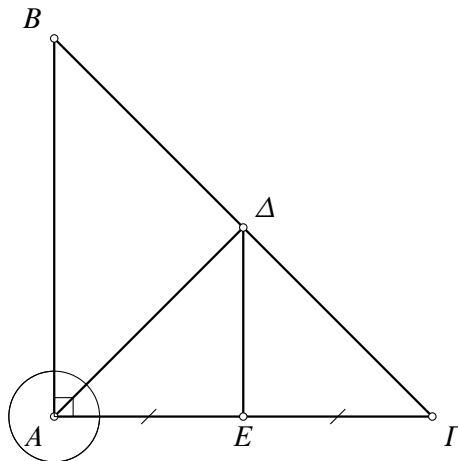
α'. $\Delta E = \frac{A\Gamma}{2}$,

Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο $\Delta E\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές,

Μονάδες 8

γ'. $\Delta E = \frac{A\Gamma}{2}$



Μονάδες 9

Άσκηση 1.235 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34399)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = AG$) φέρουμε τη διχοτόμο $A\Delta$ και μια ευθεία (ϵ) παράλληλη προς την $B\Gamma$, που τέμνει τις πλευρές AB και AG στα σημεία E και Z αντίστοιχα.

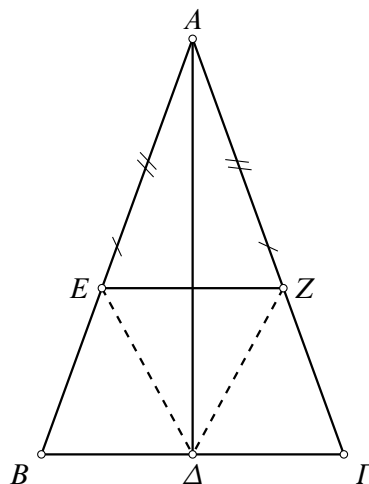
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $A EZ$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 12

β'. τα τρίγωνα $A E \Delta$ και $A Z \Delta$ είναι ίσα.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.236 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34401)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και τα ύψη του $B\Delta$ και ΓE .

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $B\Delta\Gamma$ και ΓEB είναι ίσα,

Μονάδες 15

β'. $A\Delta = AE$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.237 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34404)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και το μέσο M της βάσης του $B\Gamma$. Φέρουμε τις αποστάσεις MK και ML του σημείου M από τις ίσες πλευρές του τριγώνου $AB\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $MK = ML$,

Μονάδες 13

β'. η AM είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{K\Lambda}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.238 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34405)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Από το μέσο M της $B\Gamma$ φέρουμε τα κάθετα τμήματα $M\Delta$ και ME στις πλευρές AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $M\Delta = ME$

Μονάδες 12

β'. το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.239 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34406)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

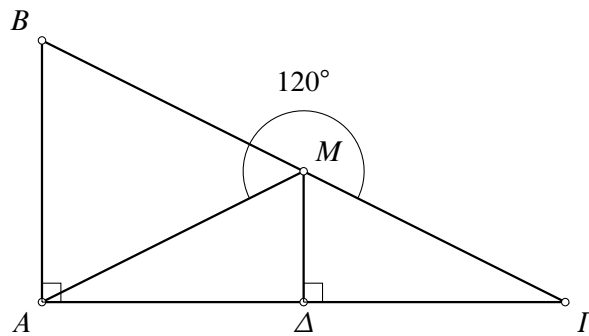
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με $B\Gamma = 8$ cm. Έστω AM είναι διάμεσος του τριγώνου και $M\Delta \perp AC$. Αν η γωνία $\hat{AM\Gamma}$ είναι ίση με 120° , τότε:

α'. Να δείξετε ότι $AB = 4$ cm.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε το μήκος της $M\Delta$

γ'. Να βρείτε το μήκος της $M\Delta$.



Μονάδες 13

Άσκηση 1.240 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34408)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.3. Ορθογώνιο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB > \Gamma\Delta$, $B\Gamma = 4 \Delta\Gamma$ και $\hat{B} = 60^\circ$ και $\Gamma H \perp AB$.

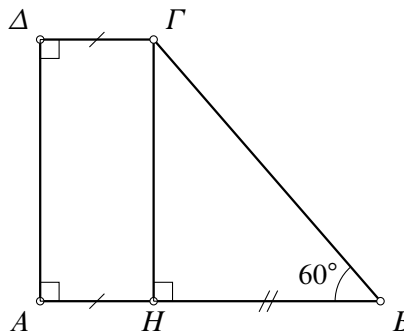
Να αποδείξετε ότι:

α'. $HB = 2\Delta\Gamma$,

Μονάδες 12

β'. το τετράπλευρο $AH\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $AH = \frac{1}{2} HB$.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.241 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34409)

Υλη άσκησης

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

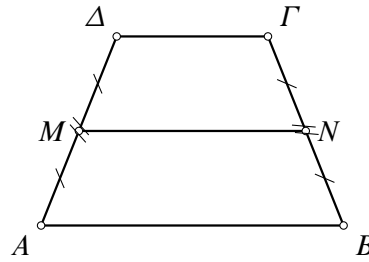
Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$ και $A\Delta = B\Gamma$), με $AB > \Gamma\Delta$ και MN η διάμεσός του.

α'. Αν τα μήκη των βάσεων είναι $AB = 3x + 2$, $\Gamma\Delta = x + 2$ και το μήκος της διαμέσου του τραπεζίου είναι $MN = x + 4$, τότε να δείξετε ότι $x = 2$.

Μονάδες 10

β'. Αν η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι διπλάσια της γωνίας $\hat{B}$, να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου.

Μονάδες 15


Άσκηση 1.242 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34411)

Υλη άσκησης

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$). Στην προέκταση της BA (προς το μέρος της κορυφής A) παίρνουμε σημείο Δ ώστε $AB = A\Delta$ και στην προέκταση της $\Delta\Gamma$ (προς το μέρος της κορυφής Γ) παίρνουμε σημείο E ώστε $\Delta\Gamma = \Gamma E$.

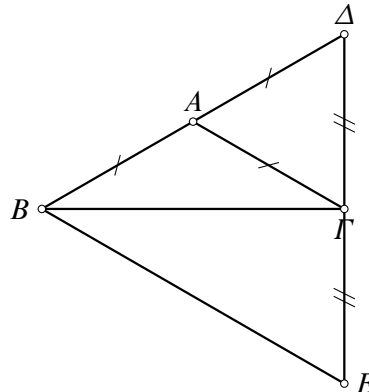
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $\Delta\Gamma B$ είναι ορθογώνιο,

Μονάδες 12

β'. $A\Gamma \parallel BE$ και $A\Gamma = \frac{BE}{2}$.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.243 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34413)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Ένας μαθητής της Α' λυκείου βρήκε έναν τρόπο να κατασκευάζει παράλληλες ευθείες. Στην αρχή σχεδιάζει μια τυχαία γωνία $\hat{X}\hat{O}\hat{Y}$. Στη συνέχεια με κέντρο την κορυφή O της γωνίας σχεδιάζει δυο ομόκεντρους διαφορετικούς κύκλους με τυχαίες ακτίνες. Ο μικρότερος κύκλος τέμνει τις πλευρές Ox και Oy της γωνίας στα σημεία A και B αντίστοιχα και ο μεγαλύτερος στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα. Ισχυρίζεται ότι οι ευθείες που ορίζονται από τις χορδές AB και $\Gamma\Delta$ είναι παράλληλες. Μπορείτε να το δικαιολογήσετε;

Μονάδες 25

Άσκηση 1.244 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34415)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$). Οι διχοτόμοι των εξωτερικών γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ τέμνονται στο σημείο M και τα σημεία K και Λ είναι αντίστοιχα τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$.

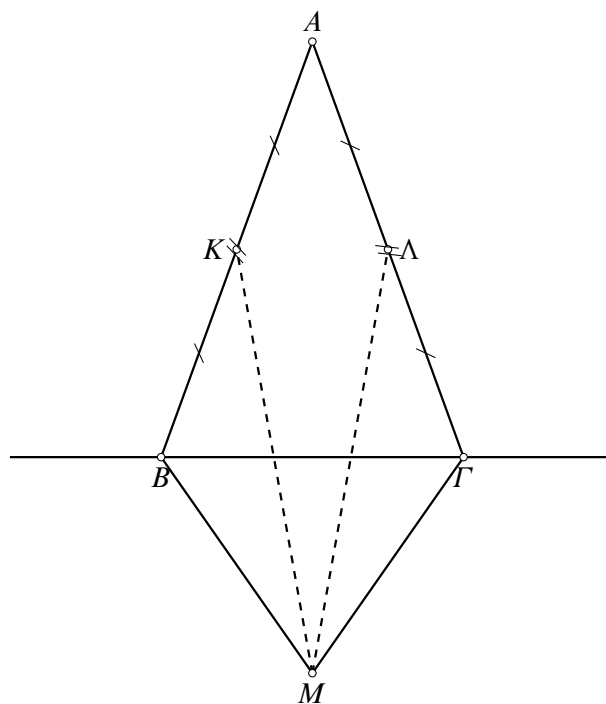
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $BM\Gamma$ είναι ισοσκελές με $MB = M\Gamma$,

Μονάδες 12

β'. $MK = M\Lambda$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.245 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34418)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ στο οποίο η εξωτερική γωνία A είναι διπλάσια της εσωτερικής γωνίας $A\hat{B}\Gamma$.

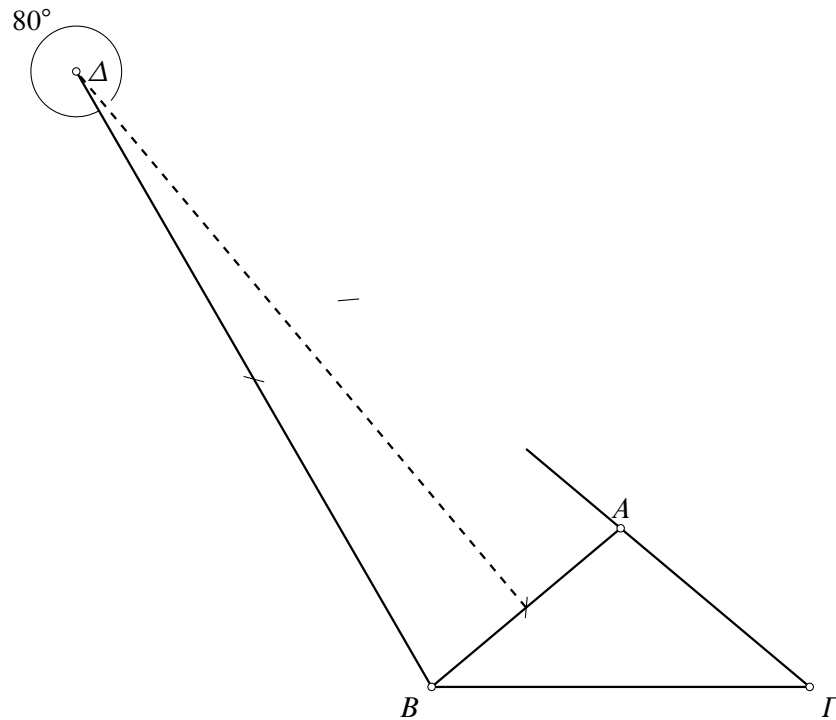
α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $AB = A\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Έστω ότι η μεσοκάθετος της πλευράς AB τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ σε εσωτερικό της σημείο Δ .

Αν η γωνία $A\hat{\Delta}B$ είναι ίση με 80° , τότε να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 15


Άσκηση 1.246 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34420)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

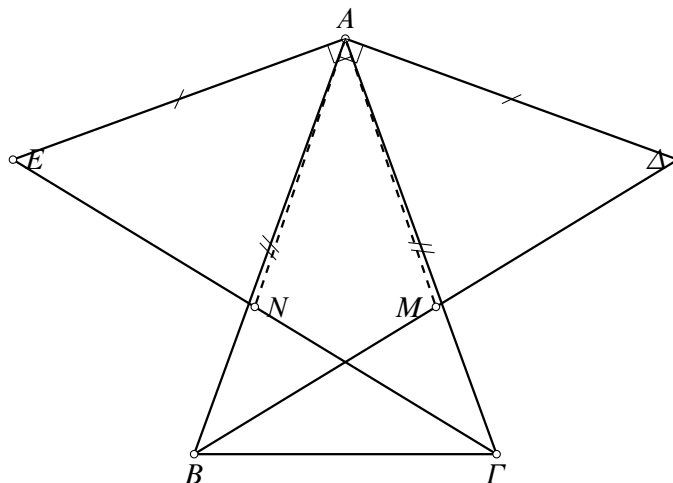
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = AG$). Φέρουμε, εκτός του τριγώνου, τις ημιευθείες Ax και Ay τέτοιες ώστε $Ax \perp AB$ και $Ay \perp AC$, όπως στο σχήμα που ακολουθεί. Στις Ax και Ay θεωρούμε τα σημεία Δ και E αντίστοιχα, ώστε $A\Delta = AE$.

α'. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = \Gamma E$.

Μονάδες 12

β'. Αν M και N είναι τα μέσα των τμημάτων $B\Delta$ και ΓE αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο AMN είναι ισοσκελές

Μονάδες 13



Άσκηση 1.247 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34422)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου. |

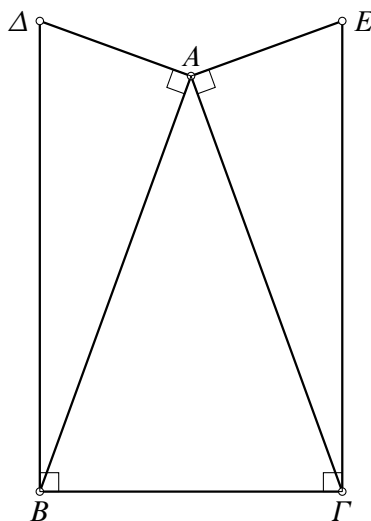
Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Φέρουμε, εκτός του τριγώνου, τις ημιευθείες Ax και Ay τέτοιες ώστε $Ax \perp AB$ και $Ay \perp A\Gamma$, όπως στο σχήμα που ακολουθεί. Οι κάθετες στην πλευρά $B\Gamma$ στα σημεία B και Γ τέμνουν τις Ax και Ay στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = \Gamma E$.

Μονάδες 12

β'. Αν η γωνία $\widehat{B\hat{A}\Gamma}$ είναι ίση με 80° , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου που έχει για κορυφές τα σημεία A , E και Δ .

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.248 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34423)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμα. |

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 2B\Gamma$ και E το μέσο της πλευράς του AB .

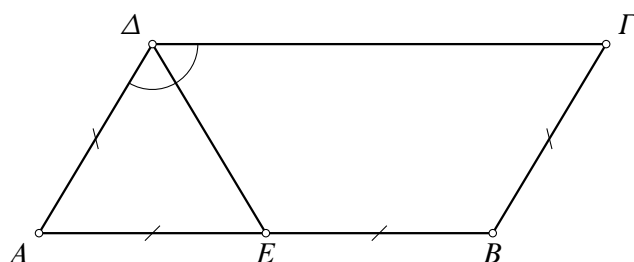
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο EAD είναι ισοσκελές,

Μονάδες 10

β'. η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Delta}$.

Μονάδες 15



Άσκηση 1.249 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34424)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος. |

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και I το σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$.

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|--|-------------------|
| α'. το τρίγωνο BIG είναι ισοσκελές, | <i>Μονάδες 8</i> |
| β'. οι γωνίες $\hat{\Gamma}$ και $\hat{A}$ είναι ίσες, | <i>Μονάδες 10</i> |
| γ'. η ευθεία AI είναι μεσοκάθετος του τμήματος $B\Gamma$. | <i>Μονάδες 7</i> |

Άσκηση 1.250 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34425)**Υλη άσκησης**

-  5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και η διάμεσός του AM . Στην προέκταση της διαμέσου $M\Delta$ του τριγώνου $AM\Gamma$ (προς το Δ) θεωρούμε σημείο E ώστε $M\Delta = \Delta E$.

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|--|-------------------|
| α'. το τετράπλευρο $AMGE$ είναι παραλληλόγραμμο, | <i>Μονάδες 12</i> |
| β'. η BE διέρχεται από το μέσο της διαμέσου AM . | <i>Μονάδες 13</i> |

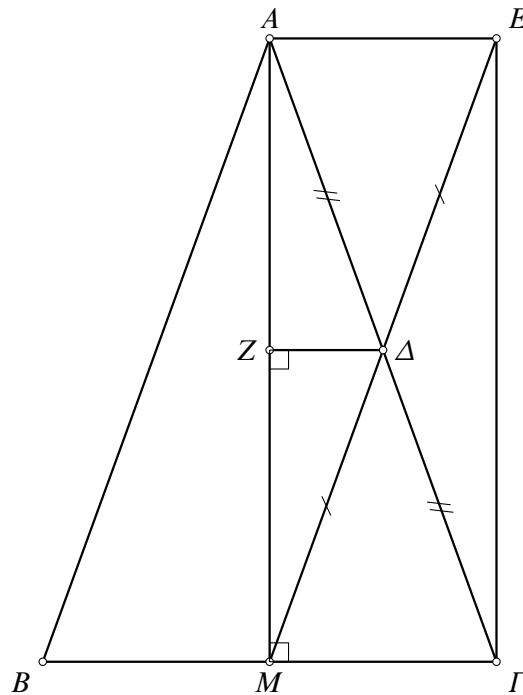
Άσκηση 1.251 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34426)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.3. Ορθογώνιο |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |
|  5.2. Παραλληλόγραμμα | |

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και η διάμεσός του AM . Στο τρίγωνο $AM\Gamma$ θεωρούμε τη διάμεσο $M\Delta$ την οποία προεκτείνουμε προς το Δ κατά τμήμα $\Delta E = \Delta M$. Φέρουμε από το σημείο Δ τμήμα ΔZ κάθετο στην AM .

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|--|-------------------|
| α'. το τετράπλευρο $AMGE$ είναι ορθογώνιο, | <i>Μονάδες 12</i> |
| β'. $\Delta Z = \frac{B\Gamma}{4}$. | <i>Μονάδες 13</i> |



Άσκηση 1.252 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34488)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου |
| 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
| 5.3. Ορθογώνιο | |

Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta} = 60^\circ$ και τα κάθετα τμήματα AE , BZ στη $\Delta\Gamma$.

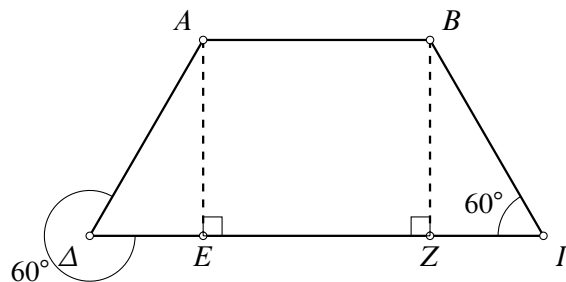
Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta E = \Gamma Z$,

Μονάδες 12

β'. το τετράπλευρο $AEZB$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.253 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34491)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  5.3. Ορθογώνιο |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.10. Τραπεζίο |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$). Από τα σημεία A και B φέρνουμε τα κάθετα τμήματα AE και BZ αντίστοιχα στη $\Delta\Gamma$.

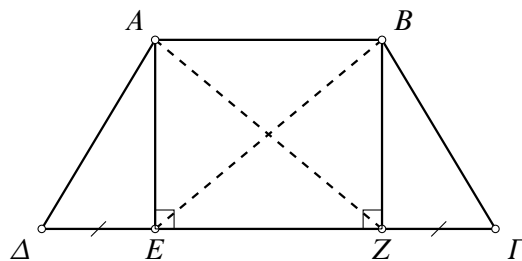
Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta E = \Gamma Z$,

Μονάδες 12

β'. $AZ = BE$.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.254 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34492)****Ύλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  5.4. Ρόμβος |
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | |

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$), το ύψος του $A\Delta$ και τα μέσα E και Z των πλευρών του AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

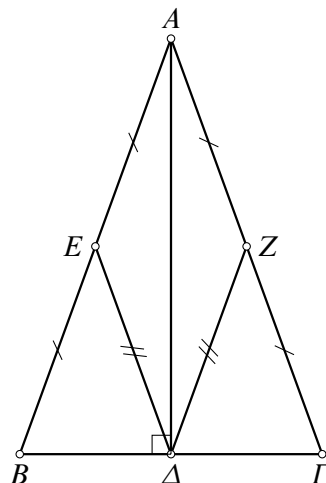
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $B\Delta E$ και $\Gamma\Delta Z$ είναι ίσα,

Μονάδες 15

β'. το τετράπλευρο $AZ\Delta E$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.255 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34493)**Ύλη άσκησης**

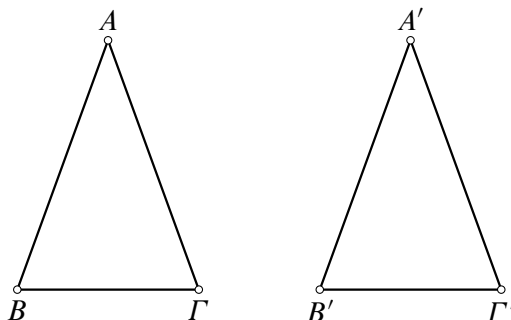
3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Έστω δυο ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και $A'B'\Gamma'$ ($A'B' = A'\Gamma'$).

α'. Αν ισχύει $AB = A'B'$ και $\hat{A} = \hat{A}'$, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

Μονάδες 13

β'. Αν ισχύει $A\Gamma = A'\Gamma'$ και $\hat{B} = \hat{B}'$, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

Μονάδες 12**Άσκηση 1.256 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34494)**Ύλη άσκησης**

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα μέσα Δ, Ε και Ζ των πλευρών του AB , $B\Gamma$ και ΓA αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο ΔBEZ είναι παραλληλόγραμμα,

Μονάδες 13

β'. η ευθεία ΔZ διχοτομεί το τμήμα AE .

Μονάδες 12**Άσκηση 1.257 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34495)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$ και γωνία $\hat{\Gamma} = 30^\circ$. Θεωρούμε το ύψος του $A\Delta$ και το μέσο Z της πλευράς $A\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta Z = \frac{A\Gamma}{2}$.

Μονάδες 12

β'. Προεκτείνουμε το ύψος $A\Delta$ (προς το Δ) κατά ίσο τμήμα ΔE . Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $A\Gamma E$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες

Άσκηση 1.258 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34496)**Υλη άσκησης**

☰ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

☰ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☰ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

☰ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Θεωρούμε τρίγωνο $ABΓ$ και τα ύψη του $BΔ$ και $ΓΕ$ που αντιστοιχούν στις πλευρές του $ΑΓ$ και $ΑΒ$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Αν το τρίγωνο $ABΓ$ είναι ισοσκελές με $AB = ΑΓ$, τότε τα ύψη $BΔ$ και $ΓΕ$ είναι ίσα.

Μονάδες 12

β'. Αν τα ύψη $BΔ$ και $ΓΕ$ είναι ίσα, τότε το τρίγωνο $ABΓ$ είναι ισοσκελές με $ΑΓ=ΑΒ$.

*Μονάδες 13***Άσκηση 1.259 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34497)**Υλη άσκησης**

☰ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

☰ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☰ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Σε οξυγώνιο τρίγωνο $ABΓ$ προεκτείνουμε τη διάμεσο $ΑΜ$ (προς το $Μ$) κατά ίσο τμήμα $ΜΔ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $ΑΒΜ$ και $ΜΓΔ$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. τα σημεία $Α$ και $Δ$ ισαπέχουν από την πλευρά $ΒΓ$.

*Μονάδες 13***Άσκηση 1.260 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34498)**Υλη άσκησης**

☰ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

☰ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☰ 5.4. Ρόμβος.

Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο $ABΓ$ με $AB < ΑΓ$ και το ύψος του $ΑΔ$. Προεκτείνουμε το $ΑΔ$ (προς το $Δ$) κατά τμήμα $ΔΕ=ΑΔ$. Έστω $Κ$ σημείο της $ΒΓ$ τέτοιο ώστε $BΔ = ΔΚ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $ΑΒΚ$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 12

β'. το τετράπλευρο $ΑΒΕΚ$ είναι ρόμβος.

*Μονάδες 13***Άσκηση 1.261 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34499)**Υλη άσκησης**

☰ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

☰ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και $B\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$. Από το Δ φέρουμε ευθεία κάθετη στη $B\Gamma$ που την τέμνει σε σημείο E και έστω Z το σημείο στο οποίο η $E\Delta$ τέμνει την προέκταση της πλευράς BA προς το A .

Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = BE$,

Μονάδες 13

β'. τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ZEB είναι ίσα.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.262 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34500)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Θωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και σημεία Δ και E στην ευθεία $B\Gamma$ τέτοια, ώστε $B\Delta = \Gamma E$. Έστω ότι $\Delta Z \perp$ και $EH \perp A\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $BZ = \Gamma H$,

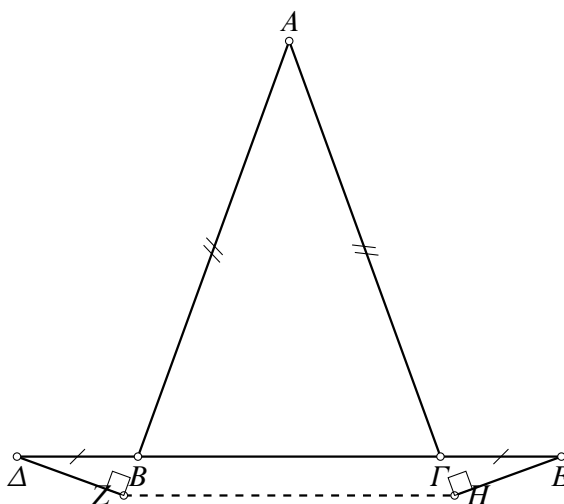
Μονάδες 10

ii. το τρίγωνο AZH είναι ισοσκελές.

Μονάδες 7

β'. Αν $\hat{A} = 50^\circ$, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AZH .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.263 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34502)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.12. Τριγωνική ανισότητα.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Στο ακόλουθο σχήμα, η $A\Delta$ είναι διάμεσος του τριγώνου $AB\Gamma$ και το E είναι σημείο στην προέκταση της $A\Delta$, ώστε $\Delta E = A\Delta$.

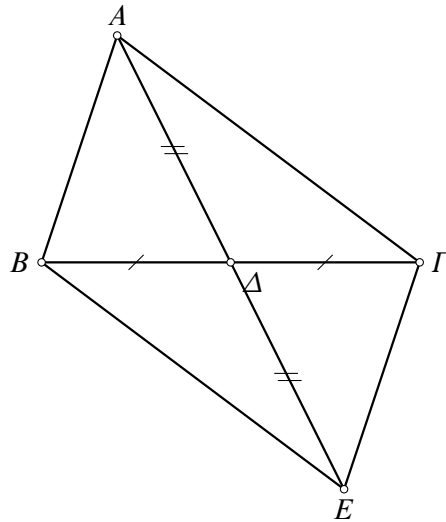
Να αποδείξετε ότι:

α'. $AB = \Gamma E$,

Μονάδες 12

β'. $AE < AB + AG$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.264 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34503)

Ύλη άσκησης

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος.

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $ABΓ$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και η διχοτόμος της γωνίας του $\hat{Γ}$, η οποία τέμνει την πλευρά AB στο Δ . Από το Δ φέρουμε τμήμα ΔE κάθετο στην πλευρά $BΓ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AG\Delta$ και ΔGE είναι ίσα,

Μονάδες 13

β'. Το Γ ισαπέχει από τα σημεία A και E και η ευθεία $\Gamma\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος AE .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.265 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34504)

Ύλη άσκησης

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 5.4. Ρόμβος.

Το τετράπλευρο $ABΓ\Delta$ του σχήματος είναι παραλληλόγραμμο. Έστω ότι τα τμήματα AZ και AE είναι κάθετα στις πλευρές $\Delta\Gamma$ και ΓB αντίστοιχα.

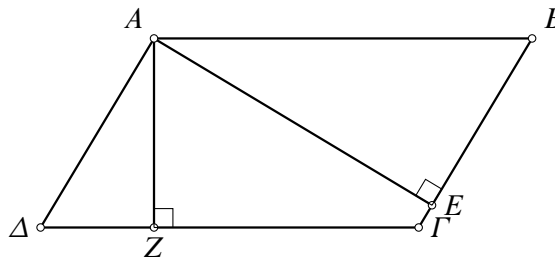
Να αποδείξετε ότι:

α'. Αν το παραλληλόγραμμο $ABΓ\Delta$ είναι ρόμβος, τότε $AZ = AE$.

Μονάδες 12

β'. Αν για το παραλληλόγραμμο $ABΓ\Delta$ ισχύει $AZ = AE$, τότε αυτό είναι ρόμβος.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.266 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34505)**Ύλη άσκησης**

- | | |
|--|----------------------|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 5.2. Παραλληλόγραμμο |
| 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | 5.4. Ρόμβος. |

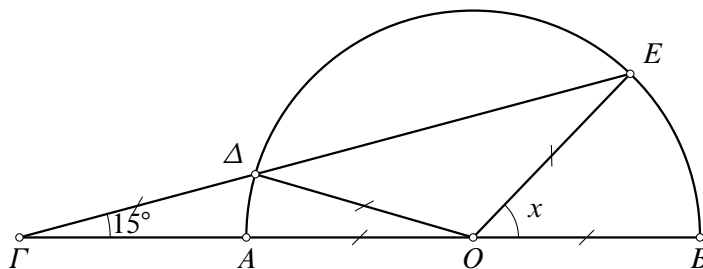
Σε ημικύκλιο διαμέτρου AB προεκτείνουμε την AB προς το μέρος του A και παίρνουμε ένα σημείο Γ . Θεωρούμε E ένα σημείο του ημικυκλίου και έστω Δ το σημείο τομής του τμήματος ΓE με το ημικύκλιο. Αν το τμήμα $\Gamma \Delta$ είναι ίσο με το OB και η γωνία $B\hat{\Gamma}E$ είναι 15° , τότε

α'. να αποδείξετε ότι $O\hat{\Delta}E = 30^\circ$.

Μονάδες 13

β'. να υπολογίσετε τη γωνία $E\hat{O}B = x$.

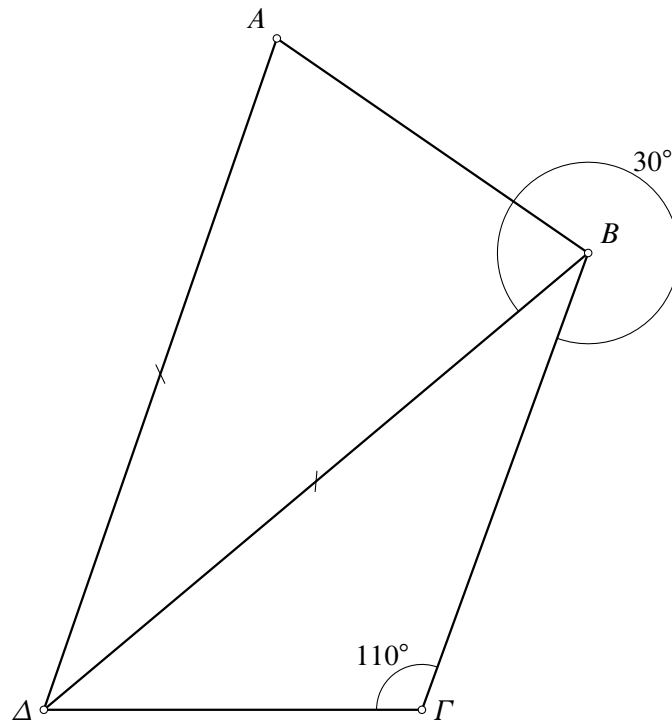
Μονάδες 12

**Άσκηση 1.267 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34506)**Ύλη άσκησης**

- | | |
|------------------------------------|---|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου. |

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Delta\Gamma$, στο οποίο η διαγώνιος $B\Delta$ είναι ίση με την πλευρά $A\Delta$. Αν είναι η γωνία $\hat{\Gamma} = 110^\circ$ και η γωνία $\Delta\hat{B}\Gamma = 30^\circ$, να υπολογίσετε τη γωνία $A\hat{\Delta}B$.

Μονάδες 25


Άσκηση 1.268 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34507)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

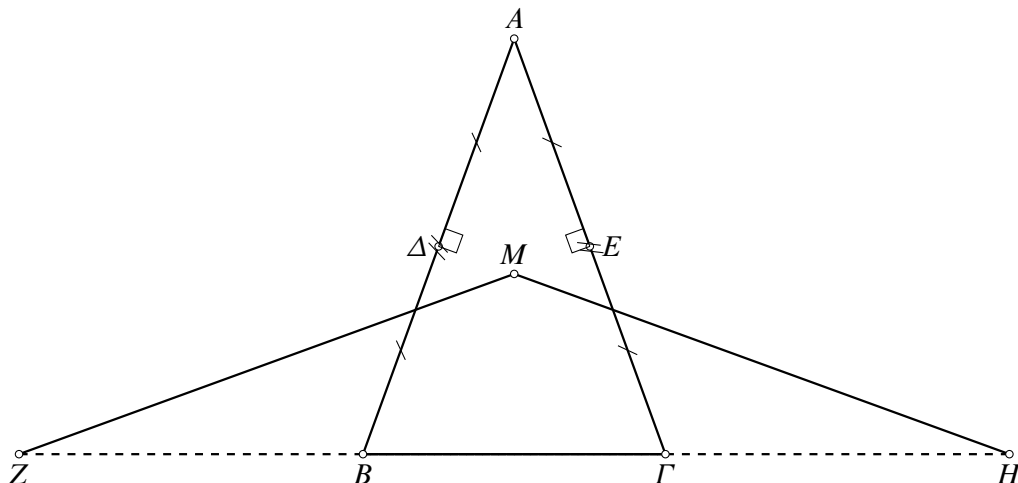
Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και τα μέσα Δ, E των πλευρών του $AB, A\Gamma$ αντίστοιχα. Έστω ότι οι μεσοκάθετες ευθείες των πλευρών AB και $A\Gamma$ τέμνονται στο M και οι οποίες τέμνουν τον φορέα (ϵ) της βάσης $B\Gamma$ στα σημεία H και Z .

α'. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔBH και $E Z \Gamma$.

Μονάδες 15

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $M Z H$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.269 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34509)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $AB < \Gamma\Delta$. Θεωρούμε τα σημεία E και Z πάνω στην AB έτσι ώστε $AE = EZ = ZB$ και έστω K το σημείο τομής των ΔZ και ΓE .

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta Z = \Gamma E$,

Μονάδες 13

β'. τα τρίγωνα $E K Z$ και $\Delta K \Gamma$ είναι ισοσκελή.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.270 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34511)**Υλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

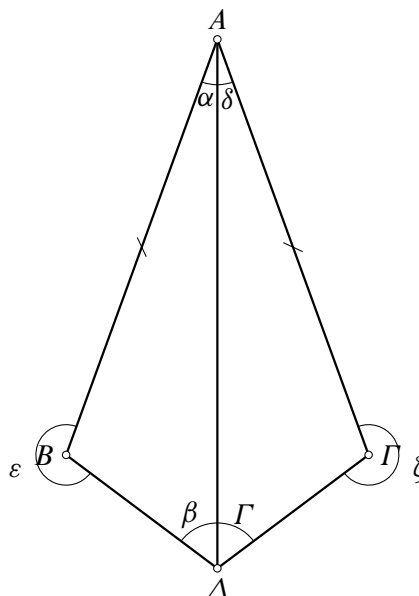
Αν στο παρακάτω σχήμα είναι $\hat{\alpha} = \hat{\delta}$, $\hat{\beta} = \hat{\Gamma}$ και $AB = A\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. οι γωνίες $\hat{\epsilon}$ και $\hat{\xi}$ είναι ίσες.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.271 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34512)**Υλη άσκησης**

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

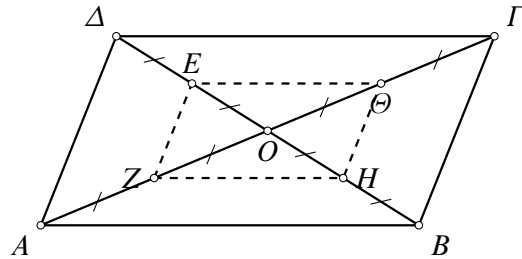
Δίνεται παραλληλόγραμμα $AB\Gamma\Delta$, του οποίου οι διαγώνιοι $A\Gamma$ και ΔB τέμνονται στο σημείο O . Έστω E , Z , H και Θ είναι τα μέσα των $O\Delta$, OA , OB και OG αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 15

β'. Αν η περίμετρος του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ είναι 40, να βρείτε την περίμετρο του $E\Theta HZ$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.272 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34513)

Ύλη άσκησης

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

5.4. Ρόμβος.

Σε κύκλο κέντρου O , έστω OA μία ακτίνα του. Φέρουμε τη μεσοκάθετη της OA που τέμνει τον κύκλο στα σημεία B και Γ .

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο OBA είναι ισόπλευρο,

Μονάδες 13

β'. το τετράπλευρο $OBA\Gamma$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.273 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34514)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Έστω κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $\angle A = \angle \Gamma$ και $\hat{A} = \hat{\Gamma}$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $B\hat{A}\Gamma = B\hat{\Gamma}A$,

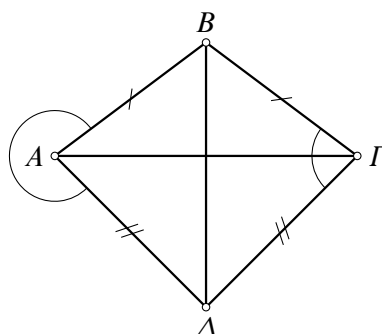
Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 10

γ'. η ευθεία $B\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος $A\Gamma$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.274 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34515)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται γωνία $\hat{x}\hat{O}\hat{y}$ και σημείο A στο εσωτερικό της. Από το A φέρνουμε τις κάθετες AB , AG προς τις πλευρές Ox , Oy της γωνίας αντίστοιχα, και ονομάζουμε M το μέσο του OA .

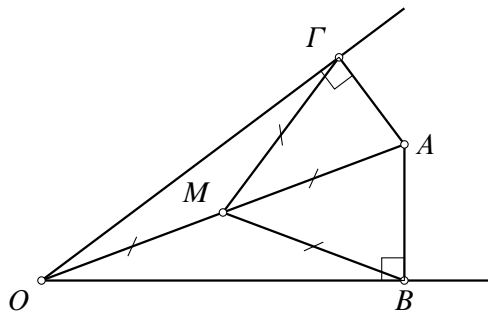
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο BMA είναι ισοσκελές,

Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο BMG είναι ισοσκελές,

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.275 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34516)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος.

Αν για το ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) του σχήματος ισχύουν $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ και $\hat{\Gamma} = \hat{\delta}$, να γράψετε μια απόδειξη για καθέναν από τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

α'. Τα τρίγωνα AEB και AEG είναι ίσα.

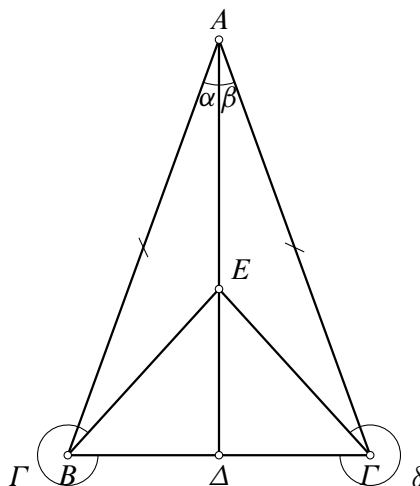
Μονάδες 8

β'. Το τρίγωνο $ΓEB$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

γ'. Η ευθεία $A\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος $B\Gamma$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.276 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34768)**Υψηλή άσκησης**

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 40^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$. Επιπλέον, τα σημεία Δ , E και Z είναι τα μέσα των πλευρών του AB , $B\Gamma$ και ΓA αντίστοιχα

α'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

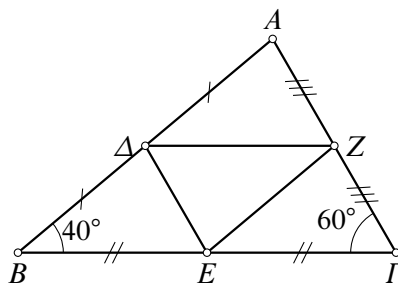
Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι $\Delta E \parallel \Gamma\Gamma$ και $ZE \parallel AB$.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $B\Delta E$.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.277 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34770)**Υψηλή άσκησης**

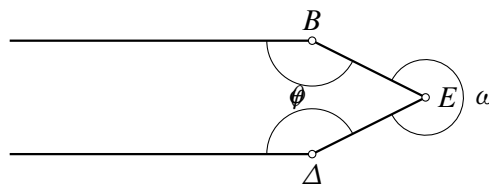
4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται ευθεία ϵ του επιπέδου. Τα παράλληλα τμήματα AB και $\Gamma\Delta$ καθώς και ένα τυχαίο σημείο E βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο της ϵ .

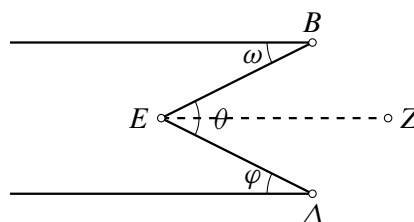
α'. Αν το E είναι εκτός των τμημάτων AB και $\Gamma\Delta$, τότε να αποδείξετε ότι $\hat{\omega} = \hat{\phi} + \hat{\theta}$.

Μονάδες 10



β'. Αν το E είναι ανάμεσα στα τμήματα AB και $\Gamma\Delta$ και $EZ \parallel AB$, τότε να αποδείξετε ότι $\hat{\theta} = \hat{\omega} + \hat{\phi}$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.278 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34773)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = \Gamma$) και K εσωτερικό σημείο του τριγώνου τέτοιο ώστε $KB = K\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. τα τρίγωνα BAK και KAG είναι ίσα,

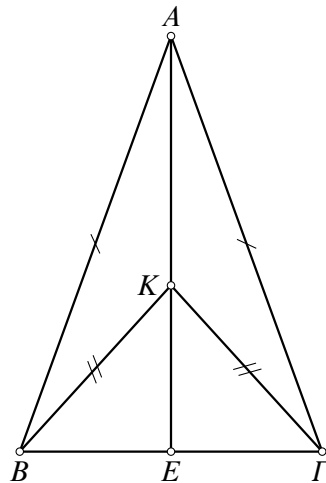
Μονάδες 12

ii. η AK είναι διχοτόμος της γωνίας $B\hat{A}\Gamma$.

Μονάδες 6

β'. Αν η προέκταση της AK τέμνει την $B\Gamma$ στο E , τότε να δείξετε ότι η KE είναι διάμεσος του τριγώνου $BK\Gamma$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.279 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34774)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και η διάμεσος του AM . Στην προέκταση της πλευράς $B\Gamma$ και προς τα δυο της άκρα, θεωρούμε σημεία Δ και E αντίστοιχα έτσι ώστε $B\Delta = \Gamma E$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{A}B\Delta = \hat{A}\Gamma E$,

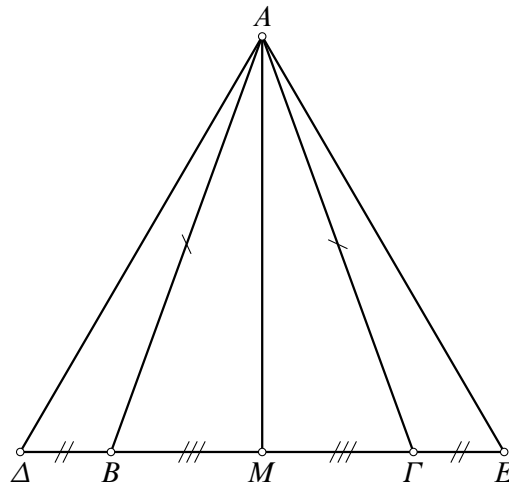
Μονάδες 6

β'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma E$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

γ'. η AM είναι και διάμεσος του τριγώνου $A\Delta E$.

Μονάδες 7


Άσκηση 1.280 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34775)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και $\hat{A} = 80^\circ$. Έστω K σημείο της διχοτόμου της γωνίας $\hat{A}$, τέτοιο ώστε $KB = KA = K\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα BKA και ΓKA είναι ίσα.

Μονάδες 10

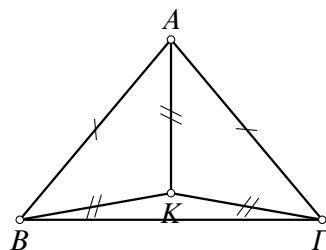
β'. Να υπολογίσετε:

i. τις γωνίες $\hat{AB}K$ και $\hat{A}\hat{\Gamma}K$,

Μονάδες 8

ii. τη γωνία $B\hat{K}\Gamma$.

Μονάδες 7


Άσκηση 1.281 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34776)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$). Έστω Δ σημείο της πλευράς $A\Gamma$ τέτοιο ώστε, η διχοτόμος ΔE της γωνίας $A\hat{\Delta}B$ να είναι παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $E\hat{\Delta}B = \Delta\hat{B}\Gamma$ και $E\hat{\Delta}A = \hat{\Gamma}$,

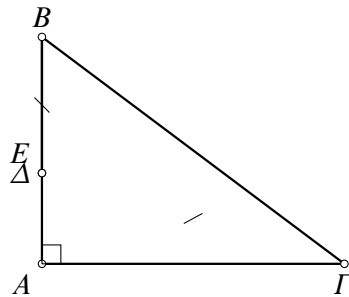
Μονάδες 8

ii. το τρίγωνο $B\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

β'. Αν είναι $\hat{A}\hat{\Delta}B = 60^\circ$, τότε να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{\Gamma}$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.282 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34777)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και το ύψος του AM . Φέρουμε ημιευθεία Gx κάθετη στη $B\Gamma$, προς το ημιεπίπεδο που δεν ανήκει το A , και παίρνουμε σε αυτήν τμήμα $\Gamma\Delta = AB$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. η γωνία $\hat{\Delta}\hat{A}\hat{\Gamma}$ είναι ίση με τη γωνία $\hat{\Gamma}\hat{\Delta}A$,

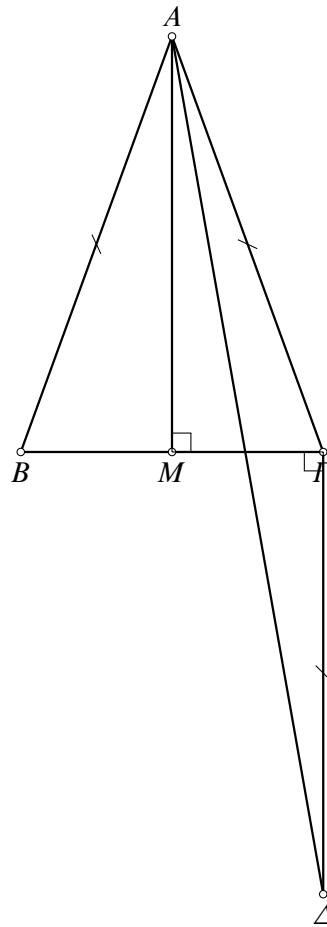
Μονάδες 12

β'. $\Gamma\Delta \parallel AM$,

Μονάδες 6

γ'. η $A\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{M}\hat{A}\hat{\Gamma}$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.283 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34778)

Ύλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Έστω Ax η διχοτόμος της εξωτερικής του γωνίας $\hat{A}_{\varepsilon\chi}$, όπου

$\hat{A}_{\varepsilon\chi} = 120^\circ$. Από την κορυφή B φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην Ax , η οποία τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο Δ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\Delta\hat{B}A = 60^\circ$,

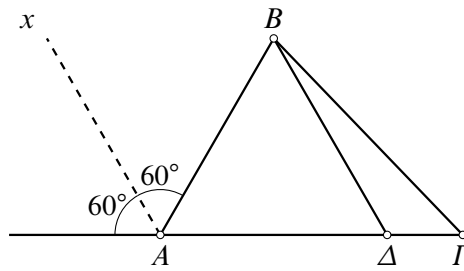
Μονάδες 9

ii. το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισόπλευρο,

Μονάδες 9

β'. Αν η γωνία $B\hat{\Delta}A$ είναι διπλάσια της γωνίας $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $AB\Gamma$, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $B\Delta\Gamma$.

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.284 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34779)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Στις προεκτάσεις των πλευρών BA (προς το A) και $ΓA$ (προς το A) τριγώνου $ABΓ$ παίρνουμε τα τμήματα $AΔ=AB$ και $AΕ=ΑΓ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $ABΓ$ και $AΔE$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. $EΔ//BΓ$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.285 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34780)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Στις προεκτάσεις των πλευρών BA και $ΓA$ (προς το A) τριγώνου $ABΓ$ παίρνουμε τα τμήματα

$AΔ = AB$ και $AΕ = ΑΓ$.

α'. Να αποδείξετε ότι $ΔE = BΓ$.

Μονάδες 12

β'. Αν AM είναι η διάμεσος του τριγώνου $ABΓ$ και η προέκταση της AM τέμνει την $EΔ$ στο Z , να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AΔZ$ και ABM είναι ίσα,

Μονάδες 7

β'. $ZΔ = \frac{ΔE}{2}$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.286 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34781)**Ύλη άσκησης**

≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.3. Ορθογώνιο.

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Σε ορθογώνιο $ABΓΔ$ θεωρούμε τα μέσα M και N των πλευρών του AB και $ΓΔ$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $MΔ=MG$,

Μονάδες 12

β'. η ευθεία που ορίζουν τα σημεία M και N είναι μεσοκάθετος του τμήματος $ΓΔ$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.287 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34783)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ και τμήματα AA' , $ΓΓ'$ κάθετα στη διαγώνιο $ΒΔ$ από τις κορυφές A , $Γ$ αντίστοιχα. Αν τα σημεία A' και $Γ'$ δεν ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι:

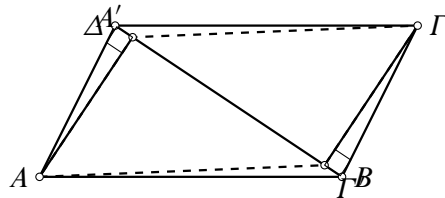
α'. $AA' \parallel ΓΓ'$,

Μονάδες 8

β'. $AA' = ΓΓ'$, (Μονάδες 10)

γ'. Το τετράπλευρο $AΓ'ΓA'$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.288 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34784)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $ABΓ$ ($AB = ΓΓ$) και σημείο M εσωτερικό του τριγώνου τέτοιο ώστε $MB = MΓ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα AMB και $AMΓ$ είναι ίσα

Μονάδες 12

β'. η ευθεία AM διχοτομεί τη γωνία $BΓ$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.289 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34785)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

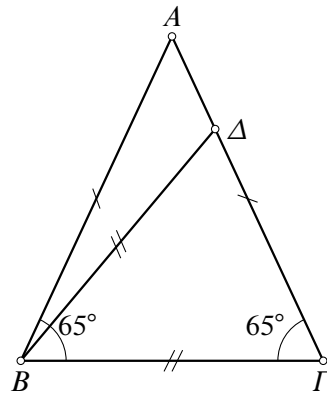
Δίνεται τρίγωνο ισοσκελές $ABΓ$ ($AB = AΓ$) με γωνία $\hat{A} = 50^\circ$. Έστω Δ είναι σημείο της πλευράς $AΓ$, τέτοιο ώστε $B\Delta = BΓ$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $ABΓ$,

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η γωνία $\Delta\hat{B}\Gamma$ είναι ίση με τη γωνία $\hat{A}$.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.290 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34786)**Ύλη άσκησης**

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με $\hat{I} = 40^\circ$. Έστω Δ τυχαίο σημείο της πλευράς AG και $DE \perp B\Gamma$.

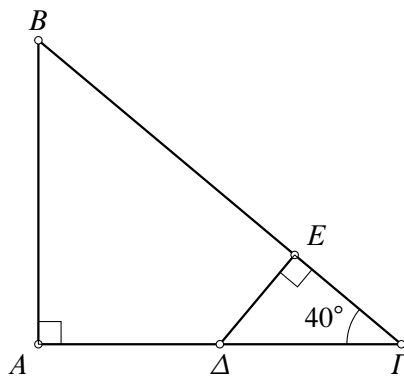
Να υπολογίσετε:

α'. τις γωνίες του τριγώνου $\Delta E\Gamma$,

Μονάδες 10

β'. τις γωνίες του τετραπλεύρου $A\Delta EB$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.291 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34787)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) με γωνία κορυφής $\hat{A} = 40^\circ$. Στην προέκταση της ΓB (προς το Β) παίρνουμε τμήμα $B\Delta$ τέτοιο ώστε $B\Delta =$.

Να υπολογίσετε:

α'. τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$,

Μονάδες 10

β'. τη γωνία $\Delta\hat{A}\Gamma$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.292 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36086)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με γωνία $\hat{B} = 2\hat{\Gamma}$ και το μέσο M της πλευράς του $B\Gamma$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $AM\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{A\Gamma}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.293 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36087)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα ισχύουν $\Delta B = BA = A\Gamma = \Gamma E$ και $\hat{A\Gamma} = 40^\circ$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{B\Delta} = \hat{\Gamma E} = 110^\circ$,

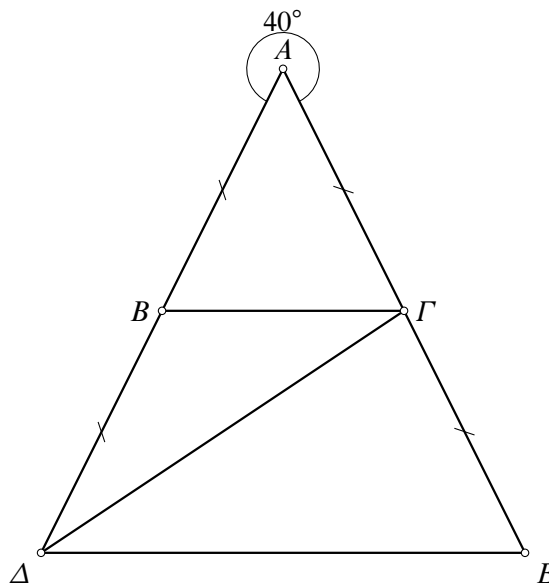
Μονάδες 10

β'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma E$ είναι ίσα,

Μονάδες 10

γ'. το τρίγωνο $\Delta A E$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 5

**Άσκηση 1.294 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36088)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 40^\circ$ και $\hat{B} = 70^\circ$. Τα σημεία Δ και E είναι τα μέσα των AB και $A\Gamma$ με $\Delta E = 9$ και $E\Gamma = 16$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές και να βρείτε ποιες είναι οι ίσες πλευρές του,

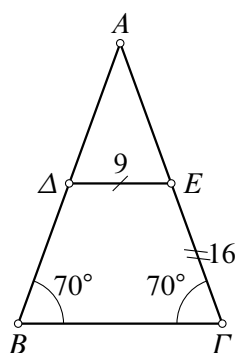
Μονάδες 8

ii. $B\Gamma = 18$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.295 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36089)

Υλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Αν οι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών $\hat{\Delta}$ και $\hat{B}$ τέμνουν τις πλευρές AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία E και Z αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AE\Delta$ και $B\Gamma Z$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.296 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36090)

Υλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Στις πλευρές $A\Delta$ και $B\Gamma$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε σημεία E και Z , τέτοια ώστε

$AE = \Gamma Z$. Αν η ευθεία ZE τέμνει τις προεκτάσεις των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία H και Θ , να αποδείξετε ότι:

α'. $H\hat{B} = \hat{\Delta}\Theta$,

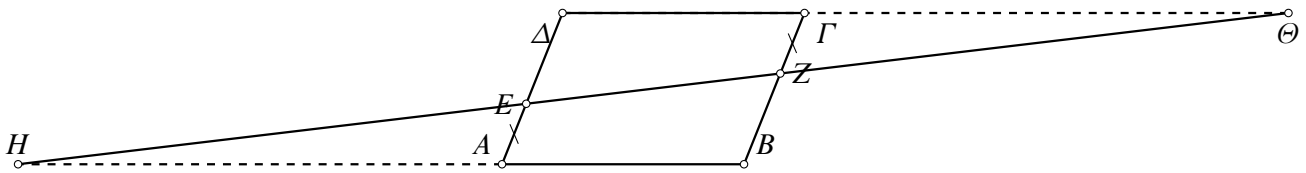
Μονάδες 8

β'. $B\hat{H} = \hat{\Delta}\Theta$,

Μονάδες 8

γ'. $BH = \Theta\Delta$.

Μονάδες 9


Άσκηση 1.297 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36091)

Υλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 50^\circ$. Έστω ότι τα σημεία Δ και E είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $\angle\Gamma = 70^\circ$

α'. Να δικαιολογήσετε γιατί $\Delta E \parallel AB$.

Μονάδες 8

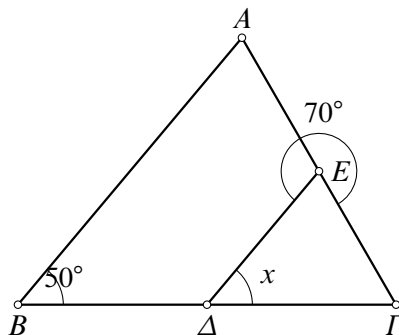
β'. Να υπολογίσετε:

i. τη γωνία $\hat{x}$,

Μονάδες 8

ii. τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9


Άσκηση 1.298 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36092)

Υλη άσκησης

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.10. Τραπεζίο.

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με Δ και E τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα, $A\Delta=9$, $E\Gamma=10$ και $B\Gamma=30$.

α'. Να υπολογίσετε:

i. το μήκος x του τμήματος ΔE ,

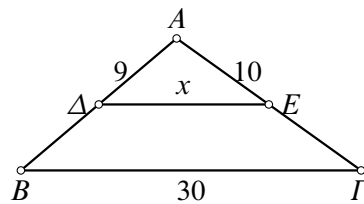
Μονάδες 8

ii. την περίμετρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $\Delta E\Gamma B$ είναι τραπέζιο.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.299 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36093)**Ύλη άσκησης**

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Τα σημεία Δ και E είναι τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Επιπλέον ισχύουν $A\Delta = E\Delta = \Delta B$ με $AE = 8$ και $\Delta B = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. το τρίγωνο AEB είναι ορθογώνιο,

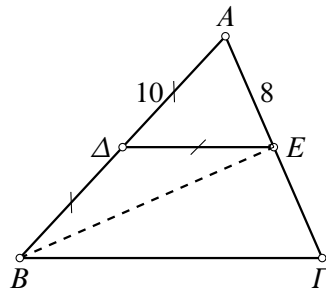
Μονάδες 8

ii. $B\Gamma = 20$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.300 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36095)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

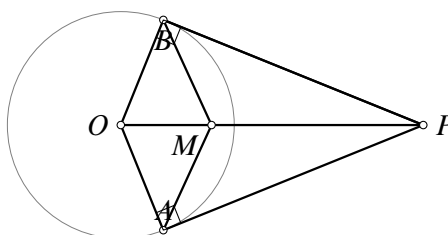
Από εξωτερικό σημείο P ενός κύκλου (O, ρ) φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα PA και PB . Αν M είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σημείο του ευθυγράμμου τμήματος OP , να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα PAM και PMB είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{B}$ είναι ίσες.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.301 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36096)**Υλη άσκησης**

≡ 3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο.

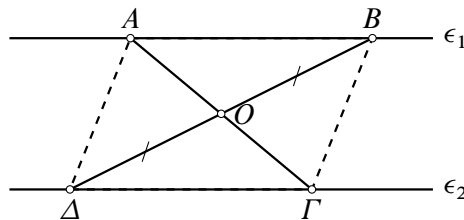
≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Θεωρούμε δύο παράλληλες ευθείες ϵ_1 και ϵ_2 και τα σημεία A, B στην ϵ_1 και Δ και Γ στην ϵ_2 ώστε τα τμήματα $A\Gamma$ και $B\Delta$ να τέμνονται στο μέσο O του $B\Delta$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα AOB και $\Gamma O\Delta$ είναι ίσα και να αναφέρετε τα ίσα κύρια στοιχεία τους αιτιολογώντας την απάντησή σας. Μονάδες 12

β'. το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 13

**Άσκηση 1.302 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36097)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

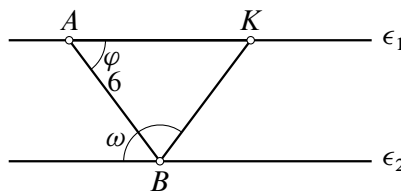
≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ϵ_1, ϵ_2 είναι παράλληλες και $AB=6$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{\varphi}$ και $\hat{\omega}$. Μονάδες 10

β'. Να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ABK ως προς τις γωνίες του. Μονάδες 7

γ'. Να υπολογίσετε το μήκος της AK , αιτιολογώντας την απάντησή σας. Μονάδες 8

**Άσκηση 1.303 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36098)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται κύκλος (O, R) και τα εφαπτόμενα τμήματα MA και MB . Προεκτείνουμε την AM κατά τμήμα $MG=MA$ και την OM κατά τμήμα $M\Delta=OM$.

ότι:

α'. το τρίγωνο $K\Lambda M$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 12

β'. η $K\Gamma$ είναι διάμεσος του τριγώνου $K\Lambda M$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.306 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36101)

Υλη άσκησης

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

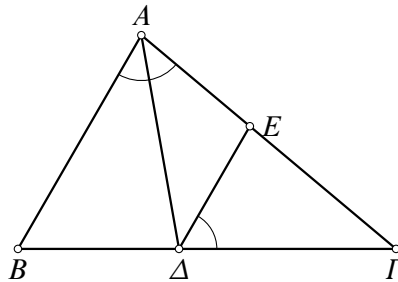
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 80^\circ$ και $\hat{B} = 20^\circ + \hat{\Gamma}$, και $A\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$.

Μονάδες 12

β'. Φέρουμε από το Δ ευθεία παράλληλη στην AB , που τέμνει την $A\Gamma$ στο E . Να υπολογίσετε τις γωνίες $A\hat{\Delta}E$ και $E\hat{\Delta}\Gamma$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.307 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36102)

Υλη άσκησης

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $BA=B\Gamma$ και $\Delta A=\Delta\Gamma$. Οι διαγώνιοι $A\Gamma$, $B\Delta$ του τετραπλεύρου είναι ίσες και τέμνονται κάθετα.

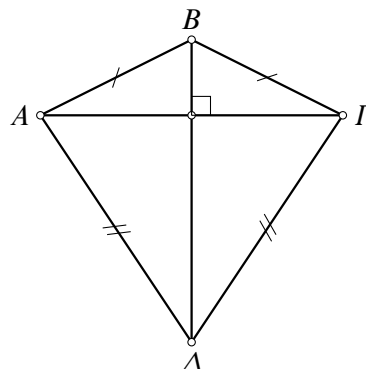
Να αποδείξετε ότι:

α'. η $B\Delta$ είναι διχοτόμος των γωνιών B και Δ του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$,

Μονάδες 12

β'. η $B\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος $A\Gamma$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.308 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36103)

Υλη άσκησης

-  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
-  5.4. Ρόμβος

-  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
-  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$. Φέρουμε την εξωτερική διχοτόμο Ax της γωνίας $\hat{A}$ και από το σημείο Γ την κάθετο $\Gamma\Delta$ στην Ax . Τα σημεία E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. $EZ = AE = AZ$,

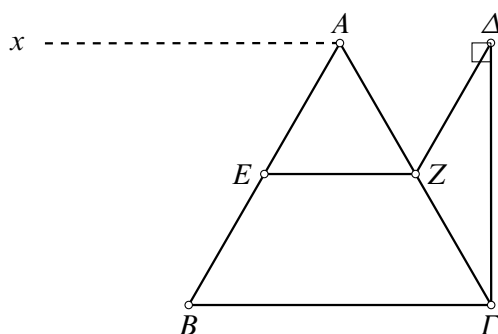
Μονάδες 9

β'. η γωνία $\hat{A}\Gamma\Delta$ είναι ίση με 30° ,

Μονάδες 10

γ'. το τετράπλευρο $A\Delta ZE$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 6

**Άσκηση 1.309 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36104)

Υλη άσκησης

-  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται γωνία $\chi\hat{O}\gamma$ και η διχοτόμος της Οδ. Θεωρούμε σημείο M της Οδ και σημεία A και B στις ημιευθείες Οχ και Ογ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $OA=OB$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $MA=MB$,

Μονάδες 15

β'. Η Οδ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}B$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.310 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36105)

Υλη άσκησης

-  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
-  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

-  5.2. Παραλληλόγραμμο.

Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $AB > B\Gamma$ φέρουμε από τις κορυφές A και Γ καθέτους στη διαγώνιο $B\Delta$, οι οποίες την τέμνουν σε διαφορετικά σημεία E και Z αντίστοιχα.

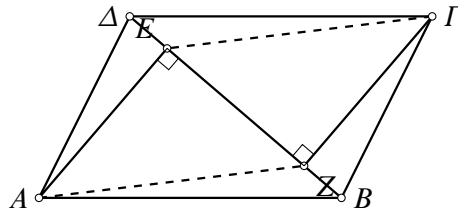
Να αποδείξετε ότι:

α'. $AE=\Gamma Z$,

Μονάδες 15

β'. το τετράπλευρο $AEGZ$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 10


Άσκηση 1.311 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36106)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---------------------------|
| 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | 5.1 Εισαγωγή |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
| 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |

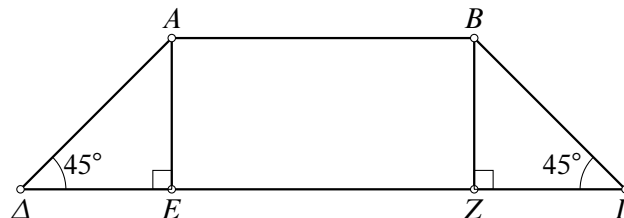
Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $\Gamma\Delta > AB$ και $\hat{B} = 135^\circ$. Από τις κορυφές A και B φέρουμε τα ύψη του AE και BZ .

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπέζιου.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $AE = E\Delta = BZ = \Gamma Z$.

Μονάδες 15


Άσκηση 1.312 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36107)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--------------|
| 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.4. Ρόμβος. |
| 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | |

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $A\Gamma B$. Φέρουμε από τη κορυφή A ευθεία (ϵ) παράλληλη στη $B\Gamma$. Η κάθετη στο μέσο M της πλευράς AB τέμνει την (ϵ) στο Δ και την $B\Gamma$ στο E .

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta A = \Delta B$ και $EA = EB$.

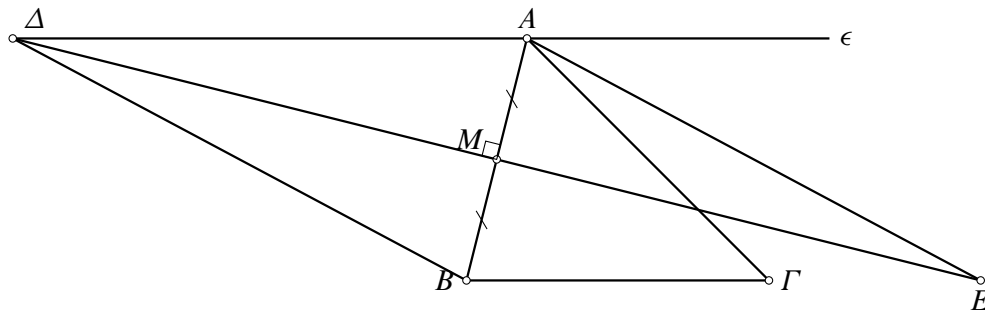
Μονάδες 6

β'. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $AM\Delta$ και EMB .

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Delta BE$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.313 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36109)**Ύλη άσκησης**

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Σε τρίγωνο $ABΓ$ ισχύει $\hat{A} + \hat{\Gamma} = 120^\circ$ και $\hat{A} = 3\hat{\Gamma}$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $ABΓ$ είναι ορθογώνιο και να υπολογίσετε τις γωνίες του.

Μονάδες 15

β'. Αν η πλευρά $BΓ = 2\text{cm}$ να βρείτε το μήκος της AB .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.314 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36110)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

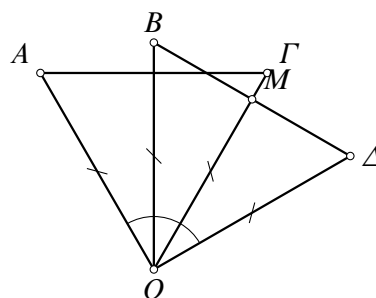
Αν στο σχήμα που ακολουθεί είναι $\hat{A}\hat{O}B = \hat{B}\hat{O}\Gamma = \hat{\Gamma}\hat{O}\Delta$ και $OA = OB = O\Gamma = O\Delta$, τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $A\Gamma = B\Delta$,

Μονάδες 10

β'. το M είναι μέσον της $B\Delta$, όπου M το σημείο τομής των τμημάτων $O\Gamma$ και $B\Delta$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.315 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36111)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

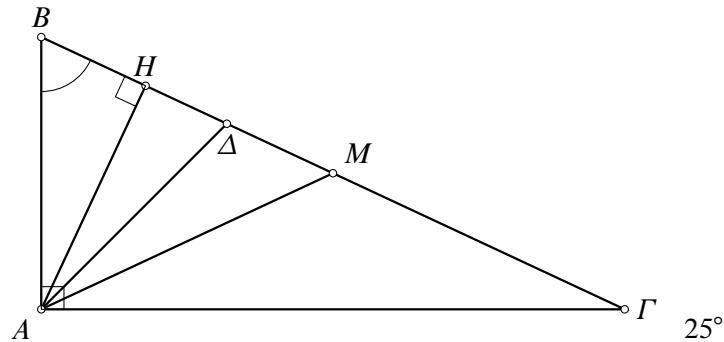
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $ABΓ$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 25^\circ$. Δίνονται επίσης η διάμεσος AM , το ύψος AH από την κορυφή A και η διχοτόμος AD της γωνίας $\hat{A}$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{A}MB$, $\hat{H}AB$ και $\hat{A}DB$.

Μονάδες 15

β'. Να αποδείξετε ότι $\hat{M}AD = \hat{A}DH = 20^\circ$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.316 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36112)

Ύλη άσκησης

- ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
- ☐ 5.3. Ορθογώνιο

- ☐ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
- ☐ 5.10. Τραπεζίο
- ☐ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$), με $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$. Δίνονται επίσης τα ύψη AE και BZ από τις κορυφές A και B αντίστοιχα.

α'. Να υπολογίσετε τις υπόλοιπες γωνίες του τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$.

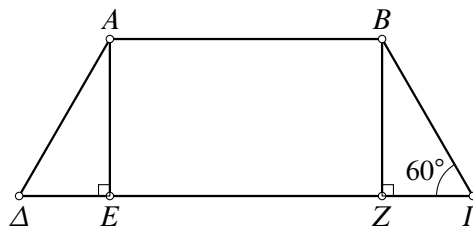
Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε τα τρίγωνα $AE\Delta$, $BZ\Gamma$ είναι ίσα.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε την περίμετρο του $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.317 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36113)

Ύλη άσκησης

- ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
- ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
- ☐ 5.3. Ορθογώνιο

- ☐ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
- ☐ 5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$), με $AB = B\Gamma = 4$, $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$. Φέρουμε το ύψος BE από τη κορυφή B .

α'. Να υπολογίσετε τις άλλες δυο γωνίες του τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$.

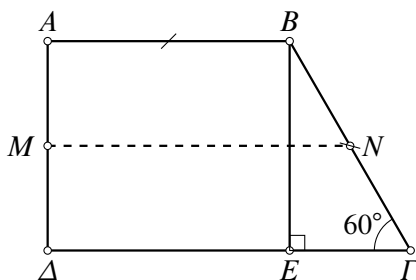
Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $2E\Gamma = B\Gamma$.

Μονάδες 9

γ'. Αν M, N τα μέσα των πλευρών AD, BG αντίστοιχα να βρείτε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος MN .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.318 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36114)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα

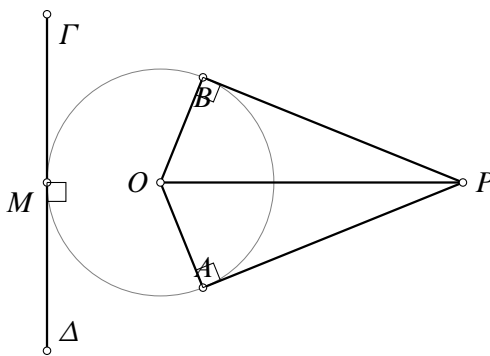
Δίνεται κύκλος κέντρου O και ένα εξωτερικό του σημείο P , από το οποίο φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου PA και PB . Έστω ότι το τμήμα PO τέμνει τον κύκλο στο σημείο M και η εφαπτομένη του κύκλου στο M τέμνει τα PA και PB στα σημεία Δ και Γ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $P\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 13

β'. Αν η γωνία $\hat{A}B$ είναι 40° να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{A}OB$.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.319 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36115)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμο.

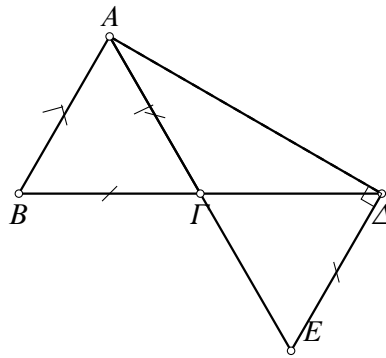
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$. Στην προέκταση της $B\Gamma$ (προς το μέρος του Γ) θεωρούμε τμήμα $\Gamma\Delta = B\Gamma$. Φέρουμε τμήμα ΔE κάθετο στην AD στο σημείο της Δ , τέτοιο ώστε $\Delta E = B\Gamma$ (τα A και E είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την $B\Delta$).

α'. Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Delta$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι το $AB\Delta E$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.320 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36116)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ (με $\hat{A} = 90^\circ$) και η διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Gamma}$ τέμνει την πλευρά AB στο σημείο Δ , τέτοιο ώστε $\Gamma\Delta = \Delta B = 2\text{cm}$.

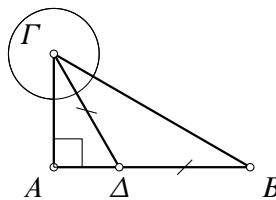
Να αποδείξετε ότι:

α'. $\hat{B} = 30^\circ$,

Μονάδες 12

β'. $AB = 3\text{cm}$.

Μονάδες 13


Άσκηση 1.321 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36117)

Ύλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.

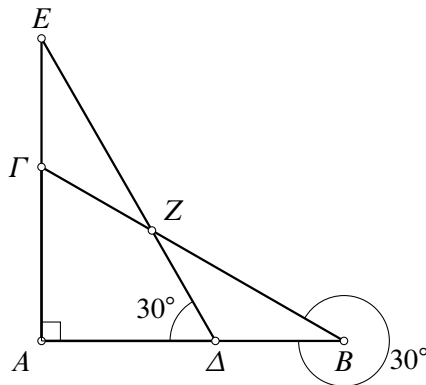
Στα ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ (γωνία A ορθή) του παρακάτω σχήματος ισχύει $\hat{B} = \hat{\Delta} = 30^\circ$ και Z το σημείο τομής των πλευρών τους $B\Gamma$ και ΔE αντίστοιχα.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $AEZ\Gamma$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $\Gamma Z\Delta$ και EBZ είναι ισοσκελή.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.322 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36118)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

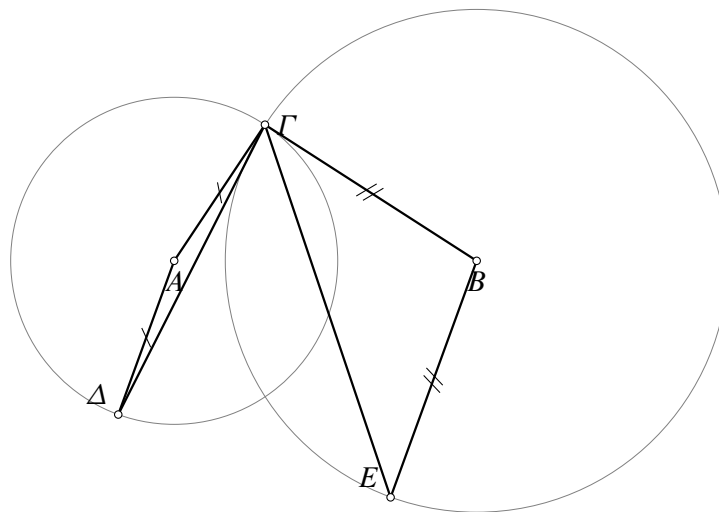
Στο παρακάτω σχήμα, οι AD και BE είναι παράλληλες. Επιπλέον ισχύουν $AD = AG$, $BE = BG$ και $\hat{A} = 70^\circ$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ADG και BGE .

Μονάδες 16

β'. Να αποδείξετε ότι $\hat{\Delta GE} = 90^\circ$.

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.323 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36163)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Στο παρακάτω σχήμα οι γωνίες $\hat{A}$, $\hat{B}$ είναι ορθές και επιπλέον $AD = BG$ και $AG = BE$.

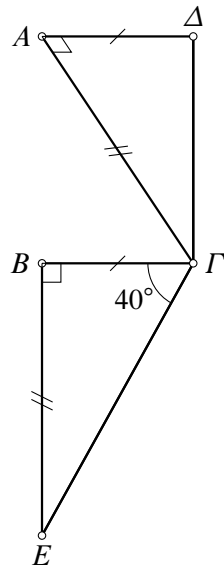
Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα AGD και BGE είναι ίσα.

Μονάδες 13

β'. Αν η γωνία $\hat{EGB} = 40^\circ$, τότε το τρίγωνο ΔGE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.324 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36164)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ στο οποίο ισχύει $B\Gamma = 2AB$ και έστω M το μέσο της $B\Gamma$. Αν η $A\Delta$ είναι διάμεσος του τριγώνου ABM και E σημείο στην προέκτασή της ώστε $A\Delta = \Delta E$.

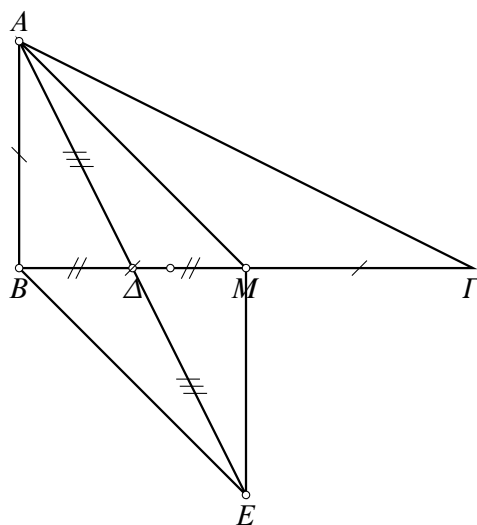
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο $ABEM$ είναι παραλληλόγραμμα,

Μονάδες 12

β'. $ME = M\Gamma$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.325 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36165)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.

Θεωρούμε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και σημεία E και Z στις προεκτάσεις των AB (προς το B) και $B\Gamma$ (προς το Γ) αντίστοιχα, ώστε $BE = \Gamma Z$.

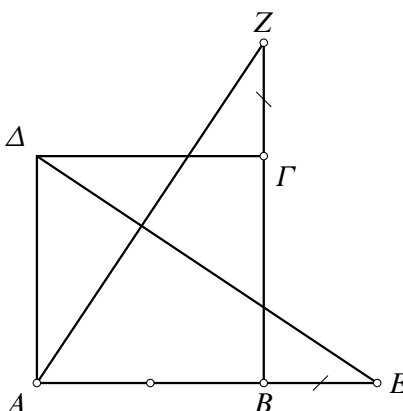
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα ABZ και $A\Gamma E$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. οι γωνίες $\widehat{E\Gamma\Delta}$ και $\widehat{A\Delta B}$ είναι ίσες.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.326 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36166)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.10. Τραπεζίο.

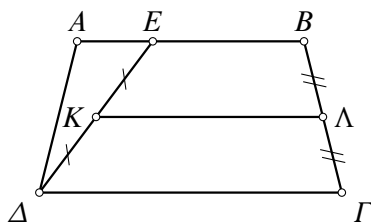
Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $AB=3$, $\Gamma\Delta=4$. Θεωρούμε σημείο E στην AB ώστε $AE=1$. Στο τραπέζιο $E\beta\Gamma\Delta$ θεωρούμε τα K και Λ , μέσα των $E\Delta$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα

α'. Να υπολογίσετε τη διάμεσο $K\Lambda$ του τραπεζίου $E\beta\Gamma\Delta$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Lambda K$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.327 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36167)

Υλη άσκησης

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν $\widehat{A} + \widehat{\Gamma} = 2\widehat{B}$ και $\widehat{A} = 3\widehat{\Gamma}$.

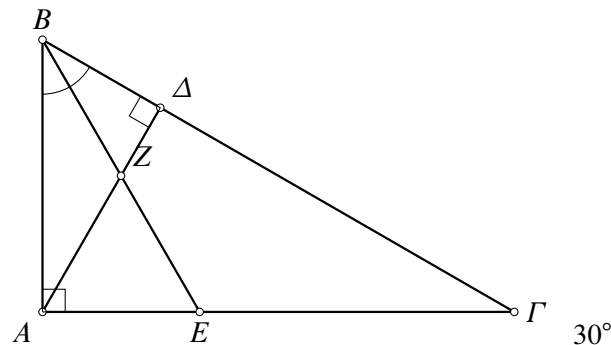
α'. Να αποδείξετε ότι η γωνία $\widehat{B}$ είναι 60° .

Μονάδες 10

β'. Αν το ύψος AD και η διχοτόμος BE τέμνονται στο σημείο Z , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο AZE είναι ισόπλευρο.

Μονάδες

15



Άσκηση 1.328 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36168)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία $\hat{A}$ και η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι μικρότερη της γωνίας $\hat{B}$. Η BD είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ και η DE είναι κάθετη στην $B\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $AD = DE$,

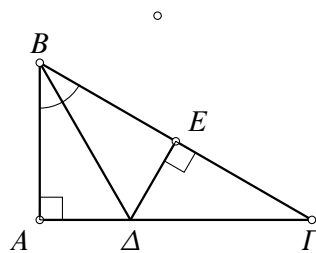
Μονάδες 8

β'. $AD < DG$,

Μονάδες 9

γ'. $AG > AB$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.329 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36169)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

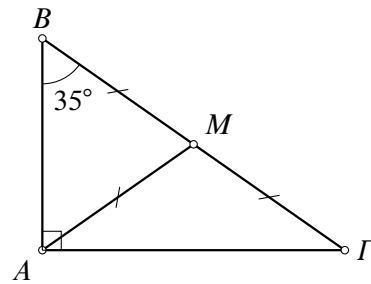
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$, $\hat{B} = 35^\circ$ και M το μέσο της $B\Gamma$.

α'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{\Gamma}$.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AMB .

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.330 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36170)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Στις προεκτάσεις των πλευρών BA και ΓA (προς το A) θεωρούμε τα σημεία E και Δ αντίστοιχα τέτοια ώστε $AE = A\Delta$.

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. BE = \Gamma\Delta,$$

Μονάδες 6

$$\beta'. B\Delta = \Gamma E,$$

Μονάδες 10

$$\gamma'. \angle B\Gamma = \angle B.$$

Μονάδες 9

Άσκηση 1.331 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36171)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία A ορθή, $2\hat{\Gamma} = \hat{B}$ και το ύψος του $A\Delta$.

$$\alpha'. \text{ Να υπολογιστούν οι οξείες γωνίες του τριγώνου } AB\Gamma.$$

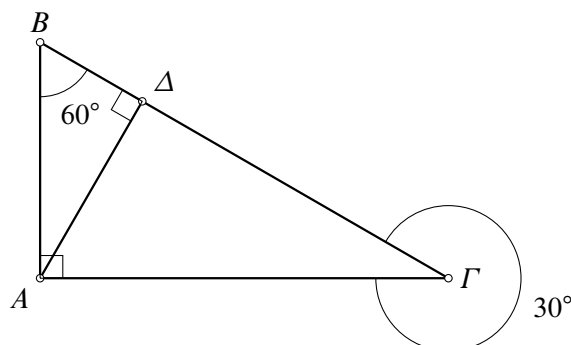
Μονάδες 9

$$\beta'. \text{ Να υπολογιστεί η γωνία } B\hat{A}\Delta.$$

Μονάδες 7

$$\gamma'. \text{ Να αποδείξετε ότι } B\Delta = \frac{AB}{2}.$$

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.332 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36172)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

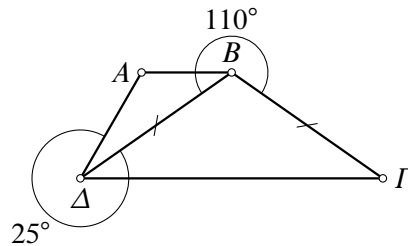
Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $B\Delta = B\Gamma$. Αν $\hat{\Delta B\Gamma} = 110^\circ$ και $\hat{A\Delta B} = 25^\circ$ να υπολογίσετε:

α'. τη γωνία $\hat{\Gamma}$,

Μονάδες 11

β'. τη γωνία $\hat{A}$.

Μονάδες 14

**Άσκηση 1.333 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36173)****Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.5. Τετράγωνο.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και εκτός αυτού κατασκευάζουμε τετράγωνο $B\Gamma\Delta E$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες:

α'. $\hat{A\hat{B}E}$,

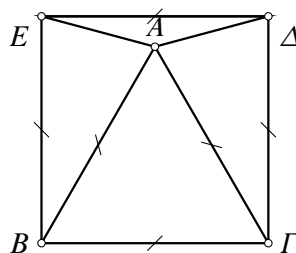
Μονάδες 8

β'. $\hat{B\hat{E}A}$.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.334 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36174)****Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.5. Τετράγωνο.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Κατασκευάζουμε εξωτερικά του τριγώνου το τετράγωνο $AB\Delta E$.

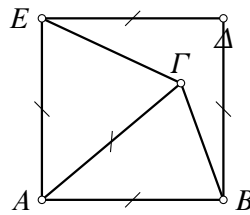
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $A\Gamma E$ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 10

$$\beta'. 2 \cdot \hat{E\Gamma A} = 90^\circ - \hat{B\hat{A}\Gamma}.$$

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.335 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36175)**Υψηλή άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.3. Ορθογώνιο.

Στο παρακάτω σχήμα το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο και το $A\Gamma\Delta E$ είναι ορθογώνιο.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το σημείο A είναι μέσο του BE ,

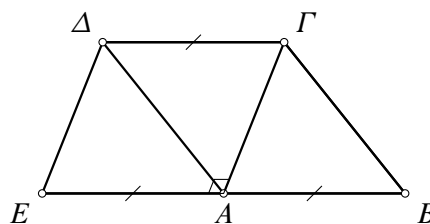
Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο BEG είναι ισοσκελές,

Μονάδες 9

γ'. $\hat{B\Gamma A} = \hat{A\Delta E}$.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.336 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36224)**Υψηλή άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = \Gamma$ και γωνία $\hat{B}$ ίση με 30° . Θεωρούμε Δ και E τα μέσα των $A\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

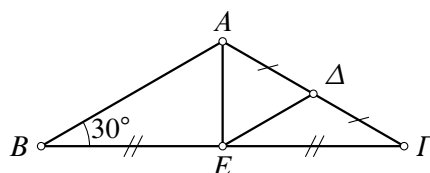
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο $E\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές και να υπολογίσετε τις γωνίες του.

Μονάδες 16

β'. το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.337 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36225)**Υλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Έστω παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε την πλευρά BA (προς το A) και την πλευρά $\Delta\Gamma$ (προς το Γ) κατά τμήματα $AE = AB$ και $\Gamma Z = \Delta\Gamma$.

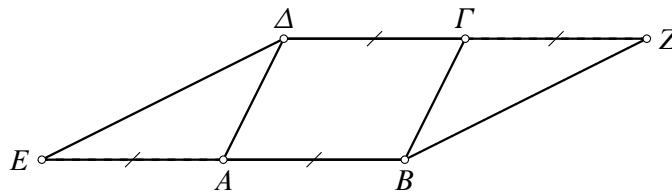
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $B\Gamma Z$ είναι ίσα,

Μονάδες 13

β'. το τετράπλευρο $EBZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.338 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36226)**Υλη άσκησης**

3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος.

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε το χάρτη μίας περιοχής όπου είναι κρυμμένος ένας θησαυρός. Οι ημιευθείες Ax και Ay παριστάνουν δύο ποτάμια και στα σημεία B και Γ βρίσκονται δύο πλατάνια. Ο πλατάνος που βρίσκεται στο σημείο B έχει μικρότερη απόσταση από το σημείο A , σε σχέση με την απόσταση που έχει από το σημείο A ο πλατάνος που βρίσκεται στο σημείο Γ .

Να προσδιορίσετε γεωμετρικά τις δυνατές θέσεις του θησαυρού, αν είναι γνωστό ότι:

α'. ο θησαυρός ισαπέχει από τα δύο πλατάνια.

Μονάδες 9

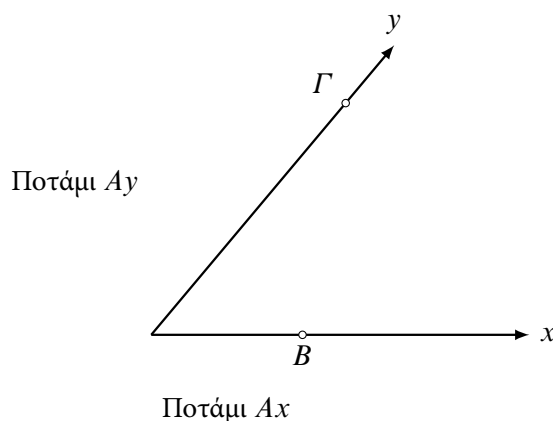
β'. ο θησαυρός ισαπέχει από τα δύο ποτάμια.

Μονάδες 9

γ'. ο θησαυρός ισαπέχει από τα δύο πλατάνια και ισαπέχει και από τα δύο ποτάμια.

Μονάδες 7

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση.



Άσκηση 1.339 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36228)**Υλη άσκησης**

≡ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

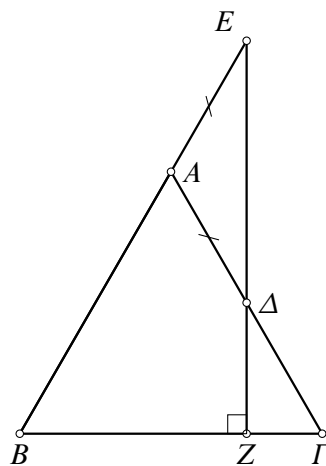
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $ABΓ$. Θεωρούμε σημείο E στην προέκταση της BA (προς το A) και σημείο Δ στο εσωτερικό της πλευράς $ΑΓ$, ώστε $AE = A\Delta$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $A\Delta E$.

Μονάδες 10

β'. Αν Z είναι το σημείο τομής της προέκτασης της $E\Delta$ (προς το Δ) με την $BΓ$, να αποδείξετε ότι η EZ είναι κάθετη στην $BΓ$.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.340 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36327)**Υλη άσκησης**

≡ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο.

Δίνονται τα παραλληλόγραμμο $AB\Delta\Gamma$ και $B\Delta EZ$.

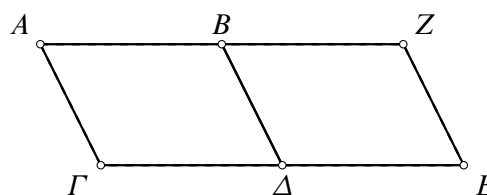
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο $AΓEZ$ είναι παραλληλόγραμμο,

Μονάδες 13

β'. $\hat{B} = \hat{\Gamma\Delta}$.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.341 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36328)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία A ορθή και M το μέσο της $B\Gamma$. Φέρουμε ημιευθεία Ax παράλληλη στη $B\Gamma$ (στο ημιεπίπεδο που ορίζει η AM με το σημείο Γ).

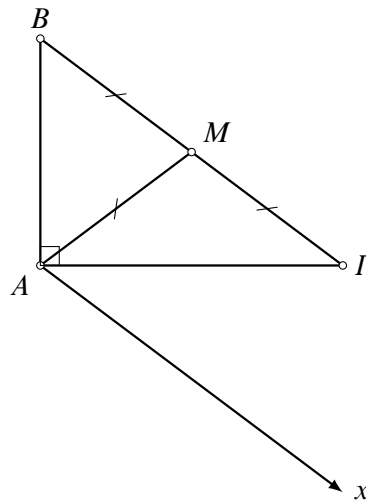
Να αποδείξετε ότι:

α'. $M\hat{A}\Gamma = M\hat{\Gamma}A$,

Μονάδες 12

β'. η $A\Gamma$ είναι διχοτόμος της γωνίας $M\hat{A}x$.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.342 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36329)****Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και $M\Delta$, NE οι μεσοκάθετοι των πλευρών του AB , $A\Gamma$ αντίστοιχα.

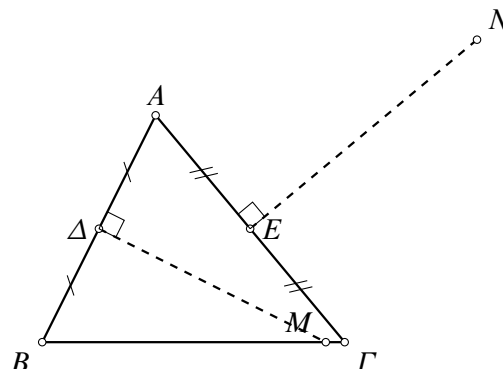
Να αποδείξετε ότι:

α'. Αν είναι $M\Delta = NE$, τότε το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 12

β'. Αν είναι $AB = A\Gamma$, τότε $M\Delta = NE$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.343 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36330)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και από σημείο M της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε τα κάθετα τμήματα $M\Delta$ και ME στις πλευρές AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

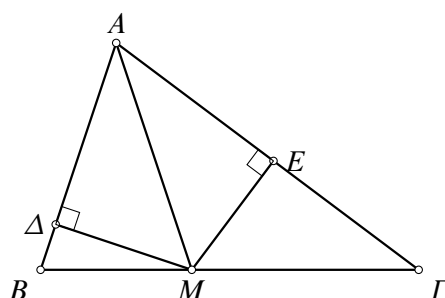
Να αποδείξετε ότι:

α'. Αν είναι $M\Delta = ME$, τότε τα τρίγωνα $AM\Delta$ και AME είναι ίσα.

Μονάδες 13

β'. Αν είναι $AB = A\Gamma$ και M μέσο του $B\Gamma$, τότε $M\Delta = ME$.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.344 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36331)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία A ορθή και από το μέσο M της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε τα κάθετα τμήματα $M\Delta$ και ME στις πλευρές AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Αν είναι $M\Delta = ME$, τότε:

α'. τα τρίγωνα $B\Delta M$ και ΓEM είναι ίσα,

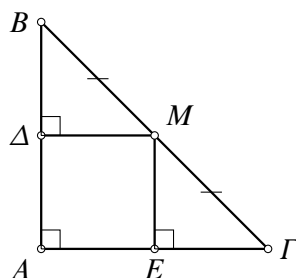
Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 9

β'. Αν είναι $AB = A\Gamma$, τότε $M\Delta = ME$.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.345 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36332)

Ύλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Στην προέκταση της $B\Gamma$ (προς το Γ) θεωρούμε σημείο Δ και στην προέκταση της ΓB (προς το B) θεωρούμε σημείο E έτσι ώστε $\Gamma\Delta = BE$. Από το Δ φέρουμε ΔH κάθετη στην ευθεία $A\Gamma$ και από το E φέρουμε EZ κάθετη στην ευθεία AB .

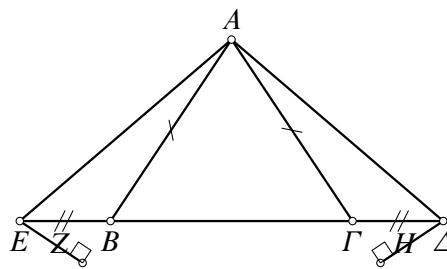
Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. A\Delta = AE$$

Μονάδες 12

$$\beta'. EZ = \Delta H$$

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.346 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36333)****Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

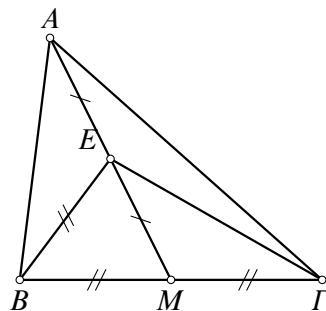
Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και E το μέσο της διαμέσου του AM . Αν είναι $B\Gamma = 2 BE$, τότε να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \angle B = \angle \Gamma$$

Μονάδες 12

$$\beta'. AB = E\Gamma$$

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.347 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36336)****Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και η διάμεσός του $A\Delta$ τέτοια ώστε $\hat{B}\hat{A}\Delta = 30^\circ$. Θεωρούμε σημείο E στην $A\Gamma$ τέτοιο ώστε $A\Delta = AE$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

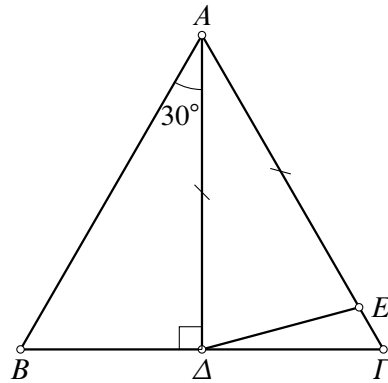
Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $A\Delta E$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε τη γωνία $E\hat{\Delta}\Gamma$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.348 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36337)

Υλη άσκησης

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

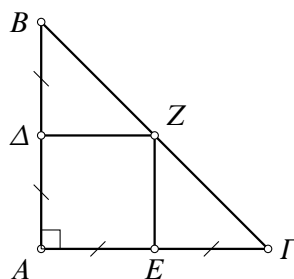
Σε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) θεωρούμε τα μέσα Δ , E και Z των πλευρών του AB , $A\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

α'. το τετράπλευρο $AEZ\Delta$ είναι τετράγωνο,

Μονάδες 15

β'. το τετράπλευρο $E\Delta B\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.349 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36338)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

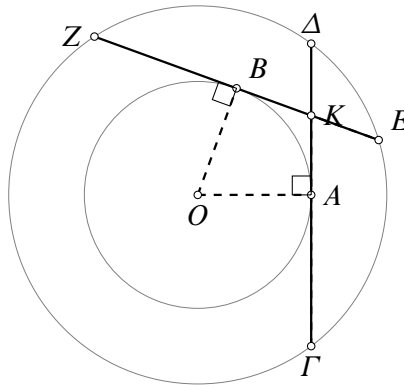
3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο O και ακτίνες ρ και R ($\rho < R$). Οι χορδές $\Delta\Gamma$ και ZE του κύκλου (O, R) εφάπτονται του κύκλου (O, ρ) στα σημεία A και B αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $\Delta\Gamma = ZE$.

Μονάδες 12

β'. Αν οι $\Delta\Gamma$ και ZE προεκτεινόμενες τέμνονται στο σημείο K , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $KE\Gamma$ είναι ισοσκελές.
Μονάδες 13



Άσκηση 1.350 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36339)

Υλη άσκησης

- 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

- 5.2. Παραλληλόγραμμο
- 5.3. Ορθογώνιο.

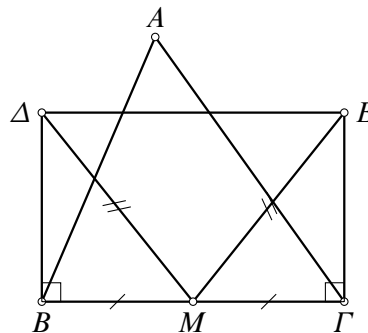
Στο σχήμα που ακολουθεί, το M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$ τριγώνου $AB\Gamma$, και τα τμήματα $B\Delta$ και $E\Gamma$ είναι κάθετα στη $B\Gamma$ στα σημεία B, Γ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $M\Delta = ME$. Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τμήματα $B\Delta$ και ΓE είναι ίσα,

Μονάδες 13

β'. το τετράπλευρο $B\Delta E\Gamma$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 12



Άσκηση 1.351 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36340)

Υλη άσκησης

- 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

- 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Delta\Gamma$ και $A\Delta = B\Gamma$), το μέσο M της πλευράς $\Delta\Gamma$ και τα μέσα K και Λ των μη παράλληλων πλευρών του $A\Delta$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

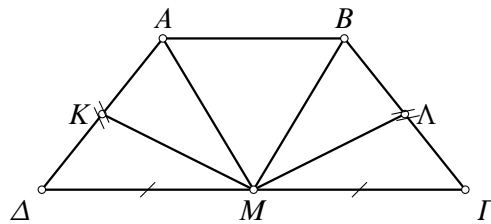
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τμήματα KM και ΛM είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. Τα τμήματα AM και BM είναι ίσα.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.352 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36341)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

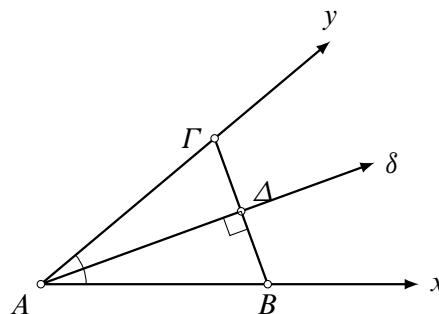
3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται γωνία $\chi A\gamma$ και η διχοτόμος της $A\delta$. Από τυχαίο σημείο B της $A\chi$ φέρνουμε κάθετη στη διχοτόμο $A\delta$, η οποία τέμνει την $A\delta$ στο σημείο Δ και την $A\gamma$ στο σημείο Γ .

α'. Να αποδείξετε ότι τα τμήματα AB και $A\Gamma$ είναι ίσα. (Μονάδες 12)

β'. Αν E τυχαίο σημείο της $A\delta$, να αποδείξετε ότι το E ισαπέχει από τα B και Γ .

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.353 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36342)**Ύλη άσκησης**

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} = 30^\circ$. Αν τα σημεία E και Δ είναι τα μέσα των AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα με $E\Delta = 1$, να υπολογίσετε τα τμήματα:

α'. $A\Gamma$

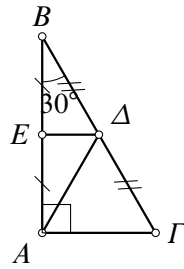
Μονάδες 8

β'. $B\Gamma$

Μονάδες 9

γ'. $A\Delta$

Μονάδες 8


Άσκηση 1.354 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36343)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = AG$. Από τα μέσα K και Λ των πλευρών AG και AB αντίστοιχα, φέρουμε τα κάθετα τμήματα KE και LZ στην πλευρά $B\Gamma$.

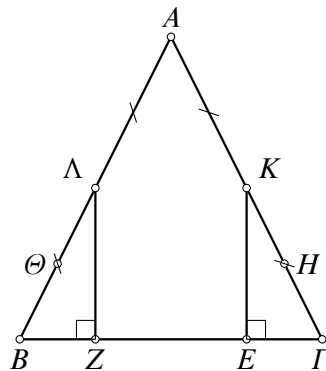
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $KE\Gamma$ και LZB είναι ίσα.

Μονάδες 15

β'. $EH = Z\Theta$, όπου H, Θ τα μέσα των τμημάτων $K\Gamma, \Lambda B$ αντίστοιχα.

Μονάδες 10


Άσκηση 1.355 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36344)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου.

Έστω κύκλος με κέντρο O και ακτίνα ρ . Σε σημείο N του κύκλου φέρουμε την εφαπτόμενή του, και εκατέρωθεν του N θεωρούμε σημεία A και B , τέτοια ώστε $NA = NB$. Οι OA και OB τέμνουν τον κύκλο στα K και Λ αντίστοιχα.

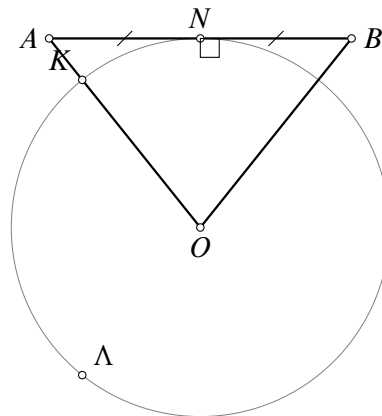
Να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο AOB είναι ισοσκελές,

Μονάδες 13

β'. το σημείο N είναι μέσο του τόξου $K\Lambda$.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.356 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36345)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

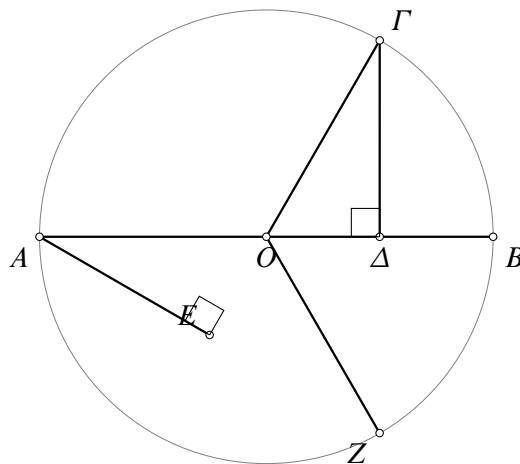
Έστω κύκλος με κέντρο O και ακτίνα ρ . Θεωρούμε διάμετρο AB και τυχαίο σημείο Γ του κύκλου. Αν τα AE , $\Gamma\Delta$ είναι κάθετα τμήματα στις OG , OA αντίστοιχα και Z το σημείο τομής τους, να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο ΔOE είναι ισοσκελές,

Μονάδες 13

β'. η OZ διχοτομεί τη γωνία $A\hat{O}\Gamma$ και προεκτεινόμενη διέρχεται από το μέσο του τόξου AG .

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.357 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36348)**Υλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

5.2. Παραλληλόγραμμο.

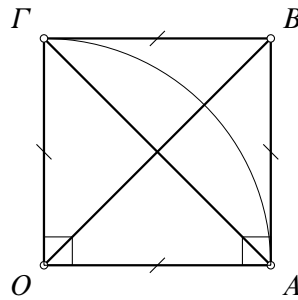
Έστω κύκλος με κέντρο O και ακτίνα ρ . Θεωρούμε κάθετες ακτίνες OA , OG και εφαπτόμενο στον κύκλο τμήμα AB τέτοιο ώστε $AB = OG$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τμήματα AO και $B\Gamma$ διχοτομούνται.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $ABOG$.

Μονάδες 15


Άσκηση 1.358 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36349)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|-------------------------------|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | 5.4. Ρόμβος. |

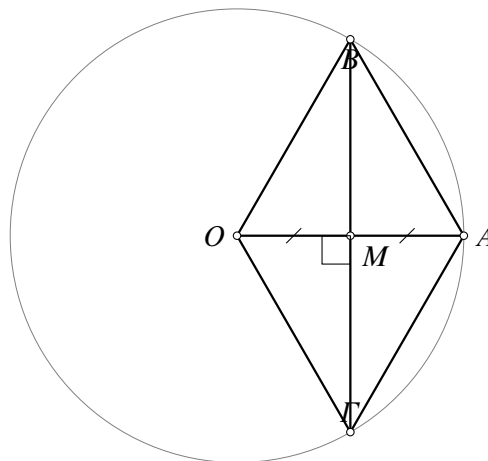
Έστω κύκλος με κέντρο O και ακτίνα ρ . Θεωρούμε ακτίνα OA και χορδή $B\Gamma$ κάθετη στο μέσο της M .

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Gamma OB$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $A\Gamma OB$.

Μονάδες 15


Άσκηση 1.359 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36350)

Υλη άσκησης

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |
| 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |

Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABC ($AB = AC$). Στις προεκτάσεις των πλευρών AB και AC προς το A φέρουμε τμήματα $B\Delta$ και ΓE κάθετα στις AG και AB αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = \Gamma E$.

Μονάδες 10

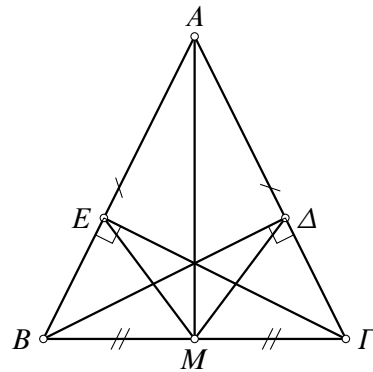
β'. Αν το σημείο M είναι το μέσο της $B\Gamma$, τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $M\Delta = ME$,

Μονάδες 8

β'. η MA διχοτομεί τη γωνία ΔME .

Μονάδες 7

**Άσκηση 1.360 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36351)**Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.4. Ρόμβος.

Δίνεται ρόμβος $AB\Delta\Gamma$. Στην προέκταση της διαγωνίου του $A\Delta$ (προς το Δ) παίρνουμε τυχαίο σημείο E .

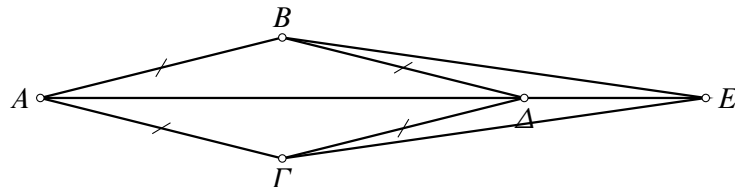
Να αποδείξετε ότι:

α'. Το σημείο E ισαπέχει από τις προεκτάσεις των πλευρών AB και $A\Gamma$ (προς το μέρος των B και Γ αντίστοιχα).

Μονάδες 10

β'. Το σημείο E ισαπέχει από τα σημεία B και Γ .

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.361 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 36353)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο.

Σε κύκλο κέντρου O και ακτίνας ρ φέρουμε δυο διαμέτρους του AB και $\Gamma\Delta$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. οι χορδές $A\Gamma$ και $B\Delta$ του κύκλου είναι ίσες,

Μονάδες 13

β'. το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία A, Γ, B και Δ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.362 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36354)

Ύλη άσκησης

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.15. Εφαπτόμενα τμήματα.

Έστω κύκλος (O, ρ) και ένα εξωτερικό του σημείο A . Από το A φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα AB και AG του κύκλου και έστω E και Δ τα αντιδιαμετρικά σημεία των B και Γ αντίστοιχα.

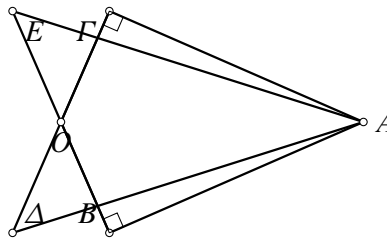
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα ABE και $AG\Delta$ είναι ίσα,

Μονάδες 13

β'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και AGE είναι ίσα.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.363 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36355)****Ύλη άσκησης**

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

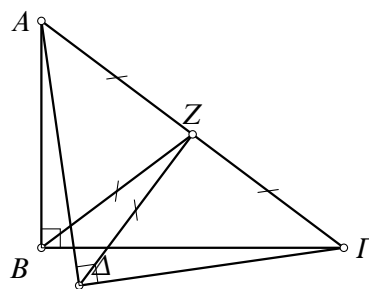
Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{B} = 90^\circ$ και Z το μέσο του $A\Gamma$. Με υποτείνουσα το $A\Gamma$ κατασκευάζουμε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ με $\hat{\Delta} = 90^\circ$ και $\Delta A = \Delta\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\angle B = \angle \Delta$.

Μονάδες 13

β'. Αν είναι $\angle A\hat{\Gamma}B = 30^\circ$, τότε να υπολογίσετε τις γωνίες $\angle B\hat{A}\Delta$ και $\angle B\hat{\Gamma}\Delta$.

Μονάδες 12

**Άσκηση 1.364 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36356)****Ύλη άσκησης**

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Θεωρούμε τρίγωνα $AB\Delta$ με $AB = B\Delta = 5$ και AGE με $AG = GE = 5$ έτσι ώστε τα σημεία Δ, B, Γ και E να είναι συνευθειακά. Θεωρούμε τα ύψη τους BK και $\Gamma\Lambda$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma E$ είναι ισοσκελή,

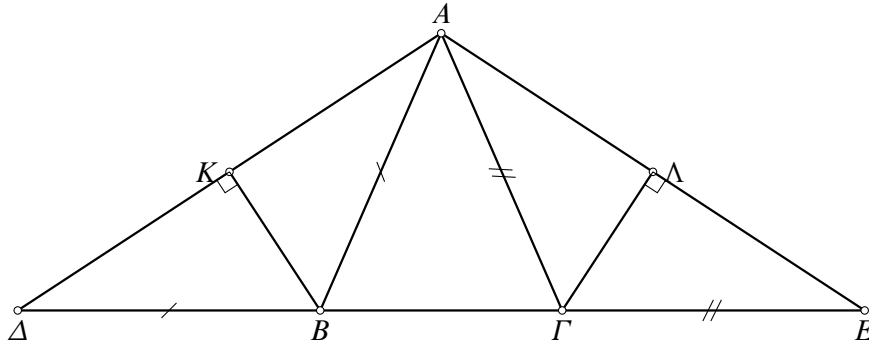
Μονάδες 8

β'. τα σημεία K και Λ είναι τα μέσα των τμημάτων $A\Delta$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

Μονάδες 8

β'. Αν η περίμετρος του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 12, να υπολογίσετε το τμήμα $K\Lambda$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.365 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37006)

Υψηλή άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Σε ορθογώνιο τρίγωνο Γ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} > \hat{\Gamma}$ φέρουμε το ύψος $A\Delta$ και την διάμεσο στην πλευρά $B\Gamma$.

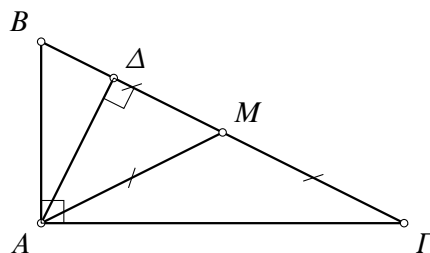
Να αποδείξετε ότι:

α'. οι γωνίες $\hat{B}$ και $\Gamma \hat{A} \Delta$ είναι ίσες,

Μονάδες 12

β'. $A\hat{M} \Delta = 2 \cdot \hat{\Gamma}$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.366 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37007)

Υψηλή άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.2. Παραλληλόγραμμα

Δίνεται παραλληλόγραμμο $\Gamma\Delta$ με $\hat{B} = 60^\circ$. Φέρουμε τα ύψη και BZ του παραλληλογράμμου $\Gamma\Delta$ που αντιστοιχούν στην ευθεία $\Delta\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Gamma Z = \frac{A\Delta}{2}$,

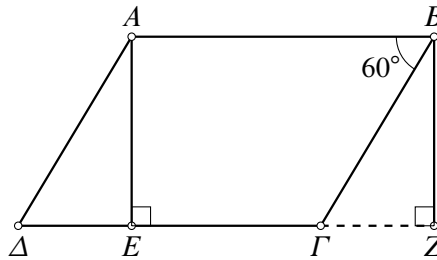
Μονάδες 8

β'. το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ίσο με το τρίγωνο $B\Gamma Z$,

Μονάδες 9

γ'. το τετράπλευρο $ABZE$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.367 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37008)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Έστω ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ και τα σημεία N και K των AB και $\Delta\Gamma$ αντίστοιχα, τέτοια ώστε $AN = K\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $AN\Delta$ και $B\Gamma K$ είναι ίσα ,

Μονάδες 12

β'. το τετράπλευρο $NBK\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.368 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37009)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και $A\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$. Από το σημείο Δ φέρουμε την παράλληλη προς την AB που τέμνει την $A\Gamma$ στο E .

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $E\Delta\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 9

β'. Να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{A}\hat{D}E$.

Μονάδες 9

γ'. Αν η γωνία $\hat{B}$ είναι 20° με ΓA λύτερη της γωνίας $\hat{A}$, να υπολογίσετε τη γωνία $\hat{\Delta}\hat{\Gamma}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.369 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37010)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

5.10. Τραπέζιο

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) με $AB=8$ και $\Delta\Gamma=12$. Αν AH και $B\Theta$ είναι τα ύψη του τραpezίου $AB\Gamma\Delta$,

α'. να αποδείξετε ότι $\Delta H = \Theta\Gamma$.

Μονάδες 12

β'. να υπολογίσετε τη διάμεσο του τραπεζίου.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.370 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37011)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|-------------------------------|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | 5.2. Παραλληλόγραμμο |
| 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | 5.4. Ρόμβος. |

Στο τραπέζιο του παρακάτω σχήματος έχουμε $AB = AD = \frac{\Gamma\Delta}{2}$, $\hat{A} = 60^\circ$ και M το μέσο της πλευράς $\Gamma\Delta$.

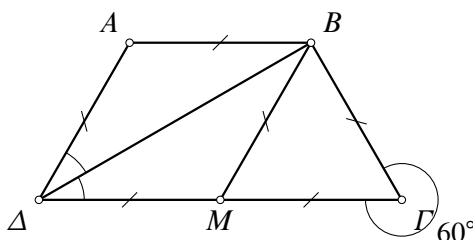
Να αποδείξετε ότι:

α'. η διαγώνιος ΔB του τραπεζίου είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$,

Μονάδες 9

β'. η BM χωρίζει το τραπέζιο σε ένα ρόμβο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο.

Μονάδες 16



Άσκηση 1.371 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37012)

Υλη άσκησης

- | | |
|------------------------------------|---|
| 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων. |
| 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | |

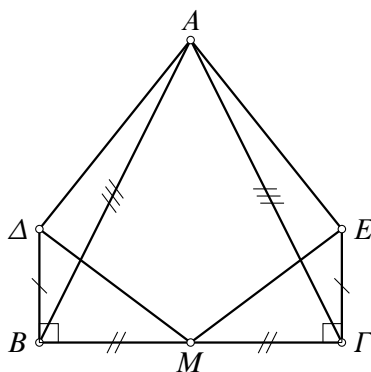
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο Γ ($= A\Gamma$). Στα σημεία B και Γ της $B\Gamma$ φέρουμε προς το ίδιο μέρος της $B\Gamma$, τα τμήματα $B\Delta \perp B\Gamma$ και $\Gamma E \perp B\Gamma$ τέτοια ώστε $B\Delta = \Gamma E$. Αν M είναι το μέσο της $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα $B\Delta M$ και $\Gamma E M$ είναι ίσα,

Μονάδες 12

β'. $A\Delta = AE$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.372 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37013)

Ύλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$).

α'. Να αποδείξετε ότι τα μέσα Δ και E των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα, ισαπέχουν από τη βάση $B\Gamma$. **Μονάδες 13**

β'. Αν $\hat{A} = 75^\circ + \hat{B}$, $\hat{A} = 75^\circ + \hat{B}$ να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.373 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37014)**Ύλη άσκησης**

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

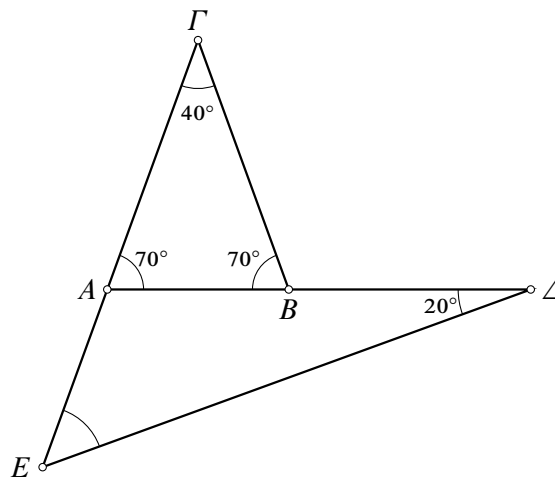
Στο παρακάτω σχήμα, να αποδείξετε ότι:

α'. το τρίγωνο Γ είναι ισοσκελές,

Μονάδες 12

β'. η γωνία $E\Delta$ είναι ορθή.

Μονάδες 13

**Άσκηση 1.374 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37015)****Ύλη άσκησης**

5.2. Παραλληλόγραμμο.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$ και M το μέσο της $B\Gamma$. Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM κατά τμήμα $M\Delta = MA$. Από το A φέρουμε παράλληλη προς τη $B\Gamma$ η οποία τέμνει την προέκταση της $\Delta\Gamma$ στο σημείο E .

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο $AB\Delta\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμο,

Μονάδες 12

β'. $= \frac{AE}{2}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.375 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37016)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο Γ τέτοιο, ώστε $AG < AB$. Στην πλευρά AB θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $A\Delta = AG$ και στην προέκταση της BA (προς το A) θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $AE = AG$.

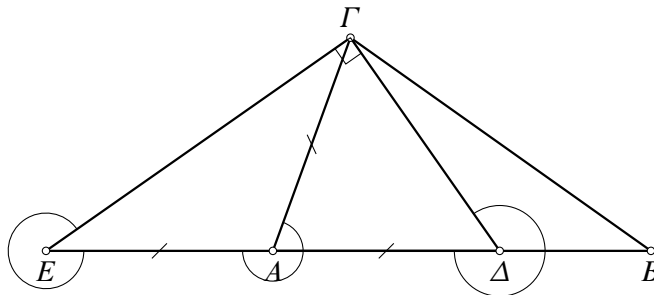
Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τμήματα $\Delta\Gamma$ και $E\Gamma$ είναι κάθετα μεταξύ τους,

Μονάδες 12

β'. η γωνία $E\hat{A}\Gamma$ είναι διπλάσια της γωνίας $A\hat{\Delta}\Gamma$.

Μονάδες 13



Άσκηση 1.376 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37017)

Υλη άσκησης

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Σε παραλληλόγραμμο $\Gamma\Delta$ είναι $\hat{B} = 120^\circ$ και $\Delta \perp B\Gamma$. Έστω EZ η διάμεσος του τριγώνου $\Delta E\Gamma$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$ του παραλληλογράμμου.

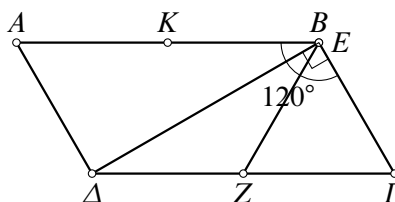
Μονάδες 8

β'. Αν K είναι το μέσο της πλευράς AB , να αποδείξετε ότι $EZ = AK$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε τη γωνία $E\hat{Z}\Gamma$.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.377 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37075)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα και στο εσωτερικό του θεωρούμε τα σημεία Γ, Δ ώστε να ισχύει $\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta B$. Επίσης θεωρούμε σημείο εκτός του ευθυγράμμου τμήματος έτσι ώστε να ισχύουν $\Gamma = A\Gamma$ και $\Delta = \Delta B$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. η γωνία $\Gamma \hat{O} \Delta$ είναι 60° ,

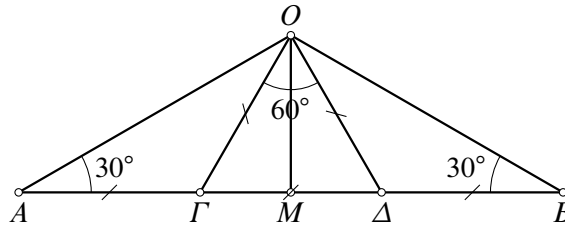
Μονάδες 9

β'. οι γωνίες $\hat{A}\Gamma$ και $\hat{B}\Delta$ είναι ίσες και κάθε μία ίση με 30° .

Μονάδες 9

β'. Αν M το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος, να αποδείξετε ότι $2 =$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.378 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37080)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.10. Τραπεζίο.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Σε τραπέζιο $\Gamma\Delta$ ($//\Gamma\Delta$) είναι $\Gamma\Delta = 2$. Επίσης, τα σημεία H και E είναι τα μέσα των $\Delta, B\Gamma$ και $\Delta\Gamma$ αντίστοιχα. Ακόμη η H τέμνει τις AE, BE στα σημεία Θ , αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΓE είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 10

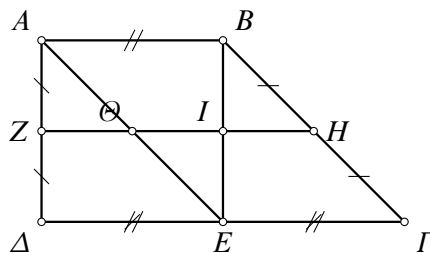
β'. Να δείξετε ότι:

α'. τα σημεία Θ , είναι μέσα των AE, BE αντίστοιχα.

Μονάδες 5

β'. $H = \frac{3}{2}$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.379 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37082)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Σε τρίγωνο Γ ισχύει $\hat{A} + \hat{\Gamma} = 2\hat{B}$ και έστω $A\Delta$ ύψος και BE διχοτόμος του τριγώνου που τέμνονται στο Z .

α'. Να αποδείξετε ότι:

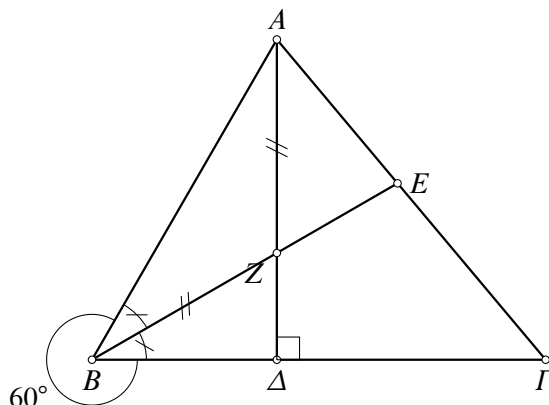
α'. $\hat{B} = 60^\circ$ και $AZ = BZ$,

Μονάδες 10

β'. $A\Delta = \frac{3}{2}BZ$

Μονάδες 8

β'. Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο AZE είναι ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες γωνίες του τριγώνου Γ . **Μονάδες 7**



Άσκηση 1.380 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37083)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο.

5.2. Παραλληλόγραμμο

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου ($AD, BG, \Gamma Z, \Delta H, ZK, H\Lambda$) που είναι στερεωμένα με έντεκα καρφιά ($A, B, \Gamma, \Delta, \Theta, , H, , \Lambda, ,$). Αν το σημείο Θ είναι μέσο των τμημάτων AD και $B\Gamma$, ενώ το σημείο E είναι μέσο των τμημάτων ΓZ και ΔH , να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $\Gamma H \Delta$ είναι ορθογώνιο.

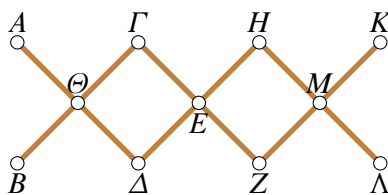
Μονάδες 10

β'. Τα σημεία B, Δ , είναι συνευθειακά.

Μονάδες 9

γ'. Το τετράπλευρο $A\Gamma \Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 6



Άσκηση 1.381 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37084)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται ευθεία (ϵ) και δυο σημεία A, B εκτός αυτής έτσι ώστε η ευθεία AB να μην είναι κάθετη στην (ϵ). Φέρουμε AD, BG κάθετες στην (ϵ) και M, N μέσα των AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα.

α'. Αν τα A, B είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ϵ),

α'. να εξετάσετε αν το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο, τραπέζιο ή ορθογώνιο σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας:

α'. $AD < BG$

Μονάδες 5

$$\beta'. A\Delta = B\Gamma$$

Μονάδες 5

γ'. να εκφράσετε το τμήμα MN σε σχέση με τα τμήματα $A\Delta$, $B\Gamma$ στις δυο προηγούμενες περιπτώσεις. Μονάδες 6

δ'. Αν η ευθεία (ε) τέμνει το τμήμα AB στο μέσο του M , να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ (παράλληλογρामμο, τραπέζιο, ορθογώνιο), αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.382 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37085)

Υλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο Γ , τα ύψη του Δ και ΓE που τέμνονται στο σημείο H και το μέσο M της πλευράς $B\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. M\Delta = ME,$$

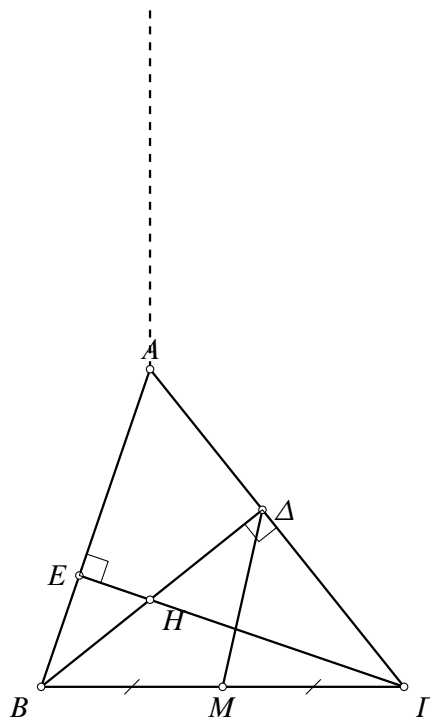
Μονάδες 10

β'. η ευθεία AH τέμνει κάθετα τη $B\Gamma$ και ότι $\hat{A}H\Delta = \hat{\Gamma}$, όπου $\hat{\Gamma}$ η γωνία του τριγώνου Γ .

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου ABH .

Μονάδες 10



Άσκηση 1.383 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37086)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- ≡ 5.2. Παραλληλόγραμμα
- ≡ 5.3. Ορθογώνιο

- ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
- ≡ 5.10. Τραπεζίο.

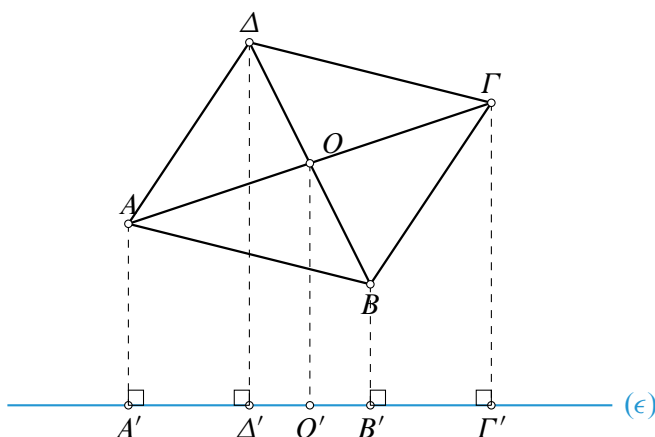
Θεωρούμε παραλληλόγραμμα $\Gamma\Delta$ και τις προβολές A', B', Γ', Δ' και O' των κορυφών του, B, Γ, Δ και του κέντρου του αντίστοιχα, σε μία ευθεία (ϵ).

α'. Αν η ευθεία (ϵ) αφήνει τις κορυφές του παραλληλογράμμου στο ίδιο ημιεπίπεδο και είναι $AA' = 3, BB' = 2, \Gamma\Gamma' = 5$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου του παραλληλογράμμου από την (ϵ) είναι ίση με 4. **Μονάδες 8**

β'. Να βρείτε την απόσταση $\Delta\Delta'$.

Μονάδες 9



β'. Αν η ευθεία (ϵ) διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και είναι παράλληλη προς δύο απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις $AA', BB', \Gamma\Gamma', \Delta\Delta'$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.384 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37087)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
- ≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα
- ≡ 5.3. Ορθογώνιο

- ≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
- ≡ 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.

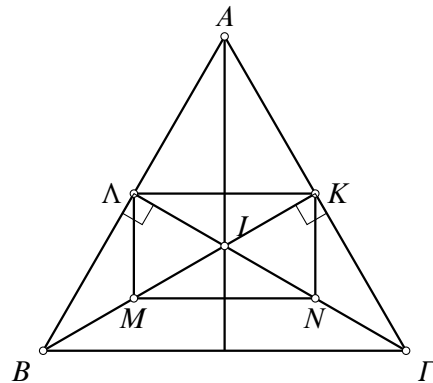
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο Γ και τα ύψη του BK και $\Gamma\Lambda$, τα οποία τέμνονται στο I . Αν M και N είναι τα μέσα των IB και IG αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. Το AI προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς $B\Gamma$.

Μονάδες 10

β'. Το τετράπλευρο $M\Lambda K N$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 15



Άσκηση 1.385 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37088)

Ύλη άσκησης

3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.16. Σχετικές θέσεις δυο κύκλων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμο

5.3. Ορθογώνιο

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Οι κύκλοι (ρ) και $(\Lambda, 3\rho)$ εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο A . Μία ευθεία (ε) εφάπτεται εξωτερικά και στους δύο κύκλους στα σημεία B και Γ αντίστοιχα και τέμνει την προέκταση της διακέντρου Λ (προς το ρ) στο σημείο E . Φέρουμε από το σημείο Λ παράλληλο τμήμα στην (ε) που τέμνει το τμήμα $\Lambda\Gamma$ στο Δ .

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο $B\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο,

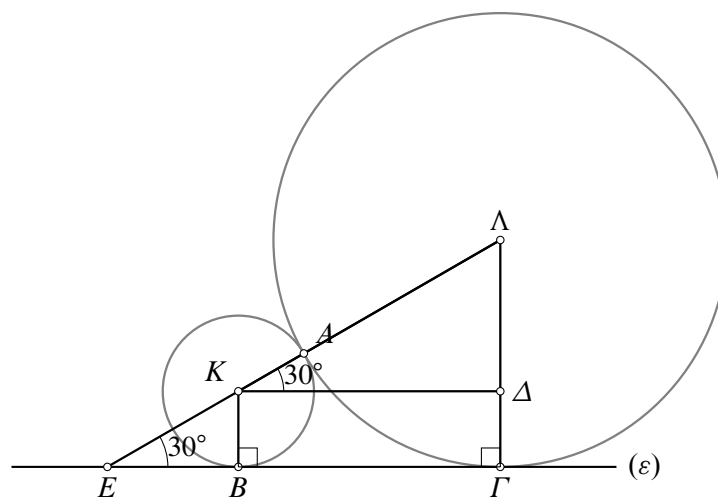
Μονάδες 9

β'. η γωνία $\Delta\Lambda$ είναι 30° ,

Μονάδες 8

γ'. το τμήμα $E\Lambda = 6\rho$, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου (ρ) .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.386 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37089)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.10. Τραπεζίο |
| ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
| ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | |

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και η διχοτόμος του $B\Delta$. Από το Δ φέρουμε $\Delta E \perp B\Gamma$ και ονομάζουμε Z το σημείο στο οποίο η ευθεία $E\Delta$ τέμνει την προέκταση της BA .

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|---|------------------|
| α'. το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές, | <i>Μονάδες 6</i> |
| β'. τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και BEZ είναι ίσα, | <i>Μονάδες 6</i> |
| γ'. η ευθεία $B\Delta$ είναι μεσοκάθετη των τμημάτων AE και $Z\Gamma$, | <i>Μονάδες 6</i> |
| δ'. το τετράπλευρο $AEGZ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. | <i>Μονάδες 7</i> |

Άσκηση 1.387 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37094)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών. |
| ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | |

Έστω $AB\Gamma$ τρίγωνο και τα ύψη του BE και $\Gamma\Delta$ που αντιστοιχούν στις πλευρές AG και AB αντίστοιχα. Δίνεται η ακόλουθη πρόταση:

Π: Αν το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $AB = AG$, τότε τα ύψη BE και $\Gamma\Delta$ που αντιστοιχούν στις ίσες πλευρές του είναι ίσα.

- | | |
|---|-------------------|
| α'. Να εξετάσετε αν ισχύει η πρόταση Π αιτιολογώντας την απάντησή σας. | <i>Μονάδες 10</i> |
| β'. Να διατυπώσετε την αντίστροφη πρόταση της Π και να αποδείξετε ότι ισχύει. | <i>Μονάδες 10</i> |
| γ'. Να διατυπώσετε την πρόταση Π και την αντίστροφή της ως ενιαία πρόταση. | <i>Μονάδες 5</i> |

Άσκηση 1.388 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37095)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
| ☐ 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων | ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών. |

Δίνεται οξεία γωνία $x\hat{O}y$ και δύο ομόκεντροι κύκλοι (O, ρ_1) και (O, ρ_2) με $\rho_1 < \rho_2$, που τέμνουν την Ox στα σημεία K, A και την Oy στα Λ, B αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

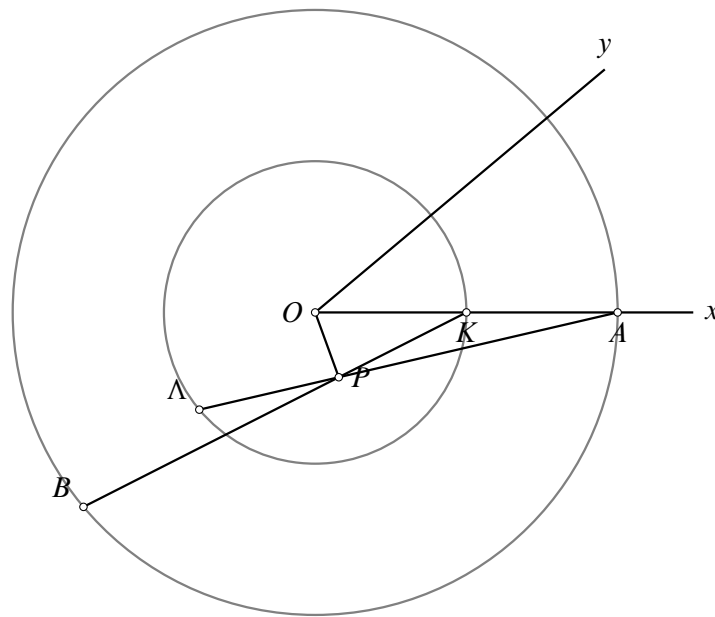
- | | |
|-----------------------|------------------|
| α'. $A\Lambda = BK$, | <i>Μονάδες 8</i> |
|-----------------------|------------------|

β'. το τρίγωνο APB είναι ισοσκελές, όπου P το σημείο τομής των AL και BK ,

Μονάδες 8

γ'. η OP διχοτομεί την $x\hat{O}y$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.389 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37096)

Υλη άσκησης

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές τα μέσα πλευρών ισοσκελούς τριγώνου είναι ισοσκελές. (Μονάδες 8)

β'. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε ανάλογη πρόταση για

α'. ισόπλευρο τρίγωνο.

Μονάδες 8

β'. ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.390 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37097)

Υλη άσκησης

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και το ύψος του ΓE . Στην προέκταση της ΓB (προς το μέρος του B) θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο ώστε $\Delta = \frac{\Gamma}{2}$. Έστω ότι, η ευθεία ΔE τέμνει την $A\Gamma$ στο Z και $Z\Theta \parallel B\Gamma$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta E$ είναι ισοσκελές και το τρίγωνο $A\Theta Z$ είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΘEZ .

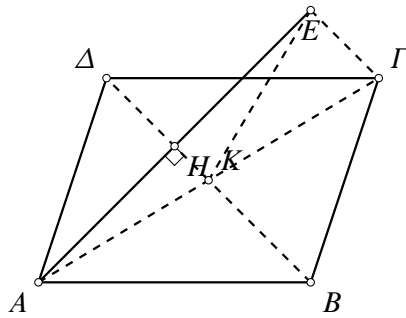
Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι $AE = 2 \cdot \Theta Z$.

Μονάδες 5

δ'. Να αποδείξετε ότι $3 \cdot AB = 4 \cdot \Theta B$.

Μονάδες 5


Άσκηση 1.393 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37100)

Ύλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με τη γωνία $\hat{A}$ ορθή και $\hat{B} = 2\hat{\Gamma}$. Φέρουμε το ύψος του $A\Delta$ και σημείο E στην προέκταση της AB τέτοιο ώστε $BE = B\Delta$.

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $B\Delta E$.

Μονάδες 9

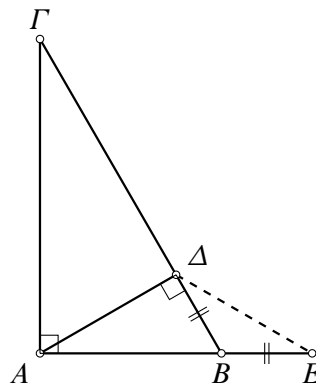
β'. Να αποδείξετε ότι:

α'. $E = \frac{AB}{2}$.

Μονάδες 8

β'. $AE = \Gamma\Delta$.

Μονάδες 8


Άσκηση 1.394 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37101)

Ύλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

5.2. Παραλληλόγραμμο

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνίες B και Γ οξείες και Δ, M και E τα μέσα των πλευρών του $AB, A\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Στις μεσοκάθετες των AB και $B\Gamma$ και εκτός του τριγώνου $AB\Gamma$ θεωρούμε σημεία Z και H αντίστοιχα, τέτοια ώστε $\Delta Z = \frac{AB}{2}$ και $H = \frac{\Gamma}{2}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $B\Delta ME$ είναι παραλληλόγραμμο.

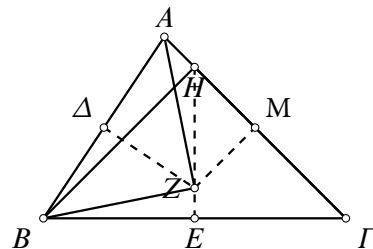
Μονάδες 5

β'. Τα τρίγωνα $Z\Delta M$ και EMH είναι ίσα.

Μονάδες 10

γ'. Αν τα σημεία Z, Δ, Ε είναι συνευθειακά, να αποδείξετε ότι η γωνία $\hat{A} = 90^\circ$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.395 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37102)

Ύλη άσκησης

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$). Φέρουμε τη διάμεσο του AM την οποία προεκτείνουμε (προς το μέρος του M) κατά τμήμα $M\Delta = AM$. Θεωρούμε ευθεία ΔK κάθετη στη $B\Gamma$, η οποία τέμνει τη διχοτόμο της γωνίας $\hat{B}$ στο E . Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $AB\Delta\Gamma$ είναι ορθογώνιο

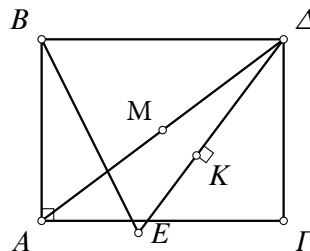
Μονάδες 8

$$\beta'. \hat{E} B = 90^\circ - \frac{\hat{B}}{2}.$$

Μονάδες 8

$$\gamma'. \quad \Delta E = B\Delta$$

Μονάδες 9



Άσκηση 1.396 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37103)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.10. Τραπεζίο.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Στο παρακάτω τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ ισχύουν: $A\Delta = B\Gamma$, $A\Gamma = B\Delta$ και $AB < \Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AOB και $\Delta O\Gamma$ είναι ισοσκελή.

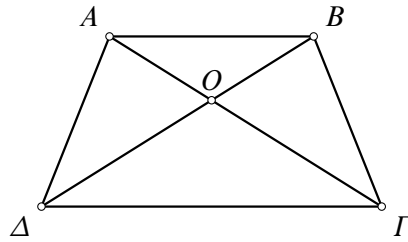
Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι $\Delta \hat{A}B = \hat{B}\Gamma$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 8


Άσκηση 1.397 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37104)

Ύλη άσκησης

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και $\hat{\Gamma} = 30^\circ$ με M και N τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$ και AB αντίστοιχα. Έστω ότι η μεσοκάθετος της πλευράς $B\Gamma$ τέμνει την AG στο σημείο E .

α'. Να αποδείξετε ότι:

i) η BE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$.

Μονάδες 6

ii) $= \frac{\Gamma E}{2}$.

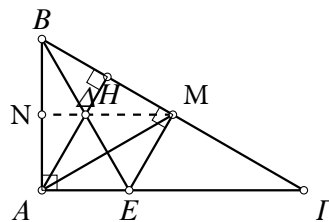
Μονάδες 6

iii) η BE είναι μεσοκάθετος της διαμέσου AM .

Μονάδες 7

β'. Αν $A\Delta$ είναι το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$ που τέμνει την BE στο H , να αποδείξετε ότι τα σημεία M , H και N είναι συνευθειακά.

Μονάδες 6


Άσκηση 1.398 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37106)

Ύλη άσκησης

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < B\Gamma$ και η διχοτόμος BE της γωνίας $\hat{B}$. Αν $AZ \perp BE$, όπου Z σημείο της $B\Gamma$ και M το μέσον της AG , να αποδείξετε ότι :

α'. Το τρίγωνο ABZ είναι ισοσκελές.

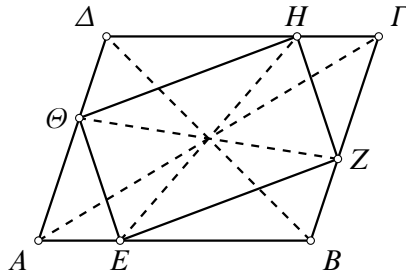
Μονάδες 7

β'. $\Delta M \parallel B\Gamma$ και $\Delta = \frac{B\Gamma - AB}{2}$.

Μονάδες 10

γ'. $E\hat{\Delta} = \frac{\hat{B}}{2}$, όπου $\hat{B}$ η γωνία του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8


Άσκηση 1.401 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37109)

Ύλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα
5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και σημεία K, Λ της διαγωνίου του $B\Delta$, τέτοια ώστε να ισχύει $BK = K\Lambda = \Lambda\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AK\Gamma\Lambda$ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι, αν το αρχικό παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος, τότε και το $AK\Gamma\Lambda$ είναι ρόμβος. Μονάδες 8

γ'. Ποια πρέπει να είναι η σχέση των διαγωνίων του αρχικού παραλληλογράμμου $AN\Gamma\Delta$, ώστε το $AK\Gamma\Lambda$ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

Άσκηση 1.402 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37114)

Ύλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμο
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

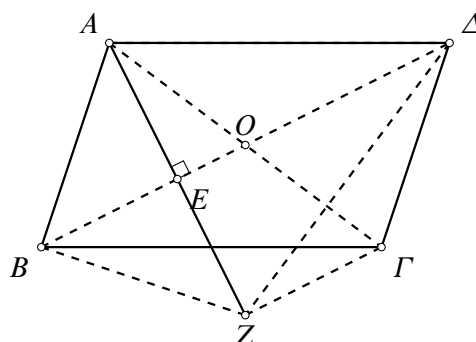
5.10. Τραπεζίο.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB < A\Delta$ και έστω O το σημείο τομής των διαγωνίων του $A\Gamma$ και $B\Delta$. Φέρνουμε την AE κάθετη στην διαγώνιο $B\Delta$. Αν το Z είναι το συμμετρικό του A ως προς την διαγώνιο $B\Delta$ και δεν συμπίπτει με το σημείο Γ , τότε να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $A\Delta Z$ είναι ισοσκελές. Μονάδες 7

β'. $Z\Gamma = 2OE$. Μονάδες 9

γ'. Το $B\Delta Z\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 9



Άσκηση 1.403 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37115)**Υλη άσκησης**

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.10. Τραπεζίο.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Στην προέκταση της πλευράς AB παίρνουμε τμήμα $BE = AB$ και στην προέκταση της πλευράς $A\Delta$ τμήμα $\Delta Z = A\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τετράπλευρα $B\Delta\Gamma E$ και $B\Delta Z\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 7

β'. Τα σημεία E, Γ και Z είναι συνευθειακά.

Μονάδες 9

γ'. Αν K και Λ είναι τα μέσα των BE και ΔZ αντίστοιχα, τότε $K\Lambda \parallel \Delta B$ και $\Lambda = \frac{3}{2}\Delta B$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.404 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37116)**Υλη άσκησης**

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου.

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και το ύψος του AM . Φέρουμε $M\Delta$ κάθετη στην $A\Gamma$ και θεωρούμε H το μέσο του τμήματος $M\Delta$. Από το H φέρουμε παράλληλη στη $B\Gamma$ η οποία τέμνει τις AM και $A\Gamma$ στα σημεία K και Z αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $H = \frac{B\Gamma}{4}$

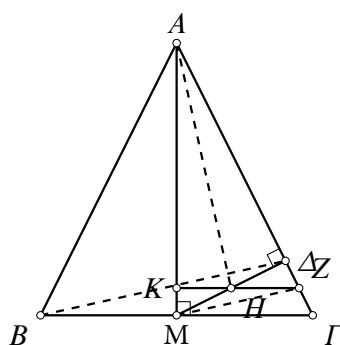
Μονάδες 9

β'. $MZ \parallel B\Delta$

Μονάδες 8

γ'. Η ευθεία AH είναι κάθετη στη $B\Delta$.

Μονάδες 8

**Άσκηση 1.405 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 37117)**Υλη άσκησης**

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

5.2. Παραλληλόγραμμα.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και $A\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας A , για την οποία ισχύει $A\Delta = \Delta\Gamma$. Η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $A\Delta B$ και η ΔZ παράλληλη στην AB .

Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τμήματα $E\Delta$ και $A\Gamma$ είναι παράλληλα.

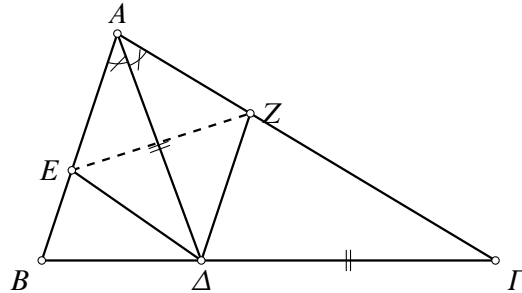
Μονάδες 9

β'. Το τρίγωνο $EA\Delta$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

γ'. Τα τμήματα $A\Delta$ και EZ διχοτομούνται.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.406 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37118)

Υλη άσκησης

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

5.10. Τραπεζίο.

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνία $\hat{B} = 60^\circ$. Φέρνουμε τα ύψη $A\Delta$ και ΓE που τέμνονται στο H . Φέρνουμε KZ διχοτόμο της γωνίας $E\hat{H}A$ και ΘH κάθετο στο ύψος $A\Delta$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Για το τμήμα ZE ισχύει $ZH = 2EZ$.

Μονάδες 9

β'. Το τρίγωνο ΘZH είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 8

γ'. Το τετράπλευρο ΘHKB είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.407 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37124)

Υλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Στην προέκταση της AB (προς το B) θεωρούμε σημείο E έτσι ώστε $AE = A\Gamma$. Στην πλευρά $A\Gamma$ θεωρούμε σημείο Δ έτσι ώστε $A\Delta = AB$. Αν τα τμήματα ΔE και $B\Gamma$ τέμνονται στο K και η προέκταση της AK τέμνει την $E\Gamma$ στο M , τότε να αποδείξετε ότι:

α'. $B\Gamma = \Delta E$

Μονάδες 6

β'. $BK = K\Delta$

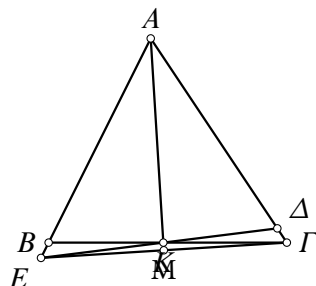
Μονάδες 7

γ'. Η AK είναι διχοτόμος της γωνίας A .

Μονάδες 6

δ'. Η AM είναι μεσοκάθετος της $E\Gamma$.

Μονάδες 6

**Άσκηση 1.408 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 37125)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

Στις πλευρές Ax' και Ax γωνίας $x'\hat{A}x$ θεωρούμε σημεία B και Γ ώστε $AB = A\Gamma$. Οι κάθετες στις Ax' και Ax στα σημεία B και Γ αντίστοιχα, τέμνονται στο Δ .

Αν οι ημιευθείες Ay και Az χωρίζουν τη γωνία $x'\hat{A}x$ σε τρεις ίσες γωνίες και τέμνουν τις $B\Delta$ και $\Delta\Gamma$ στα σημεία E και Z αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο EAZ είναι ισοσκελές.

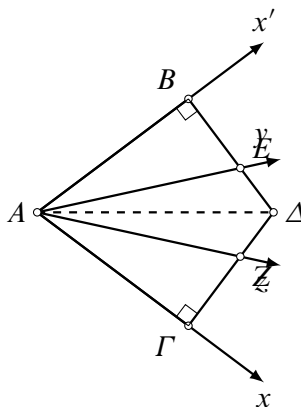
Μονάδες 8

β'. Το Δ ανήκει στη διχοτόμο της γωνίας $x'\hat{A}x$.

Μονάδες 8

γ'. Οι γωνίες $\Gamma B\Delta$ και $\Gamma A\Delta$ είναι ίσες.

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.409 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 37126)**Ύλη άσκησης**

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.3. Ορθογώνιο

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.5. Τετράγωνο

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο $EZH\Theta$ παριστάνει ένα τραπέζι του μπιλιάρδου. Ένας παίκτης τοποθετεί μια μπάλα στο σημείο A το οποίο ανήκει στη μεσοκάθετη της EZ . Όταν ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα αυτή ακολουθεί τη διαδρομή $A \rightarrow B \rightarrow \Gamma \rightarrow \Delta \rightarrow A$ χτυπώντας στους τοίχους του μπιλιάρδου $E\Theta$, ΘH , ZH διαδοχικά. Για τη διαδρομή αυτή ισχύει ότι κάθε γωνία πρόσπτωσης σε τοίχο (π.χ. η γωνία $A\hat{B}E$) είναι ίση με κάθε γωνία ανάκλασης σε τοίχο (π.χ. η γωνία $\Theta\hat{B}\Gamma$) και η κάθε μια απ' αυτές είναι 45° .

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Τα τρίγωνα EAB και ZAD είναι ίσα.

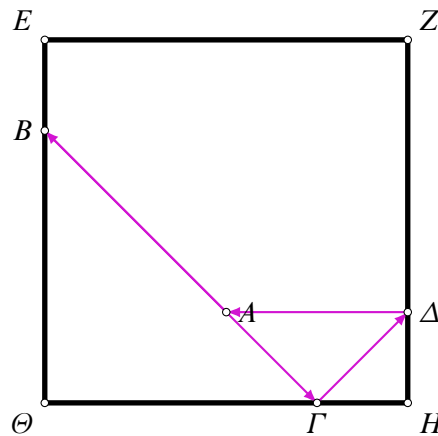
Μονάδες 9

β'. Η διαδρομή $AB\Gamma\Delta$ της μπάλας είναι τετράγωνο.

Μονάδες 8

β'. Αν η AZ είναι διπλάσια από την απόσταση του A από τον τοίχο EZ , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AEZ .

Μονάδες 8



Άσκηση 1.410 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37128)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|---|---|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.4. Ρόμβος |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | |

Έστω ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Delta\Gamma$) με $\hat{B} = 2 \cdot \hat{\Gamma}$ και $AB = B\Gamma = A\Delta = \frac{\Gamma\Delta}{2}$. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας $\hat{B}$, η οποία τέμνει το $\Delta\Gamma$ στο K και η κάθετη από το K προς το $B\Gamma$ το τέμνει στο M .

α'. Να υπολογίσετε τις γωνίες του $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 10

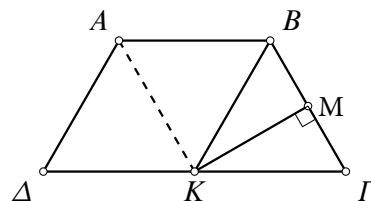
β'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $ABK\Delta$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 8

β'. Το σημείο M είναι το μέσο του $B\Gamma$.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.411 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37129)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Έστω τετράγωνο $ABΓΔ$ και M το μέσο της πλευράς $ΔΑ$. Προεκτείνουμε το τμήμα $ΔΑ$ (προς την πλευρά του A) κατά τμήμα $= \frac{ΔΑ}{2}$. Φέρουμε τα τμήματα $ΓΜ$ και $ΒΝ$ και θεωρούμε τα μέσα τους K και $Λ$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο $MNBΓ$ είναι παραλληλόγραμμα.

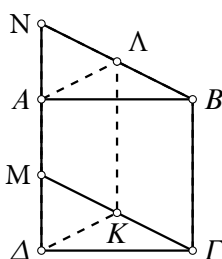
Μονάδες 8

β'. Το τετράπλευρο $ΑΔΚΛ$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 9

γ'. Το τετράπλευρο $ΑΜΚΛ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Μονάδες 8



Άσκηση 1.412 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37130)

Υλη άσκησης

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπεζίο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο.

Σε παραλληλόγραμμα $ABΓΔ$ με $AB > BΓ$ και $\hat{B} < 90^\circ$ θεωρούμε σημείο Z στην προέκταση της $BΓ$ (προς το $Γ$) τέτοιο ώστε $ΓΖ = BΓ$. Αν E είναι σημείο της AB , τέτοιο ώστε $ΕΓ = ΓΒ$, να αποδείξετε ότι:

α'. η γωνία BEZ είναι ορθή,

Μονάδες 8

β'. το τετράπλευρο $ΑΕΓΔ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο,

Μονάδες 8

γ'. το τετράπλευρο $ΑΓΖΔ$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.413 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37131)

Υλη άσκησης

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

5.2. Παραλληλόγραμμα.

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$, με AK διχοτόμο της γωνίας A . Στην προέκταση της AK θεωρούμε σημείο $Δ$ ώστε $AK = KΔ$. Η παράλληλη από το $Δ$ προς την AB τέμνει τις $ΑΓ$ και $BΓ$ στα E και Z αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $ΑΕΔ$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 6

β'. Η $EΚ$ είναι μεσοκάθετος της $ΑΔ$.

Μονάδες 6

Υλη άσκησης

-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  5.2. Παραλληλόγραμμα

-  5.3. Ορθογώνιο
-  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Θεωρούμε τρίγωνο Γ και τις μεσοκαθέτους μ_1, μ_2 των πλευρών του και Γ , οι οποίες τέμνονται στο μέσο M της Γ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με $\hat{A} = 90^\circ$.

Μονάδες 5

β'. Το τετράπλευρο $A\Lambda MK$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμα (όπου K, Λ τα μέσα των Γ).

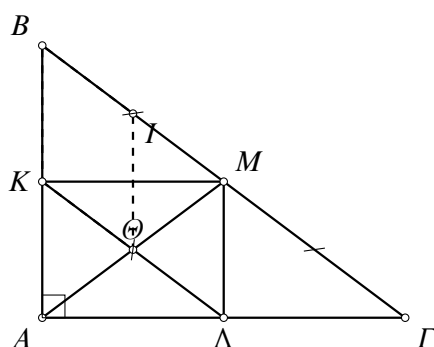
Μονάδες 7

γ'. $\Lambda\Theta = \frac{\Gamma}{4}$, όπου Θ το σημείο τομής των Γ και $K\Lambda$.

Μονάδες 6

β'. Αν I σημείο της Γ τέτοιο ώστε $I = \frac{\Gamma}{4}$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $K\Theta IB$ είναι παραλληλόγραμμα.

Μονάδες 7



Άσκηση 1.416 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37134)

Υλη άσκησης

-  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
-  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

-  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
-  5.2. Παραλληλόγραμμα
-  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται τραπέζιο $\Gamma\Delta$ με $\Gamma\Delta \parallel \Gamma\Delta$, $\Delta\Gamma = 4$ και $\Gamma = 2$. Θεωρούμε σημείο Z της $\Gamma\Delta$, ώστε $\Delta Z = \Gamma$. Αν η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι 60° και BE το ύψος του τραpezίου, να αποδείξετε ότι:

α'. Το τετράπλευρο ΓE είναι παραλληλόγραμμα.

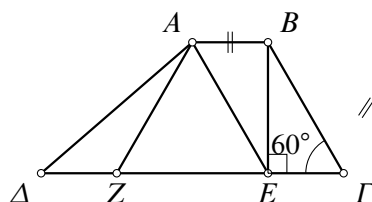
Μονάδες 8

β'. Το τρίγωνο ZAE είναι ισόπλευρο.

Μονάδες 8

γ'. Τα τρίγωνα ΔAZ και ΓAE είναι ίσα.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.417 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37135)

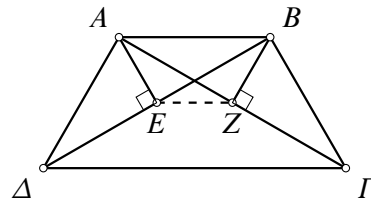
Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.10. Τραπεζίο |
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | |

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $A\Delta = B\Gamma = AB$. Φέρουμε τμήματα AE και BZ κάθετα στις διαγωνίες $B\Delta$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

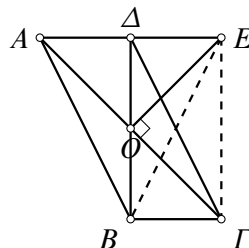
- | | |
|--|------------------|
| α'. Τα σημεία Z και E είναι μέσα των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$ αντίστοιχα. | <i>Μονάδες 5</i> |
| β'. $AE = BZ$. | <i>Μονάδες 8</i> |
| γ'. Το τετράπλευρο $A EZ B$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. | <i>Μονάδες 7</i> |
| δ'. Η $B\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ . | <i>Μονάδες 5</i> |

**Άσκηση 1.418 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37136)****Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.2. Παραλληλόγραμμο |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ τέτοιο ώστε αν φέρουμε την κάθετη στην $A\Gamma$ στο κέντρο του O , αυτή τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ σε σημείο E τέτοιο ώστε $\Delta E = A\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|---|------------------|
| α'. Το τρίγωνο AEG είναι ισοσκελές. | <i>Μονάδες 7</i> |
| β'. Το τετράπλευρο $B\Gamma E\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο. | <i>Μονάδες 9</i> |
| γ'. Το τρίγωνο $BO\Gamma$ είναι ισοσκελές. | <i>Μονάδες 9</i> |

**Άσκηση 1.419 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37137)**

Υψηλή άσκησης

- | | |
|---|--|
|  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων |  5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου. |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | |

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με $B\Delta$ διχοτόμο και AK ύψος, που τέμνονται στο E . Η κάθετη από το E στην AB τέμνει τις AB και $B\Gamma$ στα H και Z αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. τα τρίγωνα EHA και EKG είναι ίσα. Μονάδες 6

β'. το τρίγωνο BKH είναι ισοσκελές. Μονάδες 6

γ'. η $B\Delta$ είναι κάθετη στην AZ . Μονάδες 7

δ'. Αν επιπλέον το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι και ισοσκελές, να αποδείξετε ότι η GE είναι διχοτόμος της γωνίας Γ . Μονάδες 6

Άσκηση 1.420 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37138)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου. |
|  3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος | |

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$. Με βάση την AB κατασκευάζουμε ισοσκελές τρίγωνο ADB , εκτός του τριγώνου $AB\Gamma$, με γωνία $\hat{A} = 120^\circ$. Θεωρούμε τα μέσα Z και H των πλευρών AD και AG αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι η $D\Gamma$ είναι μεσοκάθετος του AB . Μονάδες 8

β'. Αν η $D\Gamma$ τέμνει την AB στο Θ , να αποδείξετε ότι η γωνία $Z\Theta H$ είναι ορθή. Μονάδες 9

γ'. Αν η ZK είναι η κάθετη στην AB από το σημείο Z , να αποδείξετε ότι $\angle ZKH = \frac{\pi}{4}$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.421 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37139)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
|  3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Delta\Gamma$) και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Η AG είναι κάθετη στην AD και η $B\Delta$ είναι κάθετη στην $B\Gamma$. Θεωρούμε τα μέσα M , E και Z των $\Gamma\Delta$, $B\Delta$ και AG αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $ME = MZ$. Μονάδες 6

β'. Η MZ είναι κάθετη στην AG . Μονάδες 6

γ'. Τα τρίγωνα MDE και MZF είναι ίσα. Μονάδες 7

δ'. Η OM είναι μεσοκάθετος του EZ . Μονάδες 6

Άσκηση 1.422 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37140)**Υλη άσκησης**

-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  5.2. Παραλληλόγραμμα
-  5.4. Ρόμβος

-  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα
-  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα μέσα Δ , E και M των AB , $A\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Στην προέκταση του $M\Delta$ (προς το Δ) θεωρούμε τμήμα $\Delta Z = \Delta M$.

Να αποδείξετε ότι:

- α'. Τα τρίγωνα $AZ\Delta$ και $BM\Delta$ είναι ίσα. *Μονάδες 6*
- β'. Το τετράπλευρο $ZAGM$ είναι παραλληλόγραμμα. *Μονάδες 6*
- γ'. Τα τμήματα ZE και $A\Delta$ τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται. *Μονάδες 7*
- δ'. Η BZ είναι κάθετη στη ZA . *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.423 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37141)**Υλη άσκησης**

-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
-  5.4. Ρόμβος.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Φέρνουμε τμήμα $B\Delta$ κάθετο στην AB με $B\Delta = A\Gamma$ και τμήμα ΓE κάθετο στην $A\Gamma$ με $\Gamma E = AB$. Θεωρούμε τα μέσα Z και Θ των $A\Delta$ και AE καθώς και τη διχοτόμο $A\delta$ της γωνίας $\Delta\hat{A}E$.

- α'. Να αποδείξετε ότι $A\Delta = AE$. *Μονάδες 9*
- β'. Αν K τυχαίο σημείο της διχοτόμου $A\delta$, να αποδείξετε ότι ισαπέχει από τα μέσα Z και Θ . *Μονάδες 9*
- γ'. Αν το K είναι σημείο της διχοτόμου $A\delta$ τέτοιο ώστε $KZ = AZ$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AZK\Theta$ είναι ρόμβος. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.424 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37142)**Υλη άσκησης**

-  3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
-  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
-  3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων
-  3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος
-  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Φέρνουμε τμήμα $A\Delta$ κάθετο στην AB και τμήμα AE κάθετο στην $A\Gamma$ με $A\Delta = AE$. Θεωρούμε τα μέσα Z , H και M των ΔB , $E\Gamma$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- α'. Τα τρίγωνα $A\Delta B$ και $AE\Gamma$ είναι ίσα. *Μονάδες 7*
- β'. Το τρίγωνο ZAH είναι ισοσκελές. *Μονάδες 6*
- γ'. Η AM είναι μεσοκάθετος του ZH . *Μονάδες 7*
- δ'. Ένας μαθητής συγκρίνοντας τα τρίγωνα $A\Delta B$ και $AE\Gamma$ έγραψε τα εξής:

« 1. $AD = AE$ από υπόθεση

2. $AB = \Gamma$ πλευρές ισοσκελούς τριγώνου

3. $\hat{A} = \hat{A}\Gamma$ ως κατακορυφήν

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα έχοντας δύο πλευρές ίσες μια προς μια και την περιεχόμενη γωνία ίση».

Ο καθηγητής είπε ότι αυτή η λύση περιέχει λάθος. Μπορείς να το εντοπίσεις;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.425 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37156)

Υλη άσκησης

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα

≡ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.

Έστω ισοσκελές τρίγωνο BAG με $\hat{A} = 120^\circ$. Φέρουμε ημιευθεία Ax κάθετη στην AG στο A , η οποία τέμνει τη BG στο Δ . Έστω Λ το μέσο του AB και K το μέσο του $\Delta\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Το τρίγωνο $A\Delta B$ είναι ισοσκελές

Μονάδες 8

β'. $\Delta\Gamma = 2 \cdot B\Delta$

Μονάδες 8

γ'. $\Lambda\Delta \parallel AK$

Μονάδες 5

δ'. $AK = 2 \cdot \Lambda\Delta$

Μονάδες 4

Άσκηση 1.426 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37157)

Υλη άσκησης

≡ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

≡ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

≡ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

≡ 5.2. Παραλληλόγραμμο

≡ 5.4. Ρόμβος

≡ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με διάμεσο AM τέτοια ώστε $AM = AB$. Φέρουμε το ύψος του AK και το προεκτείνουμε (προς το K) κατά τμήμα $K\Delta = AK$. Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM (προς το M) κατά τμήμα $ME = AM$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\Delta E \perp A\Delta$ και $\Delta E = 2KM$.

Μονάδες 7

β'. Το τετράπλευρο $ABE\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 6

γ'. Το τετράπλευρο $AB\Delta M$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 6

δ'. Η προέκταση της ΔM τέμνει το AG στο μέσον του Z .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.427 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37158)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.2. Παραλληλόγραμμα |
|  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και Δ και E τα μέσα των AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Στο τμήμα $B\Gamma$ θεωρούμε σημεία K και Λ ώστε $\Delta K = KB$ και $E\Lambda = A\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|--|-------------------|
| $\alpha'. \Delta\Lambda = 2 \cdot \hat{B}$ και $E\hat{\Lambda} = 2 \cdot \hat{\Gamma}$. | <i>Μονάδες 10</i> |
| $\beta'. \text{Το τετράπλευρο } \Delta E \Lambda K \text{ είναι παραλληλόγραμμα.}$ | <i>Μονάδες 9</i> |
| $\gamma'. \Delta E = 2 \cdot \Delta.$ | <i>Μονάδες 6</i> |

Άσκηση 1.428 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37159)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα. |

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB > A\Gamma$), $A\Delta$ το ύψος του και M το μέσο του AB . Η προέκταση της $M\Delta$ τέμνει την προέκταση της $A\Gamma$ στο σημείο E ώστε $\Gamma\Delta = \Gamma E$.

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|--|-------------------|
| $\alpha'. \hat{B} = \hat{E}.$ | <i>Μονάδες 8</i> |
| $\beta'. \hat{\Gamma} = 2 \cdot \hat{B} = A\hat{M}\Delta.$ | <i>Μονάδες 10</i> |
| $\gamma'. \Gamma E < A\Gamma.$ | <i>Μονάδες 7</i> |

Άσκηση 1.429 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37160)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων |  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
|  3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών |  5.2. Παραλληλόγραμμα. |

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$, $A\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ και M το μέσον της AB . Η κάθετη από το M στην $A\Delta$ τέμνει το $A\Gamma$ στο E . Η παράλληλη από το B στο $A\Gamma$ τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ στο K και την προέκταση της EM στο Λ .

Να αποδείξετε ότι:

- | | |
|---|-------------------|
| $\alpha'. \text{Τα τρίγωνα } AEM, MBL \text{ και } ABK \text{ είναι ισοσκελή.}$ | <i>Μονάδες 15</i> |
| $\beta'. \text{Το τετράπλευρο } A\Lambda BE \text{ είναι παραλληλόγραμμα.}$ | <i>Μονάδες 10</i> |

Άσκηση 1.430 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37161)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα |
| ☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου |
| ☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων | ☐ 5.10. Τραπεζίο |
| ☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών | ☐ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $ABΓ$ ($AB = AG$) και AD διάμεσος. Στο τμήμα AD θεωρούμε τυχαίο σημείο K από το οποίο φέρνουμε τα τμήματα KZ και KE κάθετα στις AB και AG αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα KBG και KZE είναι ισοσκελή. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $ZEGB$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 10

γ'. Ένας μαθητής στην πορεία της λύσης του έδωσε το εξής επιχείρημα:

«Το τμήμα AD είναι διάμεσος στη βάση ισοσκελούς άρα ύψος και διχοτόμος του τριγώνου $ABΓ$ και μεσοκάθετος του $BΓ$. Οπότε και το τρίγωνο BKG είναι ισοσκελές.

Τα τρίγωνα ABK , AGK έχουν:

α'. $BK = KG$

β'. $\hat{A} = \hat{G}$ επειδή AK διχοτόμος της $\hat{A}$.

γ'. $\hat{B} = \hat{G}$ ως διαφορές ίσων γωνιών ισοσκελών τριγώνων.

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα βάση του κριτηρίου Γωνία Πλευρά Γωνία.»

Ο καθηγητής είπε ότι η απάντησή του είναι ελλιπής. Να συμπληρώσετε την απάντηση του μαθητή ώστε να ικανοποιεί το κριτήριο Γωνία –Πλευρά- Γωνία διατηρώντας τις πλευρές BK και KG . Μονάδες 7

Άσκηση 1.431 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37162)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου |
| ☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα | ☐ 5.10. Τραπεζίο |
| ☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα | ☐ 5.11. Ισοσκελές τραπέζιο. |

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ με $AB < AG$ και το ύψος του AH . Αν D , E και Z είναι τα μέσα των AB , AG και $BΓ$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :

α'. το τετράπλευρο $DEZH$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 8

β'. οι γωνίες $\hat{H}\hat{D}$ και $\hat{H}\hat{E}$ είναι ίσες . Μονάδες 8

γ'. οι γωνίες $\hat{D}$ και $\hat{E}$ είναι ίσες. Μονάδες 9

Άσκηση 1.432 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37163)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων | ☐ 5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου. |
| ☐ 3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος | |

Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$ με $AB < AG$ και η διχοτόμος του AD . Στην πλευρά AG θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $AE = AB$.

Να αποδείξετε ότι :

α'. τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Delta E$ είναι ίσα.

Μονάδες 7

β'. η ευθεία $A\Delta$ είναι μεσοκάθετος του τμήματος BE .

Μονάδες 9

γ'. αν το ύψος από την κορυφή B του τριγώνου $AB\Gamma$ τέμνει την $A\Delta$ στο H τότε η ευθεία EH είναι κάθετη στην AB .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.433 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37164)

Υλη άσκησης

☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

☐ 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

☐ 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

☐ 3.12. Τριγωνική ανισότητα

☐ 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου.

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και M το μέσο της $B\Gamma$. Φέρουμε $\Gamma\Delta \perp B\Gamma$ με $\Gamma\Delta = AB$ (A, Δ εκατέρωθεν της $B\Gamma$).

Να αποδείξετε ότι:

α'. $AM \parallel \Gamma\Delta$.

Μονάδες 6

β'. η $A\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}\Gamma$.

Μονάδες 7

γ'. $\Delta\hat{A}\Gamma = 45^\circ - \frac{\hat{B}}{2}$.

Μονάδες 7

δ'. $A\Delta < 2 AB$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.434 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37165)

Υλη άσκησης

☐ 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☐ 5.4. Ρόμβος

☐ 4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

☐ 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα.

☐ 5.3. Ορθογώνιο

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Από το B φέρουμε κάθετη στην διχοτόμο AM της γωνίας A , η οποία τέμνει την AM στο H και την $A\Gamma$ στο Δ . Στην προέκταση της AH (προς το H) θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $AH = HZ$ και έστω Θ το μέσο της πλευράς $B\Gamma$.

Να αποδείξετε ότι

α'. το τετράπλευρο $ABZ\Delta$ είναι ρόμβος.

Μονάδες 9

β'. $H\Theta \parallel BZ$.

Μονάδες 9

γ'. $H\Theta = \frac{A\Gamma - AB}{2}$

Μονάδες 7

Άσκηση 1.435 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37166)

Υλη άσκησης

☐ 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

☐ 5.2. Παραλληλόγραμμα.

☐ 3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις στο χάρτη πέντε χωριών A, B, Γ, Δ και E και οι δρόμοι που τα συνδέουν. Το χωριό E ισαπέχει από τα χωριά B, Γ και επίσης από τα χωριά A και Δ .

α'. Να αποδείξετε ότι:

α'. η απόσταση των χωριών A και B είναι ίση με την απόσταση των χωριών Γ και Δ .

Μονάδες 5

β'. αν οι δρόμοι AB και $\Gamma\Delta$ έχουν δυνατότητα να προεκταθούν, να αποδείξετε ότι αποκλείεται να συναντηθούν.

Μονάδες 5

γ'. τα χωριά B και Γ ισαπέχουν από τον δρόμο $A\Delta$.

Μονάδες 8

δ'. Να προσδιορίσετε γεωμετρικά το σημείο του δρόμου $A\Gamma$ που ισαπέχει από τα χωριά A και Δ .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.436 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37167)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα

3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

5.2. Παραλληλόγραμμα

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

5.3. Ορθογώνιο.

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB > A\Delta$ και οι διχοτόμοι των γωνιών του $AP, BE, \Gamma\Sigma$ και ΔT (όπου P, E στην $\Delta\Gamma$ και Σ, T στην AB) τέμνονται στα σημεία K, Λ, M και N όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Να αποδείξετε ότι:

α'. το τετράπλευρο ΔEBT είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 7

β'. το τετράπλευρο $K\Lambda MN$ είναι ορθογώνιο.

Μονάδες 8

γ'. $\Lambda N \parallel AB$

Μονάδες 5

δ'. $\Lambda N = AB - A\Delta$

Μονάδες 5

Άσκηση 1.437 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37823)

Ύλη άσκησης

3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο Γ ($AG = BG$). Η μεσοκάθετη ε της AG τέμνει την προέκταση της AB (προς το μέρος του B) στο σημείο M και την AG στο Z . Στην προέκταση της $M\Gamma$ (προς το μέρος του Γ) παίρνουμε σημείο E τέτοιο ώστε $\Gamma E = BM$.

α'. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $AM\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 8

β'. Να δειχτεί ότι τα τρίγωνα AGE και GBM είναι ίσα.

Μονάδες 10

γ'. Να δειχτεί ότι το τρίγωνο AME είναι ισοσκελές.

Μονάδες 7

